Física Aplicada

ao Saneamento Ambiental

Mecânica · Hidrostática · Hidrodinâmica · Termodinâmica · Eletricidade

Uma abordagem prática e contextualizada

"A Física não está apenas nos laboratórios:
ela flui nas tubulações, sustenta as estruturas
e purifica a água que bebemos."

H_2O

Física Aplicada

ao Saneamento Ambiental

Uma abordagem prática e contextualizada

para o Curso de Tecnologia em Saneamento Ambiental

Dados para catalogação

Física Aplicada ao Saneamento Ambiental: Uma Abordagem Prática e Contextualizada.

1. Física aplicada. 2. Mecânica dos fluidos. 3. Hidrostática e hidrodinâmica. 4. Saneamento ambiental. 5. Meio ambiente.

Para todos os estudantes que escolheram
cuidar do meio ambiente e da saúde pública.

A Física é a ferramenta;
o planeta é o laboratório.

Prefácio

A Física é a ciência que fundamenta praticamente todas as operações do saneamento ambiental. Desde o escoamento da água em tubulações até o funcionamento de bombas hidráulicas, desde a pressão em reservatórios até a transferência de calor em processos de tratamento — a Física está presente em cada etapa do trabalho do tecnólogo em saneamento.

Este livro nasceu da necessidade de apresentar os conceitos físicos de forma **direta**, **aplicada** e **contextualizada** à realidade do saneamento ambiental. Cada capítulo parte de uma **situação-problema real** — um sistema de abastecimento de água, uma estação de tratamento de esgoto, um aterro sanitário — e desenvolve os princípios físicos necessários para compreendê-la e resolvê-la.

Estrutura dos capítulos:

- **Situação-Problema:** cenário real do saneamento.
- **Pré-requisitos:** o que você precisa saber antes.
- **Leis Físicas e Princípios:** base teórica com deduções acessíveis.
- **Exemplos resolvidos:** passo a passo com unidades do SI.
- **Aplicações em Saneamento:** conexão direta com a prática profissional.
- **Experimentos:** atividades práticas e demonstrações.
- **Caixas de Atenção:** erros comuns e cuidados com unidades.
- **Impacto Ambiental:** reflexões sobre sustentabilidade.
- **Exercícios graduados:** [F]ácil, [M]édio, [D]esafio.
- **Gabarito comentado:** para estudo autônomo.

Como usar este livro:

1. Leia a situação-problema **antes** da teoria.
2. Identifique as **grandezas físicas** envolvidas.

3. Tente resolver os exemplos **antes** de ler a solução.
4. Sempre confira as **unidades** em cada etapa.
5. Faça os exercícios **com lápis e calculadora**.
6. Consulte o gabarito **depois** de tentar.
7. Reflita sobre o **impacto ambiental** de cada processo.

Bons estudos e bom trabalho!

Sumário

Prefácio . . . . . **v**

0 Ferramentas Matemáticas Essenciais **1**

0.1 Notação Científica 2

0.2 Prefixos do SI e Conversão de Unidades 3

0.3 Manipulação Algébrica de Fórmulas 4

0.4 Trigonometria Básica 6

0.5 Vetores no Plano 7

0.6 Gráficos de Grandezas Físicas 9

0.7 Aplicações Integradas em Saneamento 10

Exercícios do Capítulo 0 12

1 Grandezas, Unidades e Medidas **16**

1.1 Grandezas Físicas e o Sistema Internacional 17

1.2 Grandezas Escalares e Vetoriais 19

1.3 Análise Dimensional 19

1.4 Unidades Não-SI e Conversões 21

1.5 Algarismos Significativos 22

1.6 Ordem de Grandeza 23

1.7 Aplicações em Saneamento 24
Exercícios do Capítulo 1 26

2 Cinemática: Descrevendo Movimentos 31
2.1 Posição, Deslocamento e Trajetória 32
2.2 Velocidade Média e Instantânea 33
2.3 Movimento Retilíneo Uniforme (MRU) 34
2.4 Movimento Retilíneo Uniformemente Variado (MRUV) 35
2.5 Queda Livre e Velocidade de Sedimentação 37
2.6 Tempo de Detenção Hidráulica (TDH) 38
2.7 Resolução da Situação-Problema 40
Exercícios do Capítulo 2 42

3 Forças e Equilíbrio 46
3.1 Leis de Newton 47
3.2 Forças Fundamentais na Prática 48
3.3 Equilíbrio Estático 50
3.4 Força de Atrito 51
3.5 Sedimentação e Lei de Stokes 52
3.6 Forças em Comportas 55
3.7 Aplicações Integradas 56
Exercícios do Capítulo 3 59

4 Trabalho, Energia e Potência 63
4.1 Trabalho de uma Força 64
4.2 Energia Cinética e Energia Potencial 65
4.3 Teorema Trabalho-Energia 66
4.4 Conservação de Energia Mecânica 67
4.5 Potência e Rendimento 68
4.6 Potência de Bombas Hidráulicas 69
4.7 Custo Energético 71
4.8 Resolução da Situação-Problema 72
Exercícios do Capítulo 4 75

5 Mecânica dos Fluidos 79
5.1 Propriedades dos Fluidos 80

5.2 Pressão Hidrostática 82
5.3 Princípio de Pascal 83
5.4 Empuxo — Princípio de Arquimedes 84
5.5 Equação da Continuidade 86
5.6 Equação de Bernoulli 87
5.7 Número de Reynolds e Regimes de Escoamento 89
5.8 Aplicações Integradas em Saneamento 90
Exercícios do Capítulo 5 93

6 Temperatura e Calor 98
6.1 Escalas Termométricas 99
6.2 Dilatação Térmica 100
6.3 Capacidade Calor'fica e Calor Espec'ifico 102
6.4 Condução de Calor 103
6.5 Balanço Térmico 104
Exercícios do Capítulo 6 106

7 Ondas e Acústica Ambiental 110
7.1 Ondas Mecânicas: Conceitos Fundamentais 111
7.2 Intensidade Sonora e Decíbeis 112
7.3 Atenuação com a Distância 114
7.4 Normas de Ruído Ambiental 115
7.5 Medição de Vazão por Ultrassom 116
7.6 Resolução da Situação-Problema 118
Exercícios do Capítulo 7 120

A Tabelas de Referência e Formulário Geral 125
Tabelas de Referência Rápida 125
Formulário Geral 132

Referências Bibliográficas 138

Capítulo 0

Ferramentas Matemáticas Essenciais

"A matemática é o alfabeto com o qual Deus escreveu o universo."

— Galileu Galilei

Pré-requisitos deste capítulo

- Operações aritméticas básicas (soma, subtração, multiplicação, divisão).
- Noções elementares de álgebra (resolver equações do 1º grau).
- Conceito intuitivo de proporção e porcentagem.

Situação-Problema:

Um técnico em saneamento precisa calcular a vazão de água em uma tubulação de diâmetro $200mm$, na qual a velocidade do escoamento é $1{,}5m/s$. Para isso, ele precisa converter milímetros em metros, calcular a área da seção circular do tubo e multiplicar pela velocidade. **Que ferramentas matemáticas básicas ele precisa dominar para realizar esse cálculo com segurança?**

Ao final deste capítulo, você será capaz de:

1. Utilizar notação científica para expressar grandezas muito grandes ou muito pequenas.
2. Aplicar prefixos do SI e realizar conversões de unidades com segurança.
3. Manipular expressões algébricas e isolar variáveis em fórmulas físicas.
4. Aplicar funções trigonométricas básicas em problemas de componentes de força e inclinação.
5. Operar com vetores no plano: soma, decomposição e módulo.
6. Interpretar e construir gráficos simples de grandezas físicas.

0.1 Notação Científica

Na área de saneamento, lidamos com números muito grandes (população atendida, volume de reservatórios em litros) e muito pequenos (concentrações de poluentes em mg/L, diâmetros de partículas). A notação científica permite escrever esses números de forma compacta e sem ambiguidade.

Definição 0.1 — Notação Científica

Um número está em **notação científica** quando escrito na forma

$$N = a \times 10^n,$$

onde $1 \leq |a| < 10$ e $n \in \mathbb{Z}$.

Nota — Regra prática

- Número **grande**: desloque a vírgula para a **esquerda**; o expoente n é **positivo**.
- Número **pequeno** (entre 0 e 1): desloque a vírgula para a **direita**; o expoente n é **negativo**.

Exemplo 0.1 — Conversões para notação científica

Problema: Escreva em notação científica:

a) A vazão de uma ETA: $86\,400 m^3/dia$.

b) O diâmetro de uma bactéria *E. coli*: $0{,}000\,002 m$.

Solução:

a) $86\,400 = 8{,}64 \times 10^4 m^3/dia$ (vírgula deslocada 4 casas à esquerda).

b) $0{,}000\,002 = 2{,}0 \times 10^{-6} m$ (vírgula deslocada 6 casas à direita).

Interpretação: A notação científica torna imediata a comparação de **ordem de grandeza**: a vazão é da ordem de 10^4 e o diâmetro da bactéria é da ordem de 10^{-6}, ou seja, há **dez ordens de grandeza** de diferença.

[Operações com potências de 10]

- **Multiplicação:** $10^a \times 10^b = 10^{a+b}$
- **Divisão:** $10^a \div 10^b = 10^{a-b}$

- **Potência:** $(10^a)^b = 10^{a \cdot b}$

• • •

0.2 Prefixos do SI e Conversão de Unidades

Definição 0.2 — Prefixos do SI

Os **prefixos do Sistema Internacional** são multiplicadores padronizados que indicam potências de 10. Os mais usados em saneamento:

Prefixo	Símbolo	Fator	Exemplo
mega	M	10^6	$1MW = 10^6 W$
quilo	k	10^3	$1km = 10^3 m$
hecto	h	10^2	$1hL = 10^2 L$
deci	d	10^{-1}	$1dm = 10^{-1} m$
centi	c	10^{-2}	$1cm = 10^{-2} m$
mili	m	10^{-3}	$1mm = 10^{-3} m$
micro	μ	10^{-6}	$1\mu m = 10^{-6} m$

Propriedade 0.1 — Método do fator de conversão

Para converter unidades, multiplique por frações iguais a 1:

$$\text{grandeza em unidade A} \times \frac{\text{unidade B}}{\text{unidade A}} = \text{grandeza em unidade B}$$

As unidades indesejadas se cancelam algebricamente.

Exemplo 0.2 — Conversão de vazão

Problema: Converta $Q = 30L/s$ para m^3/h.

Solução:

$$\begin{aligned} Q &= 30\ \frac{\text{L}}{\text{s}} \times \frac{1m^3}{1000L} \times \frac{3600s}{1h} \\ &= 30 \times \frac{3600}{1000}\ \frac{\text{m}^3}{\text{h}} = 30 \times 3{,}6\ \frac{\text{m}^3}{\text{h}} \\ &= \boxed{108m^3/h} \end{aligned}$$

Interpretação: Uma vazão de $30L/s$ equivale a 108 metros cúbicos por hora — vazão típica de uma ETA de pequeno porte.

Atenção — Conversão de unidades de área e volume

Ao converter unidades de área ou volume, eleve o fator de conversão ao quadrado ou ao cubo:

- $1m^2 = (10^2)^2 cm^2 = 10^4 cm^2$
- $1m^3 = (10)^3 dm^3 = 10^3 dm^3 = 10^3 L$

Erro frequente: escrever $1m^3 = 100L$ (o correto é $1000L$).

[Atalho para vazão] Para converter **L/s** em **m^3/h**, basta multiplicar por $3{,}6$:

$$Q\ [\text{m}^3/\text{h}] = Q\ [\text{L/s}] \times 3{,}6$$

Este fator aparece com frequência em projetos de saneamento.

Converta $250mm$ para metros e calcule a área da seção circular de um tubo com esse diâmetro.

Resposta: $d = 0{,}250m;\ A = \dfrac{\pi d^2}{4} = \dfrac{\pi \times (0{,}250)^2}{4} \approx 0{,}0491m^2$.

• • •

0.3 Manipulação Algébrica de Fórmulas

Na física aplicada, frequentemente conhecemos uma fórmula mas precisamos **isolar uma variável diferente** da que está sozinha. A regra fundamental é simples: **o que faz de um lado, faz do outro**.

Propriedade 0.2 — Regras de isolamento

Dada uma equação, para isolar uma variável:

1. **Adição/subtração:** passe somando ou subtraindo para o outro lado.
2. **Multiplicação/divisão:** passe multiplicando ou dividindo.
3. **Potência/raiz:** aplique a operação inversa em ambos os lados.

Exemplo 0.3 — Isolando a velocidade na equação de vazão

Problema: A vazão é dada por $Q = A \cdot v$. Isole v.
Solução:

$$Q = A \cdot v \quad \Longrightarrow \quad v = \frac{Q}{A}$$

Interpretação: Se conhecemos a vazão e a área da tubulação, podemos calcular a velocidade do escoamento dividindo Q por A.

Exemplo 0.4 — Isolando o diâmetro

Problema: Dada $A = \dfrac{\pi d^2}{4}$, isole d.
Solução:

$$A = \frac{\pi d^2}{4}$$

$$4A = \pi d^2$$

$$d^2 = \frac{4A}{\pi}$$

$$d = \sqrt{\frac{4A}{\pi}} = 2\sqrt{\frac{A}{\pi}}$$

Interpretação: Conhecendo a área necessária da seção (por exemplo, a partir da vazão e velocidade desejadas), podemos determinar o diâmetro do tubo.

Atenção — Erro com raiz quadrada

Ao isolar uma variável que está ao quadrado, **não esqueça a raiz**. É comum o estudante escrever $d = \dfrac{4A}{\pi}$ esquecendo que d estava elevado ao quadrado na fórmula original.

• • •

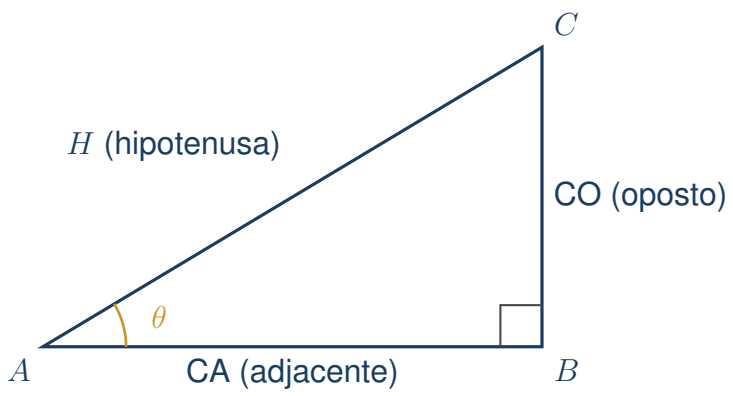
0.4 Trigonometria Básica

Muitos problemas em física envolvem ângulos: inclinação de tubulações, decomposição de forças, rampas de acesso a estações de tratamento.

Definição 0.3 — Razões trigonométricas

Em um triângulo retângulo com ângulo θ, cateto oposto (CO), cateto adjacente (CA) e hipotenusa (H):

$$\operatorname{sen}\theta = \frac{\mathrm{CO}}{H}, \qquad \cos\theta = \frac{\mathrm{CA}}{H}, \qquad \operatorname{tg}\theta = \frac{\mathrm{CO}}{\mathrm{CA}}$$



Nota — Ângulos notáveis

Memorize estes valores — eles aparecem com frequência:

θ	$\operatorname{sen}\theta$	$\cos\theta$	$\operatorname{tg}\theta$
$30°$	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{3}$
$45°$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	1
$60°$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\sqrt{3}$

Exemplo 0.5 — Declive de uma tubulação

Problema: Uma tubulação de esgoto tem $50m$ de comprimento e uma inclinação de $2°$ com a horizontal. Qual é o desnível vertical entre as extremidades?
Solução:

O comprimento da tubulação é a hipotenusa e o desnível é o cateto oposto:

$$h = L \cdot \operatorname{sen} 2^\circ = 50 \times 0{,}0349 = \boxed{1{,}75m}$$

Interpretação: O desnível de $1{,}75m$ garante o escoamento por gravidade ao longo dos $50m$ de tubulação.

[Calculadora em modo grau] Antes de calcular funções trigonométricas, verifique se a calculadora está no modo **DEG** (graus) e não RAD (radianos). Esse é um dos erros mais comuns em provas!

• • •

0.5 Vetores no Plano

Forças, velocidades e deslocamentos são grandezas **vetoriais**: além de valor numérico, possuem direção e sentido. Saber operar com vetores é essencial para decompor forças e analisar escoamentos.

Definição 0.4 — Vetor

Um **vetor** v é um ente matemático caracterizado por:

- **Módulo** (tamanho): $|v|$ ou simplesmente v.
- **Direção**: reta sobre a qual atua.
- **Sentido**: para qual lado da reta aponta.

Propriedade 0.3 — Decomposição de um vetor

Um vetor v que forma ângulo θ com o eixo x pode ser decomposto em componentes:

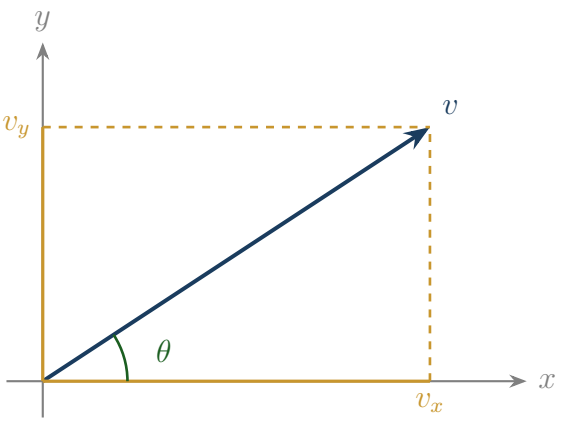
$$v_x = v\cos\theta, \qquad v_y = v\operatorname{sen}\theta$$

O módulo pode ser recuperado por:

$$v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}$$

O ângulo pode ser obtido por:

$$\theta = \operatorname{arctg}\left(\frac{v_y}{v_x}\right)$$



Exemplo 0.6 — Força em uma rampa

Problema: Uma bomba de $200kg$ está sobre uma rampa inclinada a $30°$. Qual é a componente do peso paralela à rampa? (Use $g = 9{,}8m/s^2$.)

Solução:

O peso é $P = mg = 200 \times 9{,}8 = 1\,960N$.

A componente paralela à rampa:

$$P_{\parallel} = P \operatorname{sen} 30° = 1\,960 \times 0{,}5 = \boxed{980N}$$

Interpretação: Para manter a bomba imóvel na rampa, é necessária uma força de retenção de pelo menos $980N$ ao longo da superfície.

Propriedade 0.4 — Soma de vetores — método analítico

Dados dois vetores A e B, o vetor resultante $R = A + B$ tem componentes:

$$R_x = A_x + B_x, \qquad R_y = A_y + B_y$$

e módulo:

$$R = \sqrt{R_x^2 + R_y^2}$$

Um vetor força tem $F_x = 30N$ e $F_y = 40N$. Calcule o módulo F e o ângulo θ com o eixo x.

Resposta: $F = \sqrt{30^2 + 40^2} = \sqrt{2500} = 50N$; $\theta = \operatorname{arctg}\left(\frac{40}{30}\right) \approx 53{,}1°$.

• • •

0.6 Gráficos de Grandezas Físicas

Interpretar gráficos é fundamental: relatórios técnicos, monitoramento de qualidade de água e análise de processos utilizam gráficos constantemente.

Definição 0.5 — Relação linear

Duas grandezas x e y têm relação linear quando:

$$y = ax + b$$

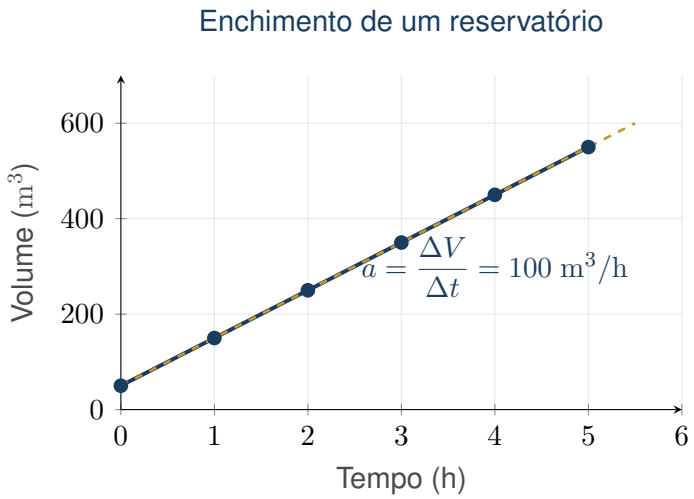
onde a é o **coeficiente angular** (inclinação da reta) e b é o **coeficiente linear** (valor de y quando $x = 0$).

Nota — Significado físico da inclinação

Em um gráfico $y \times x$, o coeficiente angular representa a **taxa de variação** de y em relação a x:

$$a = \frac{\Delta y}{\Delta x}$$

Por exemplo, em um gráfico de posição $\times$ tempo ($s \times t$), a inclinação é a **velocidade**.



Exemplo 0.7 — Leitura de gráfico

Problema: No gráfico acima, determine a vazão de enchimento e o volume inicial do reservatório.

Solução:

- A inclinação (coeficiente angular) é a vazão: $Q = \frac{\Delta V}{\Delta t} = \frac{550-50}{5-0} = \frac{500}{5} = 100m^3/h$.
- O coeficiente linear (intercepto em $t = 0$) é o volume inicial: $V_0 = 50m^3$.

Interpretação: O reservatório começou com $50m^3$ e recebe água a uma vazão constante de $100m^3/h$.

• • •

0.7 Aplicações Integradas em Saneamento

Aplicação em Saneamento 0.1 — Cálculo completo de vazão em tubulação

Problema: Uma tubulação de água tratada tem diâmetro de $300mm$ e a velocidade de escoamento é $2{,}0m/s$. Determine a vazão em $\mathrm{L/s}$ e $\mathrm{m^3/h}$.

Solução:

Passo 1 — Converter o diâmetro:

$$d = 300mm = 300 \times 10^{-3}m = 0{,}300m$$

Passo 2 — Calcular a área da seção circular:

$$A = \frac{\pi d^2}{4} = \frac{\pi \times (0{,}300)^2}{4} = \frac{\pi \times 0{,}09}{4} \approx 0{,}0707m^2$$

Passo 3 — Calcular a vazão:

$$Q = A \cdot v = 0{,}0707 \times 2{,}0 = 0{,}1414m^3/s$$

Passo 4 — Converter unidades:

$$Q = 0{,}1414m^3/s \times 1000 = \boxed{141{,}4L/s}$$

$$Q = 141{,}4L/s \times 3{,}6 = \boxed{509m^3/h}$$

Interpretação: Essa vazão é compatível com o abastecimento de uma cidade de médio porte (aproximadamente $50\,000$ a $80\,000$ habitantes, considerando consumo

médio de 150–$200 L/(hab \cdot dia)$).

Reflexão Profissional — A importância das unidades

Em 1999, a sonda *Mars Climate Orbiter* da NASA foi perdida porque uma equipe usou unidades imperiais (libra-força·segundo) enquanto outra usava unidades SI (newton·segundo). O prejuízo: 125 milhões de dólares. No saneamento, erros de unidade podem levar a subdimensionamento de sistemas, comprometendo a saúde pública. **Sempre confira suas unidades!**

• • •

Resumo do Capítulo

1. **Notação científica:** $N = a \times 10^n$ com $1 \leq |a| < 10$.
2. **Conversão de unidades:** use fatores de conversão em forma de fração; L/s $\rightarrow$ m^3/h: multiplique por $3{,}6$.
3. **Isolamento de variáveis:** aplique operações inversas em ambos os lados da equação.
4. **Trigonometria:** sen, $\cos$, tg relacionam lados e ângulos de triângulos retângulos.
5. **Vetores:** $v_x = v\cos\theta$, $v_y = v\,\mathrm{sen}\,\theta$, $v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}$.
6. **Gráficos lineares:** inclinação = taxa de variação; intercepto = valor inicial.

Conceito	Fórmula
Área do círculo	$A = \dfrac{\pi d^2}{4}$
Vazão	$Q = A \cdot v$
Conversão L/s $\rightarrow$ m^3/h	$Q[\text{m}^3/\text{h}] = Q[\text{L/s}] \times 3{,}6$
Decomposição vetorial	$v_x = v\cos\theta$; $v_y = v\,\mathrm{sen}\,\theta$
Módulo do vetor	$v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}$

Agora que dominamos as ferramentas matemáticas básicas — notação científica, conversão de unidades, trigonometria e vetores —, estamos prontos para formalizar o **Sistema Internacional de Unidades** e entender como as grandezas físicas são definidas e medidas. No Capítulo 1, veremos que toda medição em saneamento depende de padrões rigorosos de unidades.

Leitura Sugerida e Aprofundamento

- HALLIDAY, RESNICK E WALKER (2009), *Fundamentos de Física*, v. 1, Cap. 1: apresentação do SI e análise dimensional.
- NUSSENZVEIG (2002), *Curso de Física Básica*, v. 1, Cap. 1: grandezas físicas e vetores.
- **Vídeo:** Khan Academy — "Notação científica e conversão de unidades" (disponível gratuitamente).
- **Calculadora:** pratique conversões no modo científico; familiarize-se com as teclas SIN, COS, TAN e as funções inversas.

Exercícios do Capítulo 0

[F] Básico **[M]** Intermediário **[D]** Avançado Aplicação Profissional

Notação Científica e Prefixos

1. **[F]** Escreva em notação científica:

   a) $0{,}000\,045m$

   b) $7\,200\,000L$

   c) $0{,}0098kg$

2. **[F]** Converta:

   a) $5{,}2km$ para metros.

   b) $350mL$ para litros.

   c) $2{,}5m^3$ para litros.

3. **[M]** Uma ETA trata $1{,}2 \times 10^4 m^3/dia$. Expresse essa vazão em $\mathrm{L/s}$.

4. A concentração de cloro residual na saída de uma ETA é $0{,}8mg/L$. Quantos gramas de cloro estão dissolvidos em um reservatório de $500m^3$?

Manipulação Algébrica

5. **[F]** Dada $P = \rho g h$, isole h.

6. **[M]** Dada $Q = C_d \cdot A \cdot \sqrt{2gh}$, isole h.

7. **[M]** Dada $v = v_0 + at$, isole t. Em seguida, calcule t para $v = 12m/s$, $v_0 = 2m/s$ e $a = 2{,}5m/s^2$.

Trigonometria e Vetores

8. **[F]** Um tubo de esgoto com $80m$ de comprimento tem inclinação de $1{,}5°$. Qual é o desnível entre as extremidades?

9. **[M]** Uma força de $500N$ é aplicada formando $\theta = 40°$ com a horizontal. Determine as componentes horizontal e vertical.

10. **[M]** Dois operadores puxam uma tampa de poço de visita com forças $F_1 = (200;\ 0)N$ e $F_2 = (0;\ 150)N$. Calcule o módulo e a direção da força resultante.

Gráficos e Problemas Integradores

11. O nível de um reservatório foi registrado a cada hora:

t (h)	0	1	2	3	4	5
V (m^3)	200	260	320	380	440	500

    a) Determine a vazão de enchimento em $\mathrm{m^3/h}$.

    b) Converta para $\mathrm{L/s}$.

    c) Escreva a equação $V(t)$.

    d) Em quanto tempo o reservatório atingirá $1\,000m^3$?

12. Uma tubulação de diâmetro $150mm$ conduz água a $1{,}8m/s$. Determine:

    a) A área da seção em $\mathrm{m^2}$.

    b) A vazão em $\mathrm{L/s}$ e $\mathrm{m^3/h}$.

13. **[D]** A força peso de um pacote de produtos químicos ($m = 25kg$) é decomposta em uma rampa de $20°$. Determine a componente paralela e a componente perpendicular à rampa. Se o coeficiente de atrito estático é $\mu_e = 0{,}40$, o pacote desliza? Justifique.

Questões Conceituais

14. Explique com suas palavras por que é importante usar o Sistema Internacional de Unidades em projetos de saneamento.

15. Um colega escreveu $1m^2 = 100cm^2$. Identifique o erro e apresente o valor correto.

Gabarito Comentado

1. a) $4{,}5 \times 10^{-5}m$

   b) $7{,}2 \times 10^{6}L$

   c) $9{,}8 \times 10^{-3}kg$

2. a) $5{,}2km = 5\,200m$

   b) $350mL = 0{,}350L$

   c) $2{,}5m^3 = 2\,500L$

3. $Q = \dfrac{1{,}2 \times 10^4}{86\,400} \approx 0{,}1389m^3/s = 138{,}9L/s.$

4. Volume $= 500m^3 = 500\,000L.$
   Massa de cloro $= 0{,}8mg/L \times 500\,000L = 400\,000mg = 400g.$

5. $h = \dfrac{P}{\rho g}.$

6. $Q = C_d\,A\sqrt{2gh} \;\Rightarrow\; \sqrt{2gh} = \dfrac{Q}{C_d\,A} \;\Rightarrow\; 2gh = \left(\dfrac{Q}{C_d\,A}\right)^2 \;\Rightarrow\; h = \dfrac{Q^2}{2g\,(C_d\,A)^2}.$

7. $t = \dfrac{v - v_0}{a} = \dfrac{12 - 2}{2{,}5} = 4{,}0s.$

8. $h = 80 \times \operatorname{sen} 1{,}5^\circ = 80 \times 0{,}02618 \approx 2{,}09m.$

9. $F_x = 500\cos 40^\circ \approx 383N;\;\; F_y = 500\operatorname{sen} 40^\circ \approx 321N.$

10. $R = \sqrt{200^2 + 150^2} = \sqrt{62\,500} = 250N;\;\; \theta = \operatorname{arctg}\left(\dfrac{150}{200}\right) \approx 36{,}9^\circ.$

11. a) $Q = \dfrac{500 - 200}{5} = 60m^3/h.$

    b) $Q = \dfrac{60}{3{,}6} \approx 16{,}7L/s.$

    c) $V(t) = 60t + 200.$

    d) $1000 = 60t + 200 \;\Rightarrow\; t = \dfrac{800}{60} \approx 13{,}3h.$

12. a) $d = 0{,}150m;\;\; A = \dfrac{\pi \times 0{,}150^2}{4} \approx 0{,}01767m^2.$

b) $Q = 0{,}01767 \times 1{,}8 \approx 0{,}0318 m^3/s = 31{,}8 L/s = 31{,}8 \times 3{,}6 = 114{,}5 m^3/h$.

13. $P = 25 \times 9{,}8 = 245 N$.
    $P_{\parallel} = 245 \operatorname{sen} 20° \approx 83{,}8 N$; $P_{\perp} = 245 \cos 20° \approx 230{,}2 N$.
    Força de atrito máxima: $f_{e,\text{máx}} = \mu_e \cdot P_{\perp} = 0{,}40 \times 230{,}2 = 92{,}1 N$.
    Como $f_{e,\text{máx}} = 92{,}1 N > P_{\parallel} = 83{,}8 N$, o pacote **não desliza**.

14. Resposta dissertativa. Pontos esperados: padronização internacional permite comunicação sem ambiguidade entre profissionais; evita erros de conversão que podem comprometer dimensionamentos; é exigido por normas técnicas (NBR, CONAMA).

15. O erro é não elevar o fator de conversão ao quadrado. Correto: $1m = 100cm$, logo $1m^2 = (100)^2 cm^2 = 10\,000 cm^2$.

Capítulo 1

Grandezas, Unidades e Medidas

"Medir é saber."

— William Thomson (Lord Kelvin)

Pré-requisitos deste capítulo

- Notação científica e prefixos do SI (0, Seção 0.2).
- Operações básicas com frações e potências.
- Noção intuitiva de comprimento, massa e tempo.

Situação-Problema:

Um técnico de operação de uma ETA recebe um relatório com os seguintes dados:

- Vazão de entrada: $450 m^3/h$.
- Concentração de cloro residual: $0{,}6 mg/L$.
- Pressão na entrada do filtro: $2{,}5 kgf/cm^2$.

Problema: As unidades estão padronizadas? Como convertê-las para o SI?

Ao final deste capítulo, você será capaz de:

1. Identificar as **grandezas fundamentais** do SI e suas unidades.
2. Distinguir **grandezas escalares** e **vetoriais**.
3. Realizar **análise dimensional** para verificar fórmulas.
4. Converter unidades não-SI (como $\mathrm{kgf/cm^2}$, HP) para o SI.
5. Aplicar **algarismos significativos** em medições experimentais.
6. Interpretar **ordem de grandeza** em contextos de saneamento.

1.1 Grandezas Físicas e o Sistema Internacional

Definição 1.1 — Grandeza física

Uma **grandeza física** é tudo aquilo que pode ser **medido**, como comprimento, massa, tempo, temperatura, pressão, vazão etc.

Definição 1.2 — Sistema Internacional de Unidades (SI)

O SI é o sistema de unidades adotado oficialmente no Brasil (Lei nº 5.966/1973) e define **7 grandezas fundamentais**:

Grandeza	Unidade	Símbolo	Instrumento de medição
Comprimento	metro	m	Régua, trena, paquímetro
Massa	quilograma	kg	Balança
Tempo	segundo	s	Cronômetro, relógio
Corrente elétrica	ampère	A	Amperímetro
Temperatura term.	kelvin	K	Termômetro
Quantidade de mat.	mol	mol	Balança analítica
Intensidade lum.	candela	cd	Fotômetro

Nota — Grandezas derivadas

As demais grandezas são **derivadas** das fundamentais. Exemplos relevantes para saneamento:

Grandeza	Unidade	Símbolo
Área	metro quadrado	m^2
Volume	metro cúbico	m^3
Velocidade	metro por segundo	m/s
Aceleração	metro por segundo ao quadrado	m/s^2
Força	newton	$N = kg \cdot m/s^2$
Pressão	pascal	$Pa = N/m^2$
Energia/Trabalho	joule	$J = N \cdot m$
Potência	watt	$W = J/s$
Vazão volumétrica	metro cúbico por segundo	m^3/s

Exemplo 1.1 — Unidades derivadas em saneamento

Problema: Expresse as unidades das seguintes grandezas em termos das unidades fundamentais do SI:

a) Vazão (Q).

b) Pressão (p).

c) Concentração (C).

Solução:

a) $Q = \dfrac{\text{Volume}}{\text{Tempo}} = \dfrac{\text{m}^3}{\text{s}} \Rightarrow \boxed{m^3/s}$.

b) $p = \dfrac{\text{Força}}{\text{Área}} = \dfrac{\text{N}}{\text{m}^2} = \dfrac{\text{kg} \cdot \text{m/s}^2}{\text{m}^2} \Rightarrow \boxed{kg/(m \cdot s^2)}$.

c) $C = \dfrac{\text{Massa}}{\text{Volume}} = \dfrac{\text{kg}}{\text{m}^3} \Rightarrow \boxed{kg/m^3}$.

Interpretação: A análise dimensional mostra que a concentração é massa por volume, enquanto a pressão é força por área.

• • •

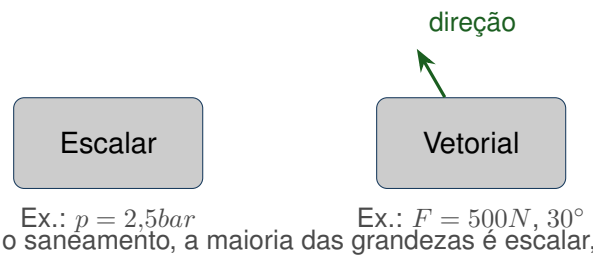
1.2 Grandezas Escalares e Vetoriais

Definição 1.3 — Grandeza escalar

Uma grandeza é **escalar** quando fica completamente definida por um **valor numérico** e uma **unidade**. Exemplos: temperatura, massa, tempo, energia, pressão, vazão.

Definição 1.4 — Grandeza vetorial

Uma grandeza é **vetorial** quando, além do valor e unidade, precisa de **direção** e **sentido**. Exemplos: força, velocidade, aceleração, deslocamento.



No saneamento, a maioria das grandezas é escalar, mas forças em tubulações e velocidades de escoamento são vetoriais.

Atenção — Erro comum

Nunca escreva apenas "a vazão é 500" ou "a pressão é 2,5". **Sempre inclua a unidade!** O correto é:

- "A vazão é $500L/s$."
- "A pressão é $2{,}5bar$."

• • •

1.3 Análise Dimensional

Definição 1.5 — Análise dimensional

A análise dimensional é uma ferramenta para:

- Verificar a **consistência** de fórmulas.
- Deduzir fórmulas a partir de grandezas conhecidas.
- Converter unidades de forma sistemática.

Propriedade 1.1 — Princípio da homogeneidade dimensional

Em qualquer equação física válida, as dimensões de todos os termos devem ser **iguais**.

Exemplo 1.2 — Verificação de fórmula

Problema: A equação de Bernoulli é escrita como:

$$p_1 + \frac{1}{2}\rho v_1^2 + \rho g h_1 = p_2 + \frac{1}{2}\rho v_2^2 + \rho g h_2$$

Verifique se as dimensões são consistentes.
Solução: Analisamos cada termo:

Termo	Dimensões
p	$\mathrm{ML^{-1}T^{-2}}$ (pressão)
ρv^2	$\mathrm{ML^{-3}} \cdot (\mathrm{LT^{-1}})^2 = \mathrm{ML^{-1}T^{-2}}$
$\rho g h$	$\mathrm{ML^{-3}} \cdot \mathrm{LT^{-2}} \cdot \mathrm{L} = \mathrm{ML^{-1}T^{-2}}$

Todos os termos têm a mesma dimensão ($\mathrm{ML^{-1}T^{-2}}$), logo a equação é **dimensionalmente consistente**.
Interpretação: Isso confirma que a equação de Bernoulli está corretamente formulada.

Exemplo 1.3 — Dedução de fórmula

Problema: Sabendo que a vazão Q depende da área A e da velocidade v, determine a relação entre elas por análise dimensional.
Solução: As dimensões são:

$$[Q] = \mathrm{L^3T^{-1}}, \quad [A] = \mathrm{L^2}, \quad [v] = \mathrm{LT^{-1}}$$

Queremos $Q = k \cdot A^a \cdot v^b$. Igualando dimensões:

$$\mathrm{L}^3\mathrm{T}^{-1} = \mathrm{L}^{2a} \cdot (\mathrm{LT}^{-1})^b = \mathrm{L}^{2a+b}\mathrm{T}^{-b}$$

Resolvendo:

$$2a + b = 3 \quad \text{e} \quad -b = -1 \;\Rightarrow\; b = 1, \quad a = 1$$

Logo, $Q = k \cdot A \cdot v$. Como k é adimensional e igual a 1,

$$Q = A \cdot v$$

Interpretação: A análise dimensional nos levou à fórmula fundamental de vazão, usada diariamente em projetos de saneamento.

• • •

1.4 Unidades Não-SI e Conversões

Em saneamento, é comum encontrar unidades fora do SI, como:

- Pressão: $\mathrm{kgf/cm^2}$, bar, atm, mmHg.
- Potência: HP (horsepower).
- Vazão: $\mathrm{L/min}$, $\mathrm{m^3/dia}$.

Grandeza	Unidade não-SI	Equivalente no SI
Pressão	$1kgf/cm^2$	$98\,066Pa$
	$1bar$	$100\,000Pa$
	$1atm$	$101\,325Pa$
Potência	$1HP$	$735{,}5W$
Energia	$1kWh$	$3\,600\,000J$

Exemplo 1.4 — Conversão de pressão

Problema: Converta $2{,}5kgf/cm^2$ para Pa e bar.

Solução:

$$2{,}5kgf/cm^2 = 2{,}5 \times 98\,066Pa = \boxed{245\,165Pa}$$

$$245\,165Pa = \frac{245\,165}{100\,000}bar = \boxed{2{,}45bar}$$

Interpretação: Pressões em sistemas de saneamento são comumente medidas em $\mathrm{kgf/cm^2}$, mas cálculos técnicos exigem o SI (Pa).

[Fatores de conversão úteis] Memorize estes valores aproximados para cálculos rápidos:

- $1kgf/cm^2 \approx 10mca$ (metros de coluna d'água).
- $1bar \approx 10mca$.
- $1HP \approx 750W$.

• • •

1.5 Algarismos Significativos

Definição 1.6 — Algarismos significativos

Os **algarismos significativos** de uma medição são os dígitos confiáveis, incluindo o primeiro não-nulo à esquerda e o último incerto à direita.

Propriedade 1.2 — Regras para operações

- **Adição/Subtração:** o resultado deve ter o mesmo número de casas decimais do termo com **menos** casas decimais.
- **Multiplicação/Divisão:** o resultado deve ter o mesmo número de algarismos significativos do termo com **menos** algarismos significativos.

Exemplo 1.5 — Operações com algarismos significativos

Problema: Realize as operações abaixo com o número correto de algarismos significativos:

a) $12{,}45m + 3{,}2m + 0{,}678m$.

b) $50{,}2m \times 2{,}1m$.

Solução:

a) $12{,}45 + 3{,}2 + 0{,}678 = 16{,}328 \approx \boxed{16{,}3m}$ (o termo $3{,}2$ tem apenas 1 casa decimal).

b) $50{,}2 \times 2{,}1 = 105{,}42 \approx \boxed{110m^2}$ (o termo $2{,}1$ tem 2 algarismos significativos).

Interpretação: Em medições de campo, é comum trabalhar com 2 ou 3 algarismos significativos. Evite precisão excessiva!

Atenção — Notas sobre algarismos

- Números exatos (como π, ou o número 2 em $r = d/2$) não limitam os algarismos significativos.
- Ao usar calculadora, arredonde apenas no **resultado final**.

• • •

1.6 Ordem de Grandeza

Definição 1.7 — Ordem de grandeza

A **ordem de grandeza** de um número é a potência de 10 mais próxima desse número. Por exemplo:

$450 \approx 10^2$ (ordem de grandeza 2), $0{,}003 \approx 10^{-3}$ (ordem de grandeza -3).

Exemplo 1.6 — Ordem de grandeza em saneamento

Problema: Estime a ordem de grandeza das seguintes quantidades:

a) Vazão de uma ETA para $100\,000$ habitantes (consumo médio: $150L/hab \cdot dia$).

b) Diâmetro de um floco em um decantador ($0{,}5mm$).

Solução:

a) Vazão diária: $100\,000 \times 150 = 15\,000\,000L/dia = 15\,000m^3/dia \approx 10^4m^3/dia$. **Ordem de grandeza:** 10^4.

b) $0{,}5mm = 0{,}0005m = 5 \times 10^{-4}m$. **Ordem de grandeza:** 10^{-4}.

Interpretação: A ordem de grandeza permite estimar rapidamente se um resultado é razoável. Por exemplo, uma vazão de $10^4m^3/dia$ é compatível com uma cidade média.

1.7 Aplicações em Saneamento

Aplicação em Saneamento 1.1 — Dimensionamento de reservatório

Problema: Um reservatório de água tratada deve atender uma população de $50\,000$ habitantes, com consumo médio de $180L/hab \cdot dia$. A vazão de entrada é $120L/s$.

a) Calcule o volume diário necessário em m^3.

b) Determine o tempo necessário para encher o reservatório (em horas).

Solução:

a) Volume diário:

$$V = 50\,000 \times 180L = 9\,000\,000L = \boxed{9\,000m^3}.$$

b) Vazão de entrada em m^3/h:

$$Q = 120L/s \times 3{,}6 = 432m^3/h.$$

Tempo para encher:

$$t = \frac{V}{Q} = \frac{9\,000}{432} \approx \boxed{20{,}8h}.$$

Interpretação: O reservatório deve ter capacidade mínima de $9\,000m^3$ e levará cerca de 21 horas para ser preenchido com a vazão disponível.

[Conversão de unidades em projeto real] **Contexto:** Em um projeto de estação elevatória, a bomba especificada tem:

- Vazão: $300m^3/h$.
- Altura manométrica: $32mca$.
- Potência: $15HP$.

Problema: Converta todas as grandezas para o SI.
Solução:

- Vazão: $300m^3/h = \dfrac{300}{3600}m^3/s \approx \boxed{0{,}0833m^3/s}$.
- Pressão equivalente a $32mca$:

$$p = \rho gh = 1\,000 \times 9{,}8 \times 32 = \boxed{313\,600Pa}.$$

- Potência: $15HP = 15 \times 735{,}5 = \boxed{11\,032{,}5W}$.

Interpretação: A conversão para o SI é essencial para cálculos de eficiência energética e seleção de equipamentos.

Reflexão Profissional — A importância da padronização

A falta de padronização em unidades já causou acidentes graves, como o desastre da sonda Mars Climate Orbiter (1999), que custou US$ 125 milhões. Em saneamento, erros de unidade podem levar a:

- Subdimensionamento de bombas (falta de pressão).
- Superdimensionamento de tubulações (custo desnecessário).
- Dosagem incorreta de produtos químicos (risco à saúde).

Sempre verifique as unidades!

• • •

Resumo do Capítulo

1. **Grandezas fundamentais do SI:** comprimento (m), massa (kg), tempo (s), temperatura (K), corrente elétrica (A), quantidade de matéria (mol), intensidade luminosa (cd).
2. **Grandezas derivadas:** área (m^2), volume (m^3), velocidade (m/s), força (N), pressão (Pa), vazão (m^3/s).
3. **Escalar vs. vetorial:** escalares são definidas por valor e unidade; vetoriais precisam de direção e sentido.
4. **Análise dimensional:** verifica consistência de fórmulas e auxilia em deduções.
5. **Unidades não-SI:** $\mathrm{kgf/cm^2} = 98\,066Pa$; $1HP = 735{,}5W$.
6. **Algarismos significativos:** limitam a precisão de medições e cálculos.
7. **Ordem de grandeza:** estimativa rápida de valores.

Conceito	Fórmula/Conversão
Conversão de vazão	$1L/s = 3{,}6m^3/h$
Conversão de pressão	$1kgf/cm^2 = 98\,066Pa \approx 10mca$
Conversão de potência	$1HP = 735{,}5W$
Análise dimensional	$[Q] = \mathrm{L^3T^{-1}}; \quad [p] = \mathrm{ML^{-1}T^{-2}}$

Agora que dominamos as unidades e grandezas, estamos prontos para **descrever movimentos** — fundamental para entender vazões, velocidades em tubulações e tempo de detenção em reatores. No Capítulo 2, veremos como a **cinemática** (estudo do movimento) é aplicada no dia a dia do saneamento.

Leitura Sugerida e Aprofundamento

- HALLIDAY, RESNICK E WALKER (2009), *Fundamentos de Física*, v. 1, Cap. 1: grandezas físicas e unidades.
- NBR 8196 (ABNT): unidades de medida — padrões para projetos de saneamento.
- **Vídeo:** "Análise dimensional" (Canal: Física Interativa).
- **Software:** *Unit Converter Ultimate* (Android/iOS) — conversão rápida de unidades em campo.

Exercícios do Capítulo 1

[F] Básico **[M]** Intermediário **[D]** Avançado Aplicação Profissional

Grandezas e Unidades

1. **[F]** Classifique as grandezas a seguir como escalares (E) ou vetoriais (V):

   a) Vazão.

   b) Velocidade da água em um rio.

   c) Pressão em uma tubulação.

d) Força em uma comporta.

2. **[F]** Expresse as unidades das seguintes grandezas em termos das unidades fundamentais do SI:

   a) Aceleração (a).

   b) Força (F).

   c) Energia (E).

3. **[M]** A equação $v = \sqrt{2gh}$ é usada para calcular a velocidade de escoamento em um orifício. Verifique sua consistência dimensional.

4. Em um relatório de operação, as seguintes grandezas são registradas:

   - Vazão: $1\,200 m^3/dia$.
   - Pressão: $0{,}8 kgf/cm^2$.
   - Potência da bomba: $5cv$.

   Converta todas para o SI.

Análise Dimensional e Conversões

5. **[F]** Converta:

   a) $3bar$ para Pa.

   b) $10HP$ para W.

   c) $500L/min$ para $\mathrm{m^3/s}$.

6. **[M]** Sabendo que a potência P de uma bomba depende da vazão Q, da altura manométrica H e da aceleração da gravidade g, determine a relação entre elas por análise dimensional.

7. **[M]** Um manual técnico apresenta a fórmula $Q = k \cdot d^{2{,}5}$, onde Q é a vazão em $\mathrm{L/s}$ e d é o diâmetro em mm. Determine a unidade de k no SI.

Algarismos Significativos e Ordem de Grandeza

8. **[F]** Arredonde os seguintes números para 3 algarismos significativos:

   a) $12{,}675m$.

   b) $0{,}004\,562kg$.

   c) $356\,780L$.

9. **[M]** Realize as operações com o número correto de algarismos significativos:

   a) $12{,}4m + 3{,}25m + 0{,}678m$.

   b) $50{,}3kg \times 2{,}14m/s^2$.

10. Estime a ordem de grandeza:

    a) Do volume de água consumido por uma cidade de 1 milhão de habitantes em um dia (consumo médio: $150L/hab \cdot dia$).

    b) Da área de um decantador com $20m$ de comprimento e $5m$ de largura.

Problemas Integradores

11. Uma bomba recalca água com vazão de $20L/s$ para um reservatório elevado. A altura manométrica é $40m$ e o rendimento da bomba é 75%. Determine:

    a) A potência útil da bomba em W.

    b) A potência elétrica necessária em HP.

    Dados: $\rho_{\text{água}} = 1\,000kg/m^3$; $g = 9{,}8m/s^2$.

12. **[D]** Em um projeto de estação de tratamento, as seguintes grandezas são medidas:

    - Vazão: $300 \pm 5L/s$.
    - Concentração de cloro: $1{,}2 \pm 0{,}1mg/L$.
    - Tempo de detenção: $2{,}0 \pm 0{,}2h$.

    Calcule a massa de cloro necessária por dia e sua incerteza.

Questões Conceituais

13. Explique por que é importante usar o Sistema Internacional de Unidades em projetos de saneamento ambiental.

14. Um colega escreveu: “A pressão na tubulação é 3.” Identifique o erro e proponha a correção.

15. Por que a análise dimensional é útil na verificação de fórmulas em cálculos de engenharia?

Gabarito Comentado

1. a) E (escalar).

   b) V (vetorial).

c) E (escalar).

d) V (vetorial).

2. a) $[a] = \mathrm{LT}^{-2}$.

   b) $[F] = \mathrm{MLT}^{-2}$.

   c) $[E] = \mathrm{ML}^2\mathrm{T}^{-2}$.

3. $[v] = \mathrm{LT}^{-1}$; $[\sqrt{2gh}] = \sqrt{\mathrm{LT}^{-2} \cdot \mathrm{L}} = \mathrm{LT}^{-1}$. A equação é dimensionalmente consistente.

4. • $1\,200 m^3/dia = \dfrac{1\,200}{86\,400} m^3/s \approx 0{,}0139 m^3/s$.
   • $0{,}8 kgf/cm^2 = 0{,}8 \times 98\,066 Pa \approx 78\,453 Pa$.
   • $5cv = 5 \times 735{,}5 W = 3\,677{,}5 W$.

5. a) $3bar = 300\,000 Pa$.

   b) $10HP = 7\,355 W$.

   c) $500 L/min = \dfrac{500}{60\,000} m^3/s \approx 0{,}00833 m^3/s$.

6. $P = \rho g Q H \;\Rightarrow\; [P] = \mathrm{ML}^{-3} \cdot \mathrm{LT}^{-2} \cdot \mathrm{L}^3\mathrm{T}^{-1} \cdot \mathrm{L} = \mathrm{ML}^2\mathrm{T}^{-3}$. Logo, $P = k \cdot Q \cdot H$ (onde k envolve ρ e g).

7. $Q = k \cdot d^{2,5} \;\Rightarrow\; [k] = \dfrac{[Q]}{[d]^{2,5}} = \dfrac{\mathrm{L}^3\mathrm{T}^{-1}}{\mathrm{L}^{2,5}} = \mathrm{L}^{0,5}\mathrm{T}^{-1}$. No SI: k tem unidade $m^{0,5}/s$.

8. a) $12{,}675 \approx 12{,}7 m$.

   b) $0{,}004\,562 \approx 0{,}00456 kg$.

   c) $356\,780 \approx 357\,000 L$.

9. a) $12{,}4 + 3{,}25 + 0{,}678 = 16{,}328 \approx 16{,}3 m$.

   b) $50{,}3 \times 2{,}14 = 107{,}642 \approx 110 kg \cdot m/s^2$.

10. a) $V = 1\,000\,000 \times 150 = 150\,000\,000 L = 1{,}5 \times 10^8 L \approx 10^8 L$. Ordem de grandeza: 10^8.

    b) $A = 20 \times 5 = 100 m^2 \approx 10^2 m^2$. Ordem de grandeza: 10^2.

11. a) Potência útil: $P = \rho g Q H = 1\,000 \times 9{,}8 \times 0{,}020 \times 40 = 7\,840 W$.

    b) Potência elétrica: $P_{\text{el}} = \dfrac{7\,840}{0{,}75} \approx 10\,453 W = \dfrac{10\,453}{735{,}5} \approx 14{,}2 HP$.

12. Massa diária de cloro:

$$m = Q \times C \times t = 0{,}3 \times 1{,}2 \times 86\,400 = 30\,912g = 30{,}912kg.$$

Incerteza relativa:

$$\frac{\Delta m}{m} = \sqrt{\left(\frac{5}{300}\right)^2 + \left(\frac{0{,}1}{1{,}2}\right)^2 + \left(\frac{0{,}2}{2}\right)^2} \approx 0{,}022 \;\Rightarrow\; \Delta m \approx 0{,}68kg.$$

Resultado: $m = 30{,}9 \pm 0{,}7kg$.

13. Resposta dissertativa. Pontos esperados:
    - Padronização internacional evita erros de interpretação.
    - Facilita a comunicação entre profissionais e em relatórios técnicos.
    - É exigido por normas (ABNT, CONAMA).
14. Erro: falta a unidade. Correção: "A pressão na tubulação é $3bar$" (ou outra unidade apropriada).
15. Resposta dissertativa. Pontos esperados:
    - Verifica se os termos de uma equação têm as mesmas dimensões.
    - Auxilia na dedução de fórmulas quando a relação é desconhecida.
    - Evita erros grosseiros em cálculos (ex.: somar massa com comprimento).

Capítulo 2

Cinemática: Descrevendo Movimentos

"Tudo se move, nada permanece."

— **Heráclito de Éfeso**

Pré-requisitos deste capítulo

- Notação científica e conversão de unidades (Cap. 0).
- Grandezas escalares e vetoriais (Cap. 1, Seção 1.2).
- Manipulação algébrica de fórmulas (Cap. 0, Seção 0.3).
- Leitura e interpretação de gráficos (Cap. 0, Seção 0.6).

Situação-Problema:

Em uma estação de tratamento de esgoto (ETE), o efluente percorre um canal retilíneo de $120m$ de comprimento até o decantador primário. A velocidade de entrada é $0{,}60m/s$ e, por razões de projeto, a velocidade deve ser reduzida uniformemente para $0{,}30m/s$ na saída do canal.

Perguntas:

a) Quanto tempo o efluente leva para percorrer o canal?

b) Qual é a desaceleração do escoamento?

Ao final deste capítulo, você resolverá este problema com segurança.

Ao final deste capítulo, você será capaz de:

1. Diferenciar **posição**, **deslocamento** e **distância percorrida**.
2. Calcular **velocidade média** e **velocidade instantânea**.
3. Resolver problemas de **MRU** aplicados a escoamentos uniformes.
4. Calcular **aceleração** e resolver problemas de **MRUV**.

5. Relacionar **tempo de detenção hidráulica** (TDH) com conceitos cinemáticos.
6. Interpretar **gráficos** $s \times t$ e $v \times t$ de escoamentos.

2.1 Posição, Deslocamento e Trajetória

Para descrever o movimento de qualquer objeto — desde uma partícula em suspensão até a água em uma tubulação — precisamos definir **onde** ele está e **como** ele se move.

Definição 2.1 — Posição

A **posição** s de um corpo é sua localização em relação a um ponto de referência (origem), medida ao longo de um eixo. Unidade SI: metro (m).

Definição 2.2 — Deslocamento

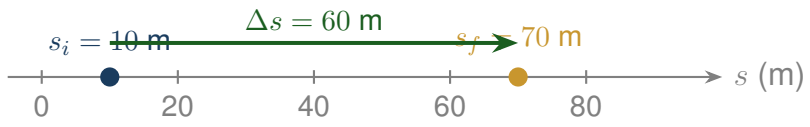
O **deslocamento** Δs é a variação da posição entre dois instantes:

$$\Delta s = s_f - s_i$$

onde s_i é a posição inicial e s_f é a posição final. O deslocamento é uma grandeza **vetorial** (pode ser positivo ou negativo).

Atenção — Deslocamento $\neq$ distância percorrida

- **Deslocamento:** depende apenas da posição inicial e final (pode ser zero se o corpo retornar ao ponto de partida).
- **Distância percorrida:** é o comprimento total do caminho (nunca é negativa).



• • •

2.2 Velocidade Média e Instantânea

Definição 2.3 — Velocidade média

A **velocidade média** é a razão entre o deslocamento e o intervalo de tempo:

$$v_m = \frac{\Delta s}{\Delta t} = \frac{s_f - s_i}{t_f - t_i} \tag{2.1}$$

Unidade SI: $\mathrm{m/s}$.

Nota — Velocidade instantânea

A **velocidade instantânea** é a velocidade em um dado instante. Quando dizemos que "a água flui a $1{,}2m/s$", referimo-nos à velocidade instantânea naquele ponto.

Exemplo 2.1 — Velocidade média de escoamento

Problema: Um traçador químico é lançado na entrada de um canal de $80m$ e chega à saída após $200s$. Qual é a velocidade média do escoamento?

Solução:

$$v_m = \frac{\Delta s}{\Delta t} = \frac{80}{200} = \boxed{0{,}40m/s}$$

Interpretação: A velocidade média de $0{,}40m/s$ está dentro da faixa típica para canais de esgoto ($0{,}30$ a $0{,}60m/s$), garantindo transporte sem sedimentação excessiva.

[Velocidade média na prática] Em saneamento, a velocidade média do escoamento em uma seção é frequentemente calculada pela fórmula de vazão:

$$v = \frac{Q}{A}$$

Isso é equivalente à definição de velocidade média, onde o "deslocamento por tempo" é substituído por "volume por tempo dividido pela área".

• • •

2.3 Movimento Retilíneo Uniforme (MRU)

Definição 2.4 — MRU

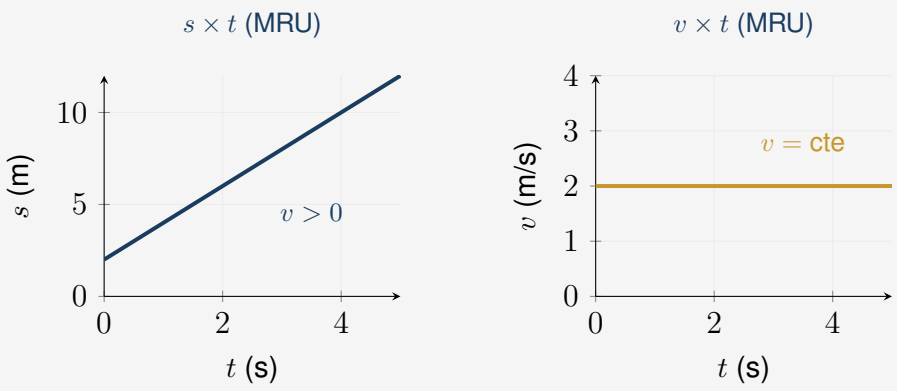
No **Movimento Retilíneo Uniforme**, o corpo se desloca em **linha reta** com **velocidade constante** ($a = 0$).

Propriedade 2.1 — Equação do MRU

$$\boxed{s = s_0 + v \cdot t} \tag{2.2}$$

onde s_0 é a posição inicial, v é a velocidade (constante) e t é o tempo.

Nota — Gráficos do MRU



- No gráfico $s \times t$: a inclinação da reta é a velocidade.
- No gráfico $v \times t$: a área sob a reta é o deslocamento.

Aplicação em Saneamento 2.1 — Tempo de detenção hidráulica — TDH

Problema: Um tanque de contato de cloro em uma ETA tem $15m$ de comprimento e a água o percorre em MRU com velocidade de $0{,}050m/s$. Determine o tempo de detenção hidráulica (TDH).

Solução:

O TDH é o tempo que um elemento de água leva para percorrer o tanque:

$$\text{TDH} = t = \frac{L}{v} = \frac{15}{0{,}050} = \boxed{300s = 5min}$$

Interpretação: A água permanece em contato com o cloro durante 5 minutos. A NBR 12216 recomenda TDH mínimo de 30 minutos para cloraminas — este

tanque precisaria ser mais longo ou ter chicanas para aumentar o percurso.

Uma tubulação de $400m$ transporta água bruta a $1{,}5m/s$. Quanto tempo a água leva para percorrê-la?

Resposta: $t = \dfrac{400}{1{,}5} \approx 267s \approx 4{,}4min$.

• • •

2.4 Movimento Retilíneo Uniformemente Variado (MRUV)

Em muitas situações, a velocidade não é constante: uma bomba acelera a água do repouso até a velocidade de regime; o escoamento desacelera ao entrar em um decantador. Nesses casos, usamos o MRUV.

Definição 2.5 — Aceleração

A **aceleração média** é a taxa de variação da velocidade:

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{v - v_0}{t} \tag{2.3}$$

Unidade SI: $\mathrm{m/s^2}$.

- $a > 0$: o corpo **acelera** (velocidade aumenta).
- $a < 0$: o corpo **desacelera** (velocidade diminui).

Definição 2.6 — MRUV

No **Movimento Retilíneo Uniformemente Variado**, a aceleração é **constante** ($a \neq 0$).

Propriedade 2.2 — Equações do MRUV

As três equações fundamentais do MRUV são:

$$\boxed{v = v_0 + a\,t} \tag{2.4}$$

$$\boxed{s = s_0 + v_0\,t + \frac{1}{2}\,a\,t^2} \tag{2.5}$$

$$\boxed{v^2 = v_0^2 + 2\,a\,\Delta s} \tag{2.6}$$

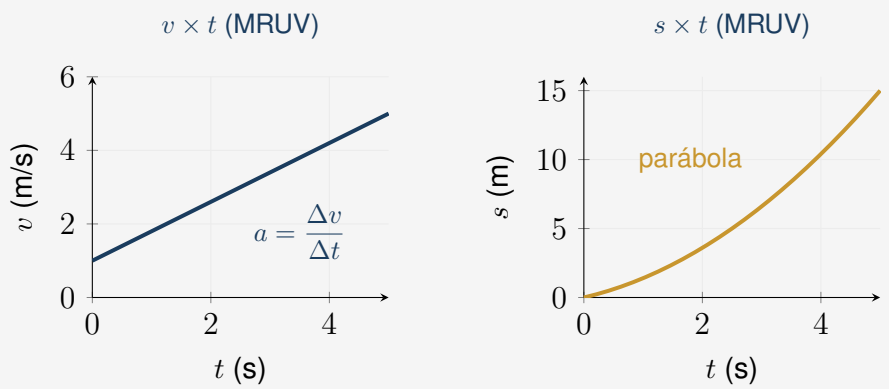
onde v_0 é a velocidade inicial, v é a velocidade final, a é a aceleração, t é o tempo e $\Delta s = s - s_0$ é o deslocamento.

[Qual equação usar?]

Equação	v	v_0	a	t	Δs
$v = v_0 + at$	✓	✓	✓	✓	—
$\Delta s = v_0 t + \frac{1}{2}at^2$	—	✓	✓	✓	✓
$v^2 = v_0^2 + 2a\Delta s$	✓	✓	✓	—	✓

Regra: escolha a equação que contenha as **3 grandezas conhecidas** e a **1 grandeza desconhecida**.

Nota — Gráficos do MRUV



- No gráfico $v \times t$: a inclinação é a aceleração; a área sob a reta é o deslocamento.
- No gráfico $s \times t$: a curva é uma **parábola**.

Exemplo 2.2 — Desaceleração em canal de transição

Problema: Em uma ETE, a água entra em um canal de transição com velocidade $v_0 = 0{,}80 m/s$ e é desacelerada uniformemente até $v = 0{,}20 m/s$ ao longo de $24 m$.

a) Determine a aceleração.

b) Calcule o tempo de percurso.

Solução:

a) Aceleração — usamos a Eq. (2.6), pois conhecemos v, v_0 e Δs:

$$\begin{aligned} v^2 &= v_0^2 + 2\,a\,\Delta s \\ (0{,}20)^2 &= (0{,}80)^2 + 2\,a \times 24 \\ 0{,}04 &= 0{,}64 + 48\,a \\ 48\,a &= 0{,}04 - 0{,}64 = -0{,}60 \\ a &= \frac{-0{,}60}{48} = \boxed{-0{,}0125 m/s^2} \end{aligned}$$

b) Tempo — usamos a Eq. (2.4):

$$\begin{aligned} v &= v_0 + a\,t \\ 0{,}20 &= 0{,}80 + (-0{,}0125)\,t \\ -0{,}60 &= -0{,}0125\,t \\ t &= \frac{0{,}60}{0{,}0125} = \boxed{48 s} \end{aligned}$$

Interpretação: O sinal negativo da aceleração confirma que a água está **desacelerando**. O canal de $24m$ proporciona 48 segundos de transição, permitindo que a velocidade seja reduzida gradualmente, o que favorece a sedimentação no decantador seguinte.

Atenção — Cuidado com o sinal

Quando o corpo desacelera, a é negativo (se o sentido positivo do eixo coincide com o movimento). Não ignore o sinal — ele indica o sentido da aceleração.

Uma bomba acelera a água do repouso ($v_0 = 0$) até $2{,}0m/s$ em $5{,}0s$. Qual é a aceleração? Qual o deslocamento da água nesse intervalo?

Resposta: $a = \dfrac{2{,}0 - 0}{5{,}0} = 0{,}40 m/s^2$; $\Delta s = 0 \times 5 + \dfrac{1}{2} \times 0{,}40 \times 5^2 = 5{,}0m$.

• • •

2.5 Queda Livre e Velocidade de Sedimentação

A queda livre é um caso particular de MRUV onde a aceleração é a gravidade ($g = 9{,}8m/s^2$). No saneamento, o conceito é fundamental para entender a sedimentação de partículas.

Propriedade 2.3 — Equações da queda livre

Substituindo $a = g$ nas equações do MRUV (eixo positivo para baixo):

$$v = v_0 + g\,t \tag{2.7}$$

$$h = v_0\,t + \frac{1}{2}\,g\,t^2 \tag{2.8}$$

$$v^2 = v_0^2 + 2\,g\,h \tag{2.9}$$

Para um corpo que parte do repouso ($v_0 = 0$):

$$v = g\,t, \qquad h = \frac{1}{2}\,g\,t^2, \qquad v = \sqrt{2\,g\,h}$$

Exemplo 2.3 — Velocidade de queda em vertedouro

Problema: Em um vertedouro de uma ETA, a água cai de uma altura de $1{,}5m$ até a superfície do tanque de mistura rápida. Qual é a velocidade da água ao atingir a superfície? (Despreze a resistência do ar.)

Solução:

$$v = \sqrt{2\,g\,h} = \sqrt{2 \times 9{,}8 \times 1{,}5} = \sqrt{29{,}4} \approx \boxed{5{,}4m/s}$$

Interpretação: Essa velocidade é elevada o suficiente para promover a **mistura rápida** do coagulante, que é o objetivo do vertedouro em uma ETA convencional.

[Velocidade terminal de partículas] Na realidade, partículas em suspensão na água não caem em queda livre: a resistência do fluido (arrasto) se opõe ao movimento. Quando a força de arrasto iguala o peso líquido da partícula, ela atinge a **velocidade terminal** (ou velocidade de sedimentação). Esse conceito será aprofundado no Capítulo 3, com a Lei de Stokes.

• • •

2.6 Tempo de Detenção Hidráulica (TDH)

O TDH é um dos parâmetros mais importantes no projeto de unidades de tratamento. Ele conecta diretamente a cinemática ao saneamento.

Definição 2.7 — Tempo de detenção hidráulica

O **TDH** é o tempo médio que um elemento de água permanece em uma unidade de tratamento:

$$\boxed{\text{TDH} = \frac{V}{Q}} \tag{2.10}$$

onde V é o volume da unidade (m^3) e Q é a vazão (m^3/s).

Nota — Conexão com a cinemática

Para um reator de escoamento tipo pistão (sem mistura lateral), o TDH também pode ser calculado como:

$$\text{TDH} = \frac{L}{v}$$

onde L é o comprimento do percurso e v é a velocidade média de escoamento. Essa é exatamente a equação do MRU invertida!

Aplicação em Saneamento 2.2 — TDH de um decantador

Problema: Um decantador retangular tem dimensões $30m \times 10m \times 4{,}0m$ (comprimento $\times$ largura $\times$ profundidade útil). A vazão de operação é $250L/s$. Determine:

a) O volume útil do decantador.

b) O TDH em horas.

c) A velocidade média de escoamento.

Solução:

a) Volume:

$$V = 30 \times 10 \times 4{,}0 = 1\,200m^3$$

b) Vazão em m^3/s:

$$Q = 250L/s = 0{,}250m^3/s$$

TDH:

$$\text{TDH} = \frac{V}{Q} = \frac{1\,200}{0{,}250} = 4\,800s = \boxed{1{,}33h \approx 1\text{h}\,20\text{min}}$$

c) Velocidade média (área da seção transversal: largura $\times$ profundidade):

$$A = 10 \times 4{,}0 = 40m^2$$

$$v = \frac{Q}{A} = \frac{0{,}250}{40} = \boxed{0{,}00625m/s \approx 6{,}3mm/s}$$

Verificação: TDH $= \dfrac{L}{v} = \dfrac{30}{0{,}00625} = 4\,800s$ ✓
Interpretação: O TDH de $1{,}33h$ e a baixa velocidade de $6{,}3mm/s$ favorecem a sedimentação de flocos, que é o objetivo do decantador.

[Química — cinética de reações] O TDH é fundamental para garantir que as reações químicas de tratamento (coagulação, desinfecção) tenham tempo suficiente para ocorrer. Na disciplina de Química, você estudará a cinética das reações de cloração — o TDH mínimo é determinado pela taxa dessas reações.

• • •

2.7 Resolução da Situação-Problema

Aplicação em Saneamento 2.3 — Resolvendo a situação-problema de abertura

Retomemos o problema do início do capítulo: canal de $120m$ com $v_0 = 0{,}60m/s$ e $v = 0{,}30m/s$ (desaceleração uniforme).

a) Tempo de percurso:

Usamos a Eq. (2.6) para encontrar a:

$$\begin{aligned} v^2 &= v_0^2 + 2\,a\,\Delta s \\ (0{,}30)^2 &= (0{,}60)^2 + 2\,a \times 120 \\ 0{,}09 &= 0{,}36 + 240\,a \\ a &= \frac{-0{,}27}{240} = -1{,}125 \times 10^{-3} m/s^2 \end{aligned}$$

Agora, com a Eq. (2.4):

$$t = \frac{v - v_0}{a} = \frac{0{,}30 - 0{,}60}{-1{,}125 \times 10^{-3}} = \boxed{266{,}7s \approx 4{,}4min}$$

b) Desaceleração:

$$a = \boxed{-1{,}13 \times 10^{-3} m/s^2}$$

Interpretação: A desaceleração é muito suave (ordem de $10^{-3}m/s^2$), o que é típico de escoamentos em canais de tratamento. O tempo de $4{,}4$ minutos pode ser interpretado como o TDH desse trecho do canal.

Reflexão Profissional — Velocidades em canais de esgoto

A NBR 12207 recomenda velocidades mínimas em coletores de esgoto para evitar deposição de sólidos:

- Velocidade mínima: $0{,}60 m/s$ (para vazão máxima).
- Velocidade máxima: $5{,}0 m/s$ (para evitar erosão).

Conhecer cinemática permite ao profissional avaliar se um projeto atende a essas exigências normativas.

• • •

Resumo do Capítulo

1. **Deslocamento:** $\Delta s = s_f - s_i$ (grandeza vetorial, pode ser negativo).
2. **Velocidade média:** $v_m = \Delta s / \Delta t$.
3. **MRU:** velocidade constante; $s = s_0 + vt$.
4. **MRUV:** aceleração constante; três equações fundamentais.
5. **Queda livre:** MRUV com $a = g = 9{,}8 m/s^2$.
6. **TDH:** TDH $= V/Q = L/v$ — conexão direta entre cinemática e saneamento.

Conceito	Fórmula
Velocidade média	$v_m = \dfrac{\Delta s}{\Delta t}$
MRU	$s = s_0 + vt$
MRUV — velocidade	$v = v_0 + at$
MRUV — posição	$s = s_0 + v_0 t + \dfrac{1}{2}at^2$
MRUV — Torricelli	$v^2 = v_0^2 + 2a\Delta s$
Queda livre (repouso)	$v = \sqrt{2gh}$
TDH	TDH $= \dfrac{V}{Q} = \dfrac{L}{v}$

Sabemos agora **descrever** movimentos, mas não sabemos **por que** um corpo se move (ou para). No Capítulo 3, veremos como as **forças** causam e alteram o movimento — essencial para entender comportas, sedimentação de partículas e estabilidade de estruturas em estações de tratamento.

Leitura Sugerida e Aprofundamento

- HALLIDAY, RESNICK E WALKER (2009), *Fundamentos de Física*, v. 1, Cap. 2: movimento retilíneo.
- NUSSENZVEIG (2002), *Curso de Física Básica*, v. 1, Cap. 3: cinemática.
- TIPLER E MOSCA (2009), *Física para Cientistas e Engenheiros*, v. 1, Cap. 2: MRU e MRUV com exemplos detalhados.
- **Simulação:** PhET — "The Moving Man" (phet.colorado.edu): simule MRU e MRUV interativamente.

Exercícios do Capítulo 2

[F] Básico **[M]** Intermediário **[D]** Avançado Aplicação Profissional

Velocidade Média e MRU

1. **[F]** Um traçador percorre $60m$ em um canal retilíneo em $150s$. Qual é a velocidade média?

2. **[F]** Uma tubulação de $800m$ é percorrida pela água a $2{,}0m/s$. Quanto tempo a água leva para percorrê-la?

3. **[M]** Uma bomba injeta água em uma tubulação de $diâmetro\ 200mm$ com vazão de $15L/s$. Calcule a velocidade média de escoamento.

4. Um tanque de contato de cloro tem $20m$ de comprimento. A NBR 12216 exige TDH mínimo de $30min$ para cloração. Qual é a velocidade máxima admissível?

MRUV

5. **[F]** Uma bomba acelera a água do repouso até $3{,}0m/s$ em $6{,}0s$. Calcule a aceleração e o deslocamento nesse intervalo.

6. **[M]** A água entra em um difusor com $v_0 = 1{,}2m/s$ e sai com $v = 0{,}40m/s$ após percorrer $10m$. Calcule a aceleração e o tempo de percurso.

7. **[M]** Um canal de transição tem $15m$. A velocidade de entrada é $0{,}90m/s$ e a desaceleração é $-0{,}010m/s^2$. Qual é a velocidade de saída?

8. **[D]** Em um vertedouro, a água cai de $2{,}0m$ de altura. Determine:
   a) A velocidade ao atingir a superfície.
   b) O tempo de queda.

Tempo de Detenção Hidráulica

9. **[F]** Um tanque cilíndrico tem diâmetro de $8{,}0m$ e profundidade útil de $3{,}5m$. A vazão é $40L/s$. Calcule o TDH.

10. Um reator UASB (reator anaeróbio de fluxo ascendente) tem volume útil de $480m^3$ e opera com vazão de $20L/s$. O TDH recomendado é de 6 a 10 horas. O reator está adequado?

11. Um floculador mecânico tem dimensões $6{,}0m \times 4{,}0m \times 3{,}0m$. A vazão é $80L/s$ e o TDH recomendado é entre 20 e $40min$. O floculador está dentro da faixa?

Problemas Integradores

12. Em uma ETE, o esgoto percorre o seguinte trajeto:
    - Canal de chegada: $30m$ a $0{,}80m/s$ (MRU).
    - Canal de transição: $20m$, desacelerando de $0{,}80m/s$ até $0{,}30m/s$ (MRUV).
    - Decantador: $40m$ a $0{,}005m/s$ (MRU).

    Calcule o tempo total de percurso.

13. **[D]** Uma ETA opera com vazão $Q = 300L/s$. O decantador tem $35m \times 12m \times 4{,}5m$.
    a) Calcule o TDH.
    b) Calcule a velocidade horizontal média.
    c) Se uma partícula precisa sedimentar $4{,}5m$ antes de chegar ao final do decantador, qual deve ser sua velocidade mínima de sedimentação?

Questões Conceituais e Dissertativas

14. Explique a diferença entre deslocamento e distância percorrida. Dê um exemplo no contexto de uma ETE.

15. Por que a velocidade do escoamento em um decantador deve ser muito baixa? Relacione com os conceitos de cinemática estudados.

16. Compare os gráficos $v \times t$ de um MRU e de um MRUV. O que a área sob cada curva representa?

Gabarito Comentado

1. $v_m = \dfrac{60}{150} = 0{,}40m/s$.

2. $t = \dfrac{800}{2{,}0} = 400s \approx 6{,}7min$.

3. $A = \dfrac{\pi \times 0{,}200^2}{4} = 0{,}03142m^2$; $v = \dfrac{Q}{A} = \dfrac{0{,}015}{0{,}03142} \approx 0{,}48m/s$.

4. $v_{\text{máx}} = \dfrac{L}{\text{TDH}} = \dfrac{20}{30 \times 60} = \dfrac{20}{1800} \approx 0{,}011m/s = 11mm/s$.

5. $a = \dfrac{3{,}0 - 0}{6{,}0} = 0{,}50m/s^2$; $\Delta s = 0 + \dfrac{1}{2} \times 0{,}50 \times 6{,}0^2 = 9{,}0m$.

6. $v^2 = v_0^2 + 2a\Delta s \Rightarrow 0{,}40^2 = 1{,}2^2 + 2a \times 10 \Rightarrow 0{,}16 = 1{,}44 + 20a \Rightarrow a = \dfrac{-1{,}28}{20} = -0{,}064m/s^2$.
   $t = \dfrac{v - v_0}{a} = \dfrac{0{,}40 - 1{,}2}{-0{,}064} = 12{,}5s$.

7. $v^2 = v_0^2 + 2a\Delta s = 0{,}90^2 + 2 \times (-0{,}010) \times 15 = 0{,}81 - 0{,}30 = 0{,}51$.
   $v = \sqrt{0{,}51} \approx 0{,}71m/s$.

8. a) $v = \sqrt{2 \times 9{,}8 \times 2{,}0} = \sqrt{39{,}2} \approx 6{,}3m/s$.
   b) $t = \dfrac{v}{g} = \dfrac{6{,}3}{9{,}8} \approx 0{,}64s$.

9. $V = \dfrac{\pi \times 8{,}0^2}{4} \times 3{,}5 = 50{,}27 \times 3{,}5 \approx 175{,}9m^3$.
   $Q = 0{,}040m^3/s$; $\text{TDH} = \dfrac{175{,}9}{0{,}040} = 4\,398s \approx 73min \approx 1{,}2h$.

10. $\text{TDH} = \dfrac{480}{0{,}020} = 24\,000s = \dfrac{24\,000}{3600} \approx 6{,}7h$. O TDH está dentro da faixa recomendada (6 a $10h$).

11. $V = 6 \times 4 \times 3 = 72m^3$; $Q = 0{,}080m^3/s$; $\text{TDH} = \dfrac{72}{0{,}080} = 900s = 15min$. O TDH de $15min$ está **abaixo** da faixa recomendada (20–$40min$). O floculador está subdimensionado.

12. • Canal de chegada: $t_1 = \dfrac{30}{0{,}80} = 37{,}5s$.
    • Canal de transição: usando $v^2 = v_0^2 + 2a\Delta s$: $a = \dfrac{0{,}30^2 - 0{,}80^2}{2 \times 20} = \dfrac{-0{,}55}{40} = -0{,}01375m/s^2$; $t_2 = \dfrac{0{,}30 - 0{,}80}{-0{,}01375} = 36{,}4s$.
    • Decantador: $t_3 = \dfrac{40}{0{,}005} = 8\,000s$.

$t_{\text{total}} = 37{,}5 + 36{,}4 + 8\,000 = 8\,074s \approx \boxed{134{,}6min \approx 2{,}2h}$.

13. a) $V = 35 \times 12 \times 4{,}5 = 1\,890m^3$; $Q = 0{,}300m^3/s$; TDH $= \dfrac{1\,890}{0{,}300} = 6\,300s = 1{,}75h$.

    b) $A = 12 \times 4{,}5 = 54m^2$; $v_h = \dfrac{0{,}300}{54} = 0{,}00556m/s \approx 5{,}6mm/s$.

    c) A partícula precisa percorrer $4{,}5m$ verticalmente no mesmo tempo em que a água percorre $35m$ horizontalmente: $t = \dfrac{35}{0{,}00556} = 6\,300s$; $v_{\text{sed}} = \dfrac{4{,}5}{6\,300} = 7{,}14 \times 10^{-4}m/s \approx 0{,}71mm/s$.

14. Resposta dissertativa. Pontos esperados:

    - Deslocamento é a variação de posição (vetorial); distância é o caminho total percorrido (escalar).
    - Exemplo: em um sistema com recirculação, a água pode percorrer $200m$ mas ter deslocamento zero (retorna ao ponto de partida).

15. Resposta dissertativa. Pontos esperados:

    - Velocidade baixa garante tempo suficiente para que as partículas sedimentem antes de atingirem a saída.
    - Se v for alta, o TDH será curto e os sólidos serão arrastados para fora do decantador.

16. Resposta dissertativa. Pontos esperados:

    - MRU: $v \times t$ é uma reta horizontal; a área é $\Delta s = v \cdot t$ (retângulo).
    - MRUV: $v \times t$ é uma reta inclinada; a área é $\Delta s = v_0 t + \frac{1}{2}at^2$ (trapézio).
    - Em ambos os casos, a área sob a curva $v \times t$ representa o deslocamento.

Capítulo 3

Forças e Equilíbrio

"Se eu vi mais longe, foi por estar sobre ombros de gigantes."

— Isaac Newton

Pré-requisitos deste capítulo

- Grandezas vetoriais e decomposição de vetores (Cap. 0, Seção 0.5).
- Unidades de força, pressão e massa (Cap. 1).
- Cinemática: velocidade e aceleração (Cap. 2).
- Trigonometria básica (Cap. 0, Seção 0.4).

Situação-Problema:

Em uma ETA, uma comporta retangular vertical de $1{,}2m$ de largura e $0{,}80m$ de altura mantém represada a água em um canal com $1{,}5m$ de profundidade acima da base da comporta. O operador precisa saber:

a) Qual é a **força resultante** da água sobre a comporta?

b) A comporta de aço ($m = 85kg$) é erguida verticalmente por um guincho. Qual é a **força mínima** que o guincho deve exercer para iniciá-la o movimento, considerando atrito estático $\mu_e = 0{,}35$ nas guias laterais?

Ao final deste capítulo, você resolverá esse problema.

Ao final deste capítulo, você será capaz de:

1. Enunciar e aplicar as **três Leis de Newton**.
2. Identificar e representar forças em **diagramas de corpo livre**.
3. Calcular **peso**, **normal**, **atrito** e **tensão**.
4. Resolver problemas de **equilíbrio estático** ($\sum F = 0$).

5. Aplicar a **Lei de Stokes** à sedimentação de partículas.
6. Analisar forças em **comportas** e estruturas de saneamento.

3.1 Leis de Newton

As três leis de Newton formam a base de toda a mecânica clássica e são indispensáveis para compreender desde a sedimentação de partículas até o dimensionamento de suportes e estruturas em estações de tratamento.

[Primeira Lei de Newton — Inércia] Um corpo em repouso permanece em repouso, e um corpo em movimento retilíneo uniforme permanece em MRU, a menos que uma **força resultante não nula** atue sobre ele.

$$\sum F = 0 \implies v = \text{constante}$$

[Segunda Lei de Newton — Princípio Fundamental] A aceleração de um corpo é diretamente proporcional à força resultante e inversamente proporcional à sua massa:

$$\boxed{\sum F = m \cdot a} \tag{3.1}$$

Unidades: $[\mathrm{N}] = [\mathrm{kg}] \cdot [\mathrm{m/s^2}]$.

[Terceira Lei de Newton — Ação e Reação] Quando um corpo A exerce força sobre um corpo B, este exerce sobre A uma força de **mesma intensidade**, **mesma direção** e **sentido oposto**:

$$F_{A \to B} = -F_{B \to A}$$

Nota — Força resultante zero $\neq$ ausência de forças

Um corpo pode ter várias forças atuando sobre ele e, ainda assim, estar em equilíbrio. Basta que a soma vetorial de todas as forças seja nula. Exemplo: uma tubulação apoiada sofre ação do peso e da reação normal do suporte, que se cancelam.

• • •

3.2 Forças Fundamentais na Prática

Definição 3.1 — Peso

O **peso** é a força gravitacional que a Terra exerce sobre um corpo de massa m:

$$\boxed{P = m \cdot g} \tag{3.2}$$

onde $g = 9{,}8 m/s^2$. Direção: vertical; sentido: para baixo.

Definição 3.2 — Força Normal

A **força normal** (N) é a reação perpendicular de uma superfície sobre o corpo que a pressiona. Em uma superfície horizontal: $N = P = mg$.

Definição 3.3 — Força de Atrito

A **força de atrito** se opõe ao movimento (ou à tendência de movimento). Há dois tipos:

- **Atrito estático** (antes do movimento): $f_e \leq \mu_e \cdot N$
- **Atrito cinético** (durante o movimento): $f_c = \mu_c \cdot N$

onde μ_e e μ_c são os coeficientes de atrito.

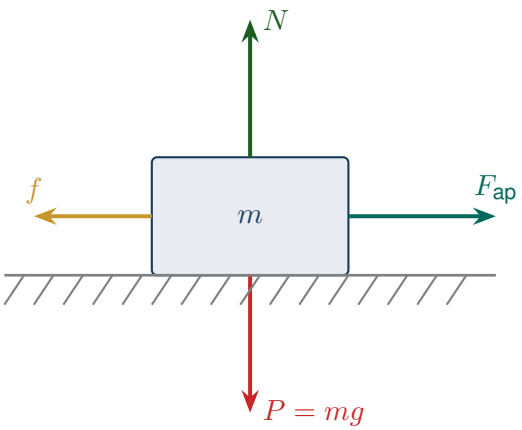
Definição 3.4 — Tensão

A **tensão** (T) é a força transmitida por cabos, cordas ou correntes. Atua ao longo do cabo, puxando o corpo.

Nota — Diagrama de Corpo Livre (DCL)

O DCL é a ferramenta mais importante para resolver problemas de forças. Consiste em:

1. Isolar o corpo de interesse.
2. Representar **todas** as forças que atuam sobre ele.
3. Decompor as forças nos eixos x e y.
4. Aplicar $\sum F_x = 0$ e $\sum F_y = 0$ (equilíbrio) ou $\sum F = ma$ (dinâmica).



Exemplo 3.1 — Peso de um reservatório cheio

Problema: Um reservatório metálico vazio tem massa de $350kg$ e armazena $5{,}0m^3$ de água ($\rho = 1\,000kg/m^3$). Qual é o peso total do conjunto reservatório + água?

Solução:

Massa da água: $m_a = \rho V = 1\,000 \times 5{,}0 = 5\,000kg$.

Massa total: $m_t = 350 + 5\,000 = 5\,350kg$.

Peso total:

$$P = m_t \cdot g = 5\,350 \times 9{,}8 = \boxed{52\,430N \approx 52{,}4kN}$$

Interpretação: A base e os apoios do reservatório devem suportar uma força de mais de $52kN$. Note que a água ($49\,000N$) representa mais de 93% do peso total — nos projetos de saneamento, o peso próprio da estrutura é quase sempre pequeno frente ao peso da água.

Atenção — Massa $\neq$ peso

- **Massa** (m): propriedade intrínseca; unidade: kg.
- **Peso** (P): força gravitacional; unidade: N.

Nunca escreva "o reservatório pesa $5\,000kg$". O correto é "tem massa de $5\,000kg$" ou "pesa $49\,000N$".

• • •

3.3 Equilíbrio Estático

Definição 3.5 — Equilíbrio estático

Um corpo está em **equilíbrio estático** quando está em repouso e a resultante de todas as forças sobre ele é nula:

$$\boxed{\sum F_x = 0 \quad \text{e} \quad \sum F_y = 0} \tag{3.3}$$

Exemplo 3.2 — Tubulação apoiada em suportes

Problema: Uma tubulação de aço cheia de água tem massa linear de $120kg/m$ (tubo + água). Um trecho de $6{,}0m$ é apoiado simetricamente em dois suportes nas extremidades. Qual é a força em cada suporte?

Solução:

Massa do trecho: $m = 120 \times 6{,}0 = 720kg$.

Peso: $P = 720 \times 9{,}8 = 7\,056N$.

Como os apoios são simétricos, cada suporte recebe metade do peso:

$$N = \frac{P}{2} = \frac{7\,056}{2} = \boxed{3\,528N \approx 3{,}5kN}$$

Interpretação: Cada suporte deve resistir a $3{,}5kN$ — informação essencial para especificar abraçadeiras ou braços de apoio.

Exemplo 3.3 — Guincho erguendo equipamento

Problema: Um motor-bomba de $180kg$ é içado verticalmente por um cabo de aço preso a um guincho. Calcule a tensão no cabo quando:

a) O motor é erguido com velocidade constante.

b) O motor é acelerado para cima com $a = 0{,}50m/s^2$.

Solução:

Peso: $P = 180 \times 9{,}8 = 1\,764N$.

a) Velocidade constante ($a = 0 \;\Rightarrow\; \sum F = 0$):

$$T - P = 0 \;\Rightarrow\; T = P = \boxed{1\,764N}$$

b) Acelerado para cima ($\sum F = ma$, eixo positivo para cima):

$$T - P = ma \;\Rightarrow\; T = P + ma = 1\,764 + 180 \times 0{,}50 = \boxed{1\,854N}$$

Interpretação: Ao acelerar a carga, o cabo sofre $1\,854N$ — cerca de 5% a mais do que em velocidade constante. O cabo deve ser especificado com margem de segurança.

• • •

3.4 Força de Atrito

Propriedade 3.1 — Atrito estático e cinético

$$\boxed{f_{e,\text{máx}} = \mu_e \cdot N} \quad \text{(máximo antes do movimento)} \tag{3.4}$$

$$\boxed{f_c = \mu_c \cdot N} \quad \text{(durante o movimento)} \tag{3.5}$$

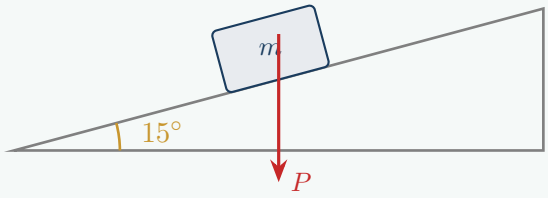
Sempre: $\mu_e > \mu_c$ (é mais difícil **começar** a mover do que **manter** em movimento).

Superfícies	μ_e	μ_c
Aço sobre aço (seco)	0,74	0,57
Aço sobre aço (lubrificado)	0,15	0,06
Borracha sobre concreto (seco)	1,0	0,80
Concreto sobre concreto	0,60	0,45

Aplicação em Saneamento 3.1 — Caixa de produtos químicos em rampa

Problema: Uma caixa de sulfato de alumínio ($m = 50kg$) está sobre uma rampa de acesso a uma ETA inclinada a $15°$. O coeficiente de atrito estático entre a caixa e a superfície é $\mu_e = 0{,}40$. A caixa desliza?

Solução:



Peso: $P = 50 \times 9{,}8 = 490N$.

Componente paralela à rampa (tendência ao deslizamento):

$$P_{\parallel} = P \operatorname{sen} 15° = 490 \times 0{,}2588 = 126{,}8N$$

Componente perpendicular (normal):

$$P_{\perp} = P \cos 15° = 490 \times 0{,}9659 = 473{,}3N$$

Força de atrito estático máxima:

$$f_{e,\text{máx}} = \mu_e \cdot P_{\perp} = 0{,}40 \times 473{,}3 = 189{,}3N$$

Comparação: $f_{e,\text{máx}} = 189{,}3N > P_{\parallel} = 126{,}8N$.
Conclusão: A caixa **não desliza**. A força de atrito é suficiente para mantê-la em equilíbrio.
Interpretação: A caixa começaria a deslizar se a inclinação fosse maior que $\theta_{\text{cr}} = \operatorname{arctg}(\mu_e) = \operatorname{arctg}(0{,}40) \approx 21{,}8°$.

[Ângulo crítico de deslizamento] O ângulo máximo de inclinação antes do deslizamento depende **apenas** do coeficiente de atrito:

$$\theta_{\text{cr}} = \operatorname{arctg}(\mu_e)$$

Não depende da massa do corpo!

• • •

3.5 Sedimentação e Lei de Stokes

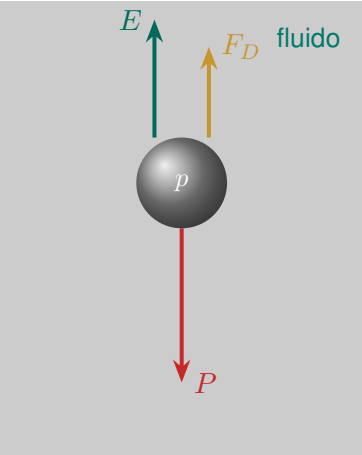
A sedimentação é um dos processos mais importantes no tratamento de água e esgoto. Compreendê-la exige o equilíbrio de forças sobre uma partícula imersa em fluido.

Definição 3.6 — Forças sobre uma partícula em sedimentação

Sobre uma partícula esférica imersa em fluido atuam três forças verticais:

1. **Peso:** $P = \rho_p \cdot V_p \cdot g$ (para baixo).
2. **Empuxo:** $E = \rho_f \cdot V_p \cdot g$ (para cima).
3. **Arrasto (resistência):** F_D (para cima, opondo-se ao movimento).

onde ρ_p é a massa específica da partícula, ρ_f a do fluido e V_p o volume da partícula.



Propriedade 3.2 — Velocidade terminal (equilíbrio dinâmico)

Quando a partícula atinge velocidade constante (terminal), a resultante é zero:

$$P = E + F_D \implies F_D = P - E = (\rho_p - \rho_f)\, V_p\, g$$

[Lei de Stokes] Para partículas esféricas pequenas em regime laminar ($Re < 1$), a força de arrasto é:

$$F_D = 3\pi\, \mu\, d\, v_s \tag{3.6}$$

e a **velocidade de sedimentação** (terminal) é:

$$\boxed{v_s = \frac{(\rho_p - \rho_f)\, g\, d^2}{18\, \mu}} \tag{3.7}$$

onde d é o diâmetro da partícula e μ é a viscosidade dinâmica do fluido.

Nota — Condições de validade

A Lei de Stokes é válida para:

- Partículas **esféricas**.
- Regime **laminar**: $Re = \dfrac{\rho_f\, v_s\, d}{\mu} < 1$.
- Partículas **discretas** (sem interferência mútua).

Na prática, flocos formados por coagulação não são esféricos, mas a Lei de Stokes fornece uma boa estimativa.

Exemplo 3.4 — Sedimentação de partícula de areia

Problema: Calcule a velocidade de sedimentação de um grão de areia fina esférico com diâmetro $d = 0{,}1mm$ em água a $20\,°$C.
Dados: $\rho_p = 2\,650kg/m^3$ (areia); $\rho_f = 998kg/m^3$; $\mu = 1{,}002 \times 10^{-3} Pa \cdot s$.
Solução:
Convertendo o diâmetro: $d = 0{,}1mm = 1{,}0 \times 10^{-4}m$.

$$\begin{aligned} v_s &= \frac{(\rho_p - \rho_f)\, g\, d^2}{18\,\mu} \\ &= \frac{(2\,650 - 998) \times 9{,}8 \times (1{,}0 \times 10^{-4})^2}{18 \times 1{,}002 \times 10^{-3}} \\ &= \frac{1\,652 \times 9{,}8 \times 10^{-8}}{18{,}036 \times 10^{-3}} \\ &= \frac{1{,}619 \times 10^{-4}}{1{,}804 \times 10^{-2}} \\ &= \boxed{8{,}98 \times 10^{-3} m/s \approx 9{,}0mm/s} \end{aligned}$$

Verificação do regime:

$$Re = \frac{\rho_f\, v_s\, d}{\mu} = \frac{998 \times 8{,}98 \times 10^{-3} \times 10^{-4}}{1{,}002 \times 10^{-3}} \approx 0{,}89 < 1 \checkmark$$

Interpretação: A areia fina sedimenta a cerca de $9mm/s$. Em um desarenador com $3m$ de profundidade, ela levaria $t = 3/0{,}009 \approx 333s \approx 5{,}5min$ para atingir o fundo.

[Sedimentação e tamanho da partícula] A velocidade de sedimentação depende do **quadrado** do diâmetro. Assim, uma partícula com o dobro do diâmetro sedimenta **4 vezes mais rápido**. É por isso que o tratamento de água utiliza coagulantes: eles fazem partículas pequenas se aglomerarem em flocos maiores, acelerando drasticamente a sedimentação.

Compare as velocidades de sedimentação de duas partículas com $d_1 = 0{,}05mm$ e $d_2 = 0{,}20mm$ (mesma densidade). Qual sedimenta mais rápido e quantas vezes?

Resposta: $\frac{v_{s2}}{v_{s1}} = \left(\frac{d_2}{d_1}\right)^2 = \left(\frac{0{,}20}{0{,}05}\right)^2 = 16$. A partícula maior sedimenta **16 vezes mais rápido**.

• • •

3.6 Forças em Comportas

Comportas são elementos essenciais em ETAs e ETEs. A força da água sobre uma comporta resulta da pressão hidrostática (aprofundada no Cap. 5). Aqui, apresentamos o resultado fundamental para comportas verticais planas.

Propriedade 3.3 — Força hidrostática em superfície plana vertical

A força resultante da água sobre uma superfície plana vertical de área A, cujo **centroide** está a uma profundidade $\bar{h}$ abaixo da superfície livre:

$$\boxed{F = \rho\, g\, \bar{h}\, A} \tag{3.8}$$

Aplicação em Saneamento 3.2 — Resolvendo a situação-problema de abertura

Problema: Retomamos a comporta do início do capítulo: comporta retangular de $1{,}2m \times 0{,}80m$, com topo a $0{,}70m$ abaixo da superfície (profundidade total até a base da comporta: $0{,}70 + 0{,}80 = 1{,}50m$). Massa da comporta: $85kg$; $\mu_e = 0{,}35$ nas guias.

a) Força da água sobre a comporta:

Profundidade do centroide da comporta:

$$\bar{h} = 0{,}70 + \frac{0{,}80}{2} = 1{,}10m$$

Área da comporta: $A = 1{,}2 \times 0{,}80 = 0{,}96m^2$.

$$\begin{aligned} F &= \rho\, g\, \bar{h}\, A = 1\,000 \times 9{,}8 \times 1{,}10 \times 0{,}96 \\ &= \boxed{10\,349N \approx 10{,}3kN} \end{aligned}$$

b) Força do guincho:

A força da água é horizontal e pressiona a comporta contra as guias laterais, gerando uma força normal nas guias igual a F.

Força de atrito estático máxima nas guias (opondo-se ao movimento vertical):

$$f_e = \mu_e \cdot F = 0{,}35 \times 10\,349 = 3\,622N$$

Peso da comporta:

$$P = 85 \times 9{,}8 = 833N$$

Para erguer a comporta (equilíbrio vertical, limiar do movimento):

$$T = P + f_e = 833 + 3\,622 = \boxed{4\,455N \approx 4{,}5kN}$$

Interpretação: O guincho deve exercer pelo menos $4{,}5kN$ — mais de 5 vezes o peso próprio da comporta! A maior parte da resistência vem do atrito causado pela pressão da água. Por isso, comportas maiores ou mais profundas exigem guinchos mais potentes (ou sistemas com contrapeso).

Reflexão Profissional — Segurança em operações com comportas

A operação de comportas em estações de tratamento envolve forças significativas. O profissional de saneamento deve:

- Nunca improvisar mecanismos de içamento.
- Verificar periodicamente cabos, correntes e guinchos.
- Conhecer as forças envolvidas para dimensionar corretamente os equipamentos.

• • •

3.7 Aplicações Integradas

Aplicação em Saneamento 3.3 — Dimensionamento de desarenador

Problema: Dimensionar o comprimento mínimo de um desarenador para reter partículas de areia com $d \geq 0{,}2mm$.

Dados:

- Vazão: $Q = 50L/s$.
- Seção transversal do canal: $b = 0{,}50m$ (largura) $\times$ $h = 0{,}60m$ (profundidade útil).
- Propriedades: $\rho_p = 2\,650kg/m^3$; $\rho_f = 998kg/m^3$; $\mu = 1{,}0 \times 10^{-3}Pa \cdot s$.

Solução:

Passo 1 — Velocidade de sedimentação (Stokes):

$$v_s = \frac{(2\,650 - 998) \times 9{,}8 \times (2{,}0 \times 10^{-4})^2}{18 \times 1{,}0 \times 10^{-3}} = \frac{1\,652 \times 9{,}8 \times 4 \times 10^{-8}}{0{,}018} = \frac{6{,}476 \times 10^{-4}}{0{,}018} \approx 0{,}036m/s$$

Passo 2 — Velocidade horizontal do escoamento:

$$A = b \times h = 0{,}50 \times 0{,}60 = 0{,}30m^2$$

$$v_h = \frac{Q}{A} = \frac{0{,}050}{0{,}30} = 0{,}167m/s$$

Passo 3 — Comprimento mínimo:
A partícula deve sedimentar a profundidade h antes de percorrer o comprimento L:

$$\frac{L}{v_h} = \frac{h}{v_s} \implies L = \frac{v_h \cdot h}{v_s} = \frac{0{,}167 \times 0{,}60}{0{,}036} = \boxed{2{,}8m}$$

Interpretação: O desarenador precisa ter pelo menos $2{,}8m$ de comprimento. Na prática, aplica-se um fator de segurança de $1{,}5$ a $2{,}0$, resultando em $L \approx 4$ a $6m$.

[Hidráulica — dimensionamento de desarenadores] Na disciplina de Hidráulica, o dimensionamento de desarenadores é aprofundado com fatores de correção para turbulência, geometria real do canal e distribuição granulométrica das partículas. A física fornece a base teórica (Lei de Stokes); a hidráulica complementa com critérios normativos (NBR 12209).

• • •

Resumo do Capítulo

1. **1ª Lei de Newton:** sem força resultante, não há mudança de velocidade.
2. **2ª Lei:** $\sum F = ma$ — força resultante causa aceleração.
3. **3ª Lei:** ação e reação — forças sempre em pares.
4. **Peso:** $P = mg$ (sempre vertical, para baixo).
5. **Atrito:** $f_{e,\text{máx}} = \mu_e N$; $f_c = \mu_c N$.
6. **Equilíbrio:** $\sum F_x = 0$ e $\sum F_y = 0$.
7. **Lei de Stokes:** $v_s = \dfrac{(\rho_p - \rho_f)\, g\, d^2}{18\mu}$ — sedimentação.
8. **Força em comportas:** $F = \rho g \bar{h} A$.

Conceito	Fórmula
2ª Lei de Newton	$\sum F = ma$
Peso	$P = mg$
Atrito estático máximo	$f_{e,\text{máx}} = \mu_e N$
Atrito cinético	$f_c = \mu_c N$
Ângulo crítico	$\theta_{\text{cr}} = \operatorname{arctg}(\mu_e)$
Lei de Stokes	$v_s = \dfrac{(\rho_p - \rho_f)\, g\, d^2}{18\mu}$
Força em comporta	$F = \rho\, g\, \bar{h}\, A$

Agora que entendemos as forças, no Capítulo 4 veremos o que acontece quando uma força atua ao longo de uma distância: **trabalho e energia**. Esses conceitos são a base do dimensionamento de **bombas hidráulicas** — o coração de qualquer sistema de abastecimento de água e coleta de esgoto.

Leitura Sugerida e Aprofundamento

- HALLIDAY, RESNICK E WALKER (2009), *Fundamentos de Física*, v. 1, Cap. 5: leis de Newton e aplicações.
- NUSSENZVEIG (2002), *Curso de Física Básica*, v. 1, Cap. 4: força e movimento.
- TIPLER E MOSCA (2009), *Física para Cientistas e Engenheiros*, v. 1, Cap. 4–5: leis de Newton.
- **Simulação:** PhET — "Forces and Motion: Basics" (phet.colorado.edu): visualize forças, atrito e aceleração.
- **Norma:** NBR 12209 (ABNT) — parâmetros de projeto de desarenadores e decantadores.

Exercícios do Capítulo 3

[F] Básico **[M]** Intermediário **[D]** Avançado Aplicação Profissional

Leis de Newton e Forças

1. **[F]** Calcule o peso de:
   a) Uma bomba centrífuga de $120kg$.
   b) Um reservatório cilíndrico de $2{,}0m^3$ cheio de água (desconsidere a massa do reservatório).
2. **[F]** Uma tubulação horizontal é puxada com força de $500N$. O atrito cinético é $320N$. Sabendo que a massa do trecho é $200kg$, calcule a aceleração.
3. **[M]** Um guincho ergue um motor de $250kg$ com aceleração de $0{,}30m/s^2$. Calcule a tensão no cabo.
4. **[M]** Uma caixa de cloro ($m = 40kg$) está em repouso sobre uma superfície horizontal. Um operador aplica força horizontal de $120N$. Se $\mu_e = 0{,}35$, a caixa se move?

Equilíbrio e Atrito

5. **[M]** Uma tubulação de $8{,}0m$ com massa total (tubo + água) de $150kg/m$ é apoiada em três suportes equidistantes (nas extremidades e no meio). Calcule a força em cada suporte.
6. **[M]** Um tambor de $80kg$ de cal está sobre rampa de $20°$. Calcule a força de atrito necessária para impedir o deslizamento e determine o μ_e mínimo.
7. **[D]** Uma escada de $6{,}0m$ e $25kg$ está apoiada em uma parede lisa (sem atrito) e no chão ($\mu_e = 0{,}50$), formando $60°$ com o piso. Um técnico de $80kg$ sobe até que ponto da escada antes que ela comece a deslizar?

Lei de Stokes e Sedimentação

8. **[F]** Calcule a velocidade de sedimentação de uma partícula de silte com $d = 0{,}05mm$, $\rho_p = 2\,650kg/m^3$, em água a $20\,°$C ($\mu = 1{,}0 \times 10^{-3} Pa \cdot s$).
9. **[M]** Compare as velocidades de sedimentação da mesma partícula ($d = 0{,}1mm$) em água a $10\,°$C ($\mu = 1{,}307 \times 10^{-3} Pa \cdot s$) e a $25\,°$C ($\mu = 0{,}890 \times 10^{-3} Pa \cdot s$). O que isso implica para o projeto de decantadores em regiões frias?
10. Um desarenador deve reter partículas com $d \geq 0{,}15mm$. O canal tem $0{,}40m$ de largura, $0{,}50m$ de profundidade útil e vazão de $30L/s$. Calcule o comprimento mínimo do desarenador.

Forças em Comportas e Problemas Integradores

11. Uma comporta circular de diâmetro $0{,}60m$ está instalada verticalmente com seu centro a $2{,}5m$ abaixo da superfície da água. Calcule a força da água sobre a comporta.

12. Uma comporta retangular de $1{,}0m \times 0{,}50m$ está instalada na parede de um reservatório, com o topo a $3{,}0m$ abaixo da superfície. A massa da comporta é $60kg$ e $\mu_e = 0{,}30$ nas guias. Calcule a força mínima para erguer a comporta.

13. **[D]** Um decantador tem $25m \times 8m \times 3{,}5m$. A vazão é $150L/s$. Determine:

    a) O TDH (Cap. 2).

    b) A velocidade horizontal média.

    c) O diâmetro mínimo de partícula que será completamente retida (use Stokes; $\rho_p = 2\,000kg/m^3$, água a $20\,°$C).

Questões Conceituais e Dissertativas

14. Explique por que a coagulação é importante para a sedimentação, utilizando a Lei de Stokes como argumento.

15. Por que a força necessária para abrir uma comporta submersa é muito maior do que o peso próprio da comporta?

16. Compare as três Leis de Newton e dê um exemplo de cada uma no contexto de saneamento ambiental.

Gabarito Comentado

1. a) $P = 120 \times 9{,}8 = 1\,176N$.

   b) $m = 1\,000 \times 2{,}0 = 2\,000kg$; $P = 2\,000 \times 9{,}8 = 19\,600N = 19{,}6kN$.

2. $\sum F = F_{\text{ap}} - f_c = 500 - 320 = 180N$; $a = \dfrac{180}{200} = 0{,}90m/s^2$.

3. $T = m(g + a) = 250 \times (9{,}8 + 0{,}30) = 250 \times 10{,}1 = 2\,525N$.

4. $N = mg = 40 \times 9{,}8 = 392N$; $f_{e,\text{máx}} = 0{,}35 \times 392 = 137{,}2N$. Como $F_{\text{ap}} = 120N < 137{,}2N$, a caixa **não se move**.

5. Massa total: $m = 150 \times 8 = 1\,200kg$; $P = 1\,200 \times 9{,}8 = 11\,760N$. Com 3 suportes equidistantes (viga simplesmente apoiada com suporte central): os suportes das extremidades recebem $P/4$ cada e o central recebe $P/2$: $N_{\text{ext}} = 2\,940N$; $N_{\text{centro}} = 5\,880N$.

6. $P = 80 \times 9{,}8 = 784N$.
   $P_{\parallel} = 784 \operatorname{sen} 20° = 784 \times 0{,}342 = 268{,}1N$.
   $P_{\perp} = 784 \cos 20° = 784 \times 0{,}940 = 736{,}9N$.
   Para equilíbrio: $f_e = P_{\parallel} = 268{,}1N$.
   $\mu_{e,\text{mín}} = \dfrac{f_e}{P_{\perp}} = \dfrac{268{,}1}{736{,}9} \approx 0{,}364$.

7. Peso da escada: $P_e = 25 \times 9{,}8 = 245N$ (aplicado a $3{,}0m$ do piso, no centro).
   Peso do técnico: $P_t = 80 \times 9{,}8 = 784N$ (aplicado a distância x do piso, medida ao longo da escada).
   Tomando momentos em relação ao ponto de contato com o chão:
   $N_{\text{parede}} \times 6{,}0 \operatorname{sen} 60° = P_e \times 3{,}0 \cos 60° + P_t \times x \cos 60°$.
   O deslizamento ocorre quando $N_{\text{parede}} = \mu_e \times (P_e + P_t) = 0{,}50 \times 1\,029 = 514{,}5N$.
   $514{,}5 \times 5{,}196 = 245 \times 1{,}5 + 784 \times 0{,}5 \times x$.
   $2\,673 = 367{,}5 + 392\,x \;\Rightarrow\; x = \dfrac{2\,305{,}5}{392} \approx 5{,}9m$. O técnico pode subir praticamente até o topo.

8. $v_s = \dfrac{(2\,650 - 998) \times 9{,}8 \times (5 \times 10^{-5})^2}{18 \times 10^{-3}} = \dfrac{1\,652 \times 9{,}8 \times 2{,}5 \times 10^{-9}}{0{,}018} = \dfrac{4{,}047 \times 10^{-5}}{0{,}018} \approx 2{,}25 \times 10^{-3} m/s \approx 2{,}3 mm/s$.

9. A $10\,°$C: $v_s = \dfrac{1\,652 \times 9{,}8 \times 10^{-8}}{18 \times 1{,}307 \times 10^{-3}} \approx 6{,}88 \times 10^{-3} m/s$.
   A $25\,°$C: $v_s \approx \dfrac{1{,}619 \times 10^{-4}}{1{,}602 \times 10^{-2}} \approx 1{,}01 \times 10^{-2} m/s$.
   Razão: $\dfrac{v_{25}}{v_{10}} = \dfrac{1{,}307}{0{,}890} \approx 1{,}47$. Em água fria, a sedimentação é cerca de 32% mais lenta, exigindo decantadores maiores em regiões frias.

10. $v_s = \dfrac{1\,652 \times 9{,}8 \times (1{,}5 \times 10^{-4})^2}{18 \times 10^{-3}} = \dfrac{1\,652 \times 9{,}8 \times 2{,}25 \times 10^{-8}}{0{,}018} \approx 0{,}0202 m/s$.
    $A = 0{,}40 \times 0{,}50 = 0{,}20 m^2$; $v_h = \dfrac{0{,}030}{0{,}20} = 0{,}15 m/s$.
    $L = \dfrac{v_h \times h}{v_s} = \dfrac{0{,}15 \times 0{,}50}{0{,}0202} \approx 3{,}7m$.

11. $A = \dfrac{\pi \times 0{,}60^2}{4} = 0{,}2827 m^2$; $\bar{h} = 2{,}5m$.
    $F = 1\,000 \times 9{,}8 \times 2{,}5 \times 0{,}2827 = 6\,926N \approx 6{,}9kN$.

12. $\bar{h} = 3{,}0 + 0{,}50/2 = 3{,}25m$; $A = 1{,}0 \times 0{,}50 = 0{,}50 m^2$.
    $F = 1\,000 \times 9{,}8 \times 3{,}25 \times 0{,}50 = 15\,925N$.
    $f_e = 0{,}30 \times 15\,925 = 4\,778N$; $P = 60 \times 9{,}8 = 588N$.
    $T = P + f_e = 588 + 4\,778 = 5\,366N \approx 5{,}4kN$.

13. a) $V = 25 \times 8 \times 3{,}5 = 700m^3$; TDH $= \dfrac{700}{0{,}150} = 4\,667s \approx 1{,}3h$.

    b) $A = 8 \times 3{,}5 = 28m^2$; $v_h = \dfrac{0{,}150}{28} = 5{,}36 \times 10^{-3}m/s$.

    c) Tempo disponível: $t = \dfrac{25}{5{,}36 \times 10^{-3}} = 4\,664s$. Velocidade de sedimentação mínima: $v_s = \dfrac{3{,}5}{4\,664} = 7{,}50 \times 10^{-4}m/s$.

    Isolando d na Lei de Stokes: $d = \sqrt{\dfrac{18\mu\, v_s}{(\rho_p - \rho_f)\, g}} = \sqrt{\dfrac{18 \times 10^{-3} \times 7{,}50 \times 10^{-4}}{(2\,000 - 998) \times 9{,}8}} = \sqrt{\dfrac{1{,}35 \times 10^{-5}}{9\,820}} = \sqrt{1{,}375 \times 10^{-9}} \approx 3{,}7 \times 10^{-5}m = 0{,}037mm$.

14. Resposta dissertativa. Pontos esperados:

    - Pela Lei de Stokes, $v_s \propto d^2$: partículas pequenas sedimentam muito lentamente.
    - A coagulação aglomera partículas pequenas em flocos maiores, aumentando d e, consequentemente, v_s (ao quadrado).
    - Sem coagulação, partículas colóidais ($d < 1\ \mu$m) levariam horas ou dias para sedimentar.

15. Resposta dissertativa. Pontos esperados:

    - A água exerce força horizontal sobre a comporta ($F = \rho g \bar{h} A$), que cresce com a profundidade.
    - Essa força pressiona a comporta contra as guias, gerando atrito.
    - O guincho precisa vencer tanto o peso quanto o atrito, que pode ser várias vezes maior que o peso da comporta.

16. Resposta dissertativa. Exemplos possíveis:

    - **1ª Lei:** água em repouso em um reservatório permanece em repouso até que uma bomba (força) a mova.
    - **2ª Lei:** a bomba aplica força à água, acelerando-a na tubulação ($F = ma$).
    - **3ª Lei:** a água exerce força na parede da comporta; a comporta exerce força igual e oposta na água.

Capítulo 4

Trabalho, Energia e Potência

"Energia não pode ser criada nem destruída, apenas transformada."

— Julius Robert von Mayer

Pré-requisitos deste capítulo

- Leis de Newton e conceito de força (Cap. 3).
- Cinemática: velocidade e deslocamento (Cap. 2).
- Conversão de unidades: watt, HP, kWh (Cap. 1).
- Trigonometria: cosseno de um ângulo (Cap. 0).

Situação-Problema:

Uma estação elevatória de esgoto bruto (EEEB) precisa recalcar $40L/s$ de esgoto a uma altura de $25m$ (incluindo perdas de carga). O gerente da ETE precisa:

a) Calcular a **potência útil** necessária da bomba.

b) Especificar a **potência elétrica** do motor, considerando rendimento global de 65%.

c) Estimar o **custo mensal de energia** da estação elevatória (tarifa: R$ $0{,}75$/kWh, operação 20 h/dia).

Ao final deste capítulo, você resolverá esse problema completo.

Ao final deste capítulo, você será capaz de:

1. Calcular o **trabalho** de uma força constante.
2. Diferenciar **energia cinética** e **energia potencial gravitacional**.
3. Aplicar o **teorema trabalho-energia**.

4. Utilizar a **conservação de energia** em problemas hidráulicos.
5. Calcular **potência útil**, **potência elétrica** e **rendimento** de bombas.
6. Estimar **custos energéticos** de operação de ETAs e ETEs.

4.1 Trabalho de uma Força

No dia a dia, "trabalho" tem vários significados. Na física, trabalho é uma grandeza precisa que mede a **transferência de energia** por meio de uma força atuando ao longo de um deslocamento.

Definição 4.1 — Trabalho de uma força constante

O **trabalho** W realizado por uma força constante F que atua sobre um corpo ao longo de um deslocamento Δs, formando ângulo θ com a direção do deslocamento:

$$\boxed{W = F \cdot \Delta s \cdot \cos\theta} \tag{4.1}$$

Unidade SI: joule ($\mathrm{J} = \mathrm{N} \cdot \mathrm{m}$).

Nota — Casos especiais

Situação	θ	Trabalho
Força na direção do movimento	$0°$	$W = F \cdot \Delta s > 0$ (motor)
Força contra o movimento	$180°$	$W = -F \cdot \Delta s < 0$ (resistente)
Força perpendicular ao movimento	$90°$	$W = 0$ (não realiza trabalho)

Exemplo 4.1 — Trabalho para arrastar tubulação

Problema: Um operador arrasta um tubo de PVC de $6{,}0m$ ao longo de $15m$ no terreno, aplicando força de $180N$ na direção do deslocamento. Qual é o trabalho realizado?

Solução:

Como $\theta = 0°$:

$$W = F \cdot \Delta s \cdot \cos 0° = 180 \times 15 \times 1 = \boxed{2\,700J}$$

Interpretação: O operador transferiu $2\,700J$ de energia ao sistema tubo-superfície, vencendo o atrito.

Exemplo 4.2 — Trabalho com força inclinada

Problema: O mesmo operador agora puxa o tubo com força de $200N$ formando $30°$ acima da horizontal, ao longo de $15m$. Qual é o trabalho realizado?

Solução:

$$W = 200 \times 15 \times \cos 30° = 200 \times 15 \times 0{,}866 = \boxed{2\,598J}$$

Interpretação: Apenas a componente horizontal da força contribui para o trabalho de deslocamento horizontal. A componente vertical "alivia" o peso do tubo mas não contribui para movê-lo adiante.

Atenção — Trabalho da força peso

- Corpo **descendo** uma altura h: $W_P = +mgh$ (o peso **realiza** trabalho).
- Corpo **subindo** uma altura h: $W_P = -mgh$ (o peso **resiste**).

Cuidado com o sinal! Ele indica se a gravidade ajuda ou atrapalha o movimento.

• • •

4.2 Energia Cinética e Energia Potencial

Definição 4.2 — Energia cinética

A **energia cinética** é a energia associada ao movimento:

$$\boxed{E_c = \frac{1}{2}\, m\, v^2} \tag{4.2}$$

Um corpo em repouso tem $E_c = 0$.

Definição 4.3 — Energia potencial gravitacional

A **energia potencial gravitacional** é a energia associada à posição vertical de um corpo em relação a um nível de referência:

$$\boxed{E_p = m\, g\, h} \tag{4.3}$$

onde h é a altura em relação ao referencial escolhido.

Nota — Energia potencial é relativa

O valor de E_p depende da escolha do nível de referência. Em saneamento, geralmente adota-se como referência:

- O nível do eixo da bomba (para cálculos de bombeamento).
- O nível do mar (para cotas topográficas).

O que importa fisicamente é a **diferença** de energia potencial, não seu valor absoluto.

Exemplo 4.3 — Energia da água em reservatório elevado

Problema: Um reservatório elevado contém $80m^3$ de água a $20m$ acima do nível da distribuição. Qual é a energia potencial gravitacional armazenada?
Solução:
Massa da água: $m = \rho V = 1\,000 \times 80 = 80\,000kg$.

$$E_p = mgh = 80\,000 \times 9{,}8 \times 20 = \boxed{15\,680\,000J = 15{,}68MJ}$$

Interpretação: Essa energia é o que a bomba precisou fornecer para elevar a água. Ao abrir o registro, essa energia potencial se converte em energia cinética e em pressão na rede de distribuição.

• • •

4.3 Teorema Trabalho-Energia

[Teorema Trabalho-Energia] O trabalho da **força resultante** sobre um corpo é igual à variação de sua energia cinética:

$$\boxed{W_{\text{res}} = \Delta E_c = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv_0^2} \tag{4.4}$$

Exemplo 4.4 — Jato de água atingindo superfície

Problema: Um jato de água sai de um bocal com velocidade $v_0 = 12m/s$ e atinge a superfície de um tanque de mistura rápida, onde sua velocidade é reduzida para $v = 2{,}0m/s$. Se a vazão é $5{,}0L/s$, qual é a potência dissipada no impacto?
Solução:
Vazão mássica: $\dot{m} = \rho Q = 1\,000 \times 0{,}005 = 5{,}0kg/s$.

Variação de energia cinética por segundo:

$$\dot{W} = \frac{1}{2}\dot{m}(v_0^2 - v^2) = \frac{1}{2} \times 5{,}0 \times (12^2 - 2{,}0^2) = \frac{1}{2} \times 5{,}0 \times 140 = \boxed{350W}$$

Interpretação: A potência de $350W$ é dissipada na turbulência do impacto — é essa energia que promove a mistura rápida do coagulante na água.

• • •

4.4 Conservação de Energia Mecânica

[Conservação de energia mecânica] Na ausência de forças dissipativas (atrito, arrasto), a **energia mecânica total** se conserva:

$$\boxed{E_{c1} + E_{p1} = E_{c2} + E_{p2}} \tag{4.5}$$

ou equivalentemente:

$$\frac{1}{2}mv_1^2 + mgh_1 = \frac{1}{2}mv_2^2 + mgh_2$$

Nota — Com perdas de energia

Quando há atrito ou perdas de carga (situação real em saneamento):

$$E_{c1} + E_{p1} = E_{c2} + E_{p2} + E_{\text{perdas}}$$

As "perdas" se transformam em calor (energia térmica).

Exemplo 4.5 — Velocidade no fundo de um vertedouro

Problema: Água cai de um vertedouro de $3{,}0m$ de altura. Desprezando atrito, qual é a velocidade na base?

Solução:

No topo: $v_1 \approx 0$, $h_1 = 3{,}0m$. Na base: $h_2 = 0$.

$$mgh_1 = \frac{1}{2}mv_2^2$$

$$v_2 = \sqrt{2gh_1} = \sqrt{2 \times 9{,}8 \times 3{,}0} = \sqrt{58{,}8} = \boxed{7{,}7m/s}$$

Interpretação: Toda a energia potencial se converteu em cinética. Na prática,

atrito e splash reduzem ligeiramente a velocidade final.

• • •

4.5 Potência e Rendimento

Potência e rendimento são os conceitos centrais para o dimensionamento de bombas — o equipamento mais presente em sistemas de saneamento.

Definição 4.4 — Potência

A **potência** é a taxa de realização de trabalho (ou de transferência de energia):

$$\boxed{P = \frac{W}{t} = \frac{E}{t}} \tag{4.6}$$

Unidade SI: watt ($\mathrm{W} = \mathrm{J/s}$).

Nota — Potência instantânea

Para força constante na direção do movimento:

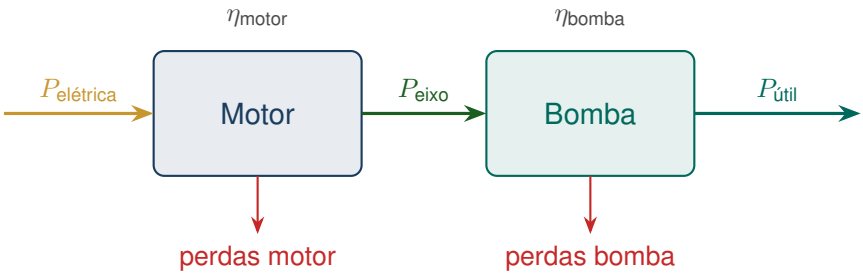
$$P = F \cdot v \tag{4.7}$$

Definição 4.5 — Rendimento

O **rendimento** (η) de uma máquina é a razão entre a potência útil (saída) e a potência total consumida (entrada):

$$\boxed{\eta = \frac{P_{\text{útil}}}{P_{\text{consumida}}}} \tag{4.8}$$

$0 < \eta \leq 1$ (ou em porcentagem: $0\% < \eta \leq 100\%$).



Propriedade 4.1 — Rendimento global

O rendimento global do conjunto motor-bomba é o produto dos rendimentos individuais:

$$\boxed{\eta_{\text{global}} = \eta_{\text{motor}} \times \eta_{\text{bomba}}} \tag{4.9}$$

[Valores típicos de rendimento]

Equipamento	Rendimento típico
Motor elétrico (pequeno porte)	80% a 90%
Motor elétrico (grande porte)	90% a 95%
Bomba centrífuga	60% a 85%
Conjunto motor-bomba (global)	55% a 75%

• • •

4.6 Potência de Bombas Hidráulicas

Este é o tópico mais importante deste capítulo para o profissional de saneamento. Toda ETA, ETE e sistema de abastecimento depende de bombas.

Definição 4.6 — Potência útil da bomba (potência hidráulica)

A potência necessária para elevar um fluido com vazão Q a uma altura manométrica total H:

$$\boxed{P_{\text{útil}} = \rho\, g\, Q\, H} \tag{4.10}$$

onde:

- ρ = massa específica do fluido $(\mathrm{kg/m^3})$.
- $g = 9{,}8 m/s^2$.
- Q = vazão $(\mathrm{m^3/s})$.
- H = altura manométrica total (m) — inclui desnivel geométrico + perdas de carga.

Definição 4.7 — Potência elétrica consumida

Considerando o rendimento global:

$$\boxed{P_{\text{el}} = \frac{P_{\text{útil}}}{\eta_{\text{global}}} = \frac{\rho\, g\, Q\, H}{\eta_{\text{global}}}} \tag{4.11}$$

Nota — Altura Manométrica Total (AMT)

A AMT é composta por:

$$H = H_g + h_f \tag{4.12}$$

onde H_g é o desnivel geométrico (diferença de cotas) e h_f são as perdas de carga (atrito na tubulação + perdas localizadas). O cálculo de h_f é tema da disciplina de Hidráulica; aqui, H será dado.

Exemplo 4.6 — Potência de bomba para ETA

Problema: Uma bomba recalca água bruta para uma ETA com:

- Vazão: $Q = 80L/s$.
- Altura manométrica total: $H = 35m$.
- Rendimento da bomba: $\eta_b = 75\%$.
- Rendimento do motor: $\eta_m = 90\%$.

Determine a potência útil, a potência elétrica e a potência em HP.

Solução:

Potência útil:

$$P_{\text{útil}} = \rho g Q H = 1\,000 \times 9{,}8 \times 0{,}080 \times 35 = \boxed{27\,440W = 27{,}4kW}$$

Rendimento global:

$$\eta = 0{,}75 \times 0{,}90 = 0{,}675 = 67{,}5\%$$

Potência elétrica:

$$P_{\text{el}} = \frac{27\,440}{0{,}675} = \boxed{40\,652W \approx 40{,}7kW}$$

Conversão para HP:

$$P_{\text{el}} = \frac{40\,652}{735{,}5} = \boxed{55{,}3HP}$$

Interpretação: O motor comercial escolhido seria de $60HP$ (valor comercial padronizado acima do calculado), com margem de segurança.

Atenção — Não esqueça o rendimento!

O erro mais comum em provas e projetos é calcular $P = \rho g Q H$ e esquecer de dividir pelo rendimento. A potência útil é o que **chega à água**; a potência elétrica é o que **sai da tomada** — e sempre é **maior**.

Uma bomba fornece $P_{\text{útil}} = 5\,000W$ com rendimento global de 60%. Qual é a potência elétrica consumida?

Resposta: $P_{\text{el}} = \dfrac{5\,000}{0{,}60} \approx 8\,333W = 8{,}3kW$.

• • •

4.7 Custo Energético

O custo de energia elétrica é um dos maiores itens do orçamento operacional de ETAs e ETEs. Saber estimá-lo é competência essencial.

Propriedade 4.2 — Cálculo do consumo e custo

$$\boxed{E = P_{\text{el}} \times t} \tag{4.13}$$

onde E é a energia consumida (em kWh, se P em kW e t em h).

$$\boxed{\text{Custo} = E \times \text{tarifa}} \tag{4.14}$$

Exemplo 4.7 — Custo mensal de bombeamento

Problema: A bomba do exemplo anterior ($P_{\text{el}} = 40{,}7kW$) opera $18h/dia$, 30 dias por mês. A tarifa é R\$ $0{,}80$/kWh. Qual é o custo mensal?

Solução:

Horas mensais: $t = 18 \times 30 = 540h$.

Consumo mensal:

$$E = 40{,}7 \times 540 = 21\,978kWh$$

Custo:

$$\text{Custo} = 21\,978 \times 0{,}80 = \boxed{\text{R\$ } 17\,582{,}40}$$

Interpretação: Quase R$ $18\,000$/mês só em energia para uma única bomba. Por isso, a eficiência energética é prioridade em projetos de saneamento.

[Economia de energia] Cada ponto percentual de aumento no rendimento da bomba reduz o custo de energia na mesma proporção. Outras medidas:

- Usar inversores de frequência para ajustar a rotação da bomba à demanda real.
- Reduzir perdas de carga (tubulações de maior diâmetro, menos conexões).
- Operar nos horários de tarifa reduzida (fora de ponta).

[Consumo energético do saneamento no Brasil] Segundo dados da ABES (Associação Brasileira de Engenharia Sanitária), o setor de saneamento consome cerca de 3% de toda a energia elétrica do Brasil. As estações elevatórias de água e esgoto respondem pela maior parcela desse consumo.

• • •

4.8 Resolução da Situação-Problema

Aplicação em Saneamento 4.1 — Resolvendo a situação-problema de abertura

Retomemos: $Q = 40L/s$; $H = 25m$; $\eta_{\text{global}} = 65\%$; tarifa R$ $0{,}75$/kWh; operação $20h/dia$.

a) Potência útil:

$$P_{\text{útil}} = \rho g Q H = 1\,000 \times 9{,}8 \times 0{,}040 \times 25 = \boxed{9\,800W = 9{,}8kW}$$

b) Potência elétrica:

$$P_{\text{el}} = \frac{9\,800}{0{,}65} = \boxed{15\,077W \approx 15{,}1kW} = \frac{15\,077}{735{,}5} \approx 20{,}5HP$$

Motor comercial: $\boxed{25HP}$ (próximo valor padronizado).

c) Custo mensal:

$$t = 20 \times 30 = 600h/mês$$

$$E = 15{,}1 \times 600 = 9\,060kWh/mês$$

$$\text{Custo} = 9\,060 \times 0{,}75 = \boxed{\text{R\$ } 6\,795{,}00/\text{mês}}$$

Interpretação: O custo mensal de energia da estação elevatória é de quase

R$ $7\,000$. Se o rendimento fosse 75% em vez de 65%, o custo cairia para R$ $5\,880$/mês — economia de mais de R$ 900/mês, ou quase R$ $11\,000$/ano.

Reflexão Profissional — Eficiência energética e sustentabilidade

O profissional de saneamento tem papel direto na sustentabilidade energética:

- Bombas superdimensionadas operam com baixo rendimento.
- Tubulações com alta perda de carga aumentam H e, portanto, P_{el}.
- A escolha do conjunto motor-bomba adequado pode economizar milhões ao longo da vida útil do sistema.

A física é a base para tomar essas decisões com responsabilidade.

[Hidráulica — curva da bomba] Na disciplina de Hidráulica, você estudará as **curvas características** das bombas ($H \times Q$, $\eta \times Q$, $P \times Q$), que permitem selecionar o equipamento ideal para cada situação. A fórmula $P = \rho g Q H/\eta$ é o ponto de partida para interpretar essas curvas.

• • •

Resumo do Capítulo

1. **Trabalho:** $W = F\Delta s \cos\theta$ — mede a transferência de energia por uma força.
2. **Energia cinética:** $E_c = \frac{1}{2}mv^2$ — energia do movimento.
3. **Energia potencial:** $E_p = mgh$ — energia da posição.
4. **Conservação:** $E_{c1} + E_{p1} = E_{c2} + E_{p2}$ (sem perdas).
5. **Potência:** $P = W/t = F \cdot v$.
6. **Potência de bomba:** $P_{\text{útil}} = \rho g Q H$.
7. **Rendimento:** $\eta = P_{\text{útil}}/P_{\text{el}}$.
8. **Custo:** Custo $= P_{\text{el}} \times t \times$ tarifa.

Conceito	**Fórmula**
Trabalho	$W = F\Delta s \cos\theta$
Energia cinética	$E_c = \frac{1}{2}mv^2$
Energia potencial grav.	$E_p = mgh$
Potência	$P = \frac{W}{t} = F \cdot v$
Potência útil da bomba	$P_{\text{útil}} = \rho g Q H$
Potência elétrica	$P_{\text{el}} = \frac{\rho g Q H}{\eta}$
Consumo de energia	$E = P_{\text{el}} \times t$
Custo	Custo $= E \times$ tarifa

Com os conceitos de energia, potência e rendimento bem consolidados, estamos prontos para o capítulo central deste livro: **Mecânica dos Fluidos**. Lá, veremos como a pressão varia com a profundidade, como o empuxo sustenta corpos flutuantes e como a equação de Bernoulli conecta pressão, velocidade e altura — unificando cinemática, forças e energia em um único framework para escoamentos.

Leitura Sugerida e Aprofundamento

- HALLIDAY, RESNICK E WALKER (2009), *Fundamentos de Física*, v. 1, Cap. 7 e 8: trabalho, energia cinética e conservação de energia.
- NUSSENZVEIG (2002), *Curso de Física Básica*, v. 1, Cap. 6: energia e conservação.
- TIPLER E MOSCA (2009), *Física para Cientistas e Engenheiros*, v. 1, Cap. 6 e 7.
- **Ferramenta:** Planilha de dimensionamento de bombas (disponível em sites de fabricantes como KSB e Grundfos).
- **Norma:** NBR 12214 (ABNT) — projeto de estações elevatórias de água.

Exercícios do Capítulo 4

[F] Básico **[M]** Intermediário **[D]** Avançado Aplicação Profissional

Trabalho

1. **[F]** Um operador empurra um carrinho com força horizontal de $150N$ ao longo de $20m$. Qual é o trabalho realizado?

2. **[F]** Um guincho ergue verticalmente um motor de $120kg$ a uma altura de $4{,}0m$. Calcule o trabalho realizado pelo guincho e o trabalho realizado pelo peso.

3. **[M]** Um operador puxa uma mangueira com força de $80N$ formando $25°$ acima da horizontal, ao longo de $30m$. Calcule o trabalho.

Energia Cinética e Potencial

4. **[F]** Calcule a energia cinética da água ($m = 500kg$) escoando a $2{,}0m/s$ em uma tubulação.

5. **[F]** Calcule a energia potencial gravitacional de $200m^3$ de água armazenados a $15m$ acima do ponto de distribuição.

6. **[M]** Água cai de um vertedouro de $2{,}5m$ de altura. Usando conservação de energia (sem perdas), calcule a velocidade na base. Compare com o resultado usando cinemática (queda livre).

Potência e Rendimento

7. **[F]** Uma bomba realiza trabalho de $50\,000J$ em $10s$. Qual é a potência em W e HP?

8. **[M]** Uma bomba centrífuga recalca $25L/s$ a uma AMT de $18m$. Determine:

   a) A potência útil.

   b) A potência elétrica ($\eta_b = 70\%$, $\eta_m = 88\%$).

   c) A potência em HP.

9. **[M]** Uma bomba consome $12kW$ de energia elétrica e fornece potência útil de $8{,}4kW$. Qual é o rendimento global?

10. Uma ETE possui 3 bombas idênticas, cada uma com $Q = 15L/s$ e $H = 12m$ ($\eta = 60\%$). As 3 operam $24h/dia$. Tarifa: R$ $0{,}90$/kWh. Calcule:

    a) Potência elétrica total das 3 bombas.

    b) Custo mensal de energia (30 dias).

Problemas Integradores

11. Um sistema de abastecimento capta água de um rio (cota $520m$) e a recalca para uma ETA (cota $548m$). A perda de carga total é $7m$. A vazão é $60L/s$. O rendimento do conjunto motor-bomba é 70%.

    a) Determine a AMT.

    b) Calcule a potência elétrica e o motor comercial (HP).

    c) Estime o custo anual de energia (operação $22h/dia$, 365 dias, tarifa R$ $0{,}85$/kWh).

12. **[D]** Compare dois cenários para a mesma estação elevatória ($Q = 50L/s$, $H = 30m$, operação $20h/dia$, 365 dias/ano, tarifa R$ $0{,}80$/kWh):

    - **Cenário A:** bomba com $\eta = 60\%$.
    - **Cenário B:** bomba com $\eta = 78\%$.

    a) Calcule a economia anual de energia (em kWh e R$) ao escolher o cenário B.

    b) Se a bomba B custa R$ $15\,000$ a mais que a A, em quanto tempo o investimento se paga?

13. **[D]** Em uma ETA, a água bruta ($Q = 100L/s$) é captada a $3m$ abaixo do eixo da bomba. Após a bomba, a água sobe $22m$ até o floculador. A velocidade na tubulação é $1{,}5m/s$ (constante). Perdas de carga: $5m$. Calcule:

    a) A AMT.

    b) A potência útil e elétrica ($\eta = 72\%$).

    c) A energia cinética por segundo transportada na tubulação.

    d) Compare a energia cinética com a potência útil.

Questões Conceituais e Dissertativas

14. Explique a diferença entre potência útil, potência de eixo e potência elétrica no contexto de um conjunto motor-bomba.

15. Por que o rendimento global de um sistema motor-bomba é sempre menor do que o rendimento individual de cada componente?

16. Um engenheiro propõe aumentar o diâmetro da tubulação de recalque para reduzir custos de operação. Justifique essa proposta usando conceitos de energia deste capítulo.

Gabarito Comentado

1. $W = 150 \times 20 = 3\,000J$.

2. $W_{\text{guincho}} = mgh = 120 \times 9{,}8 \times 4 = 4\,704J$; $W_{\text{peso}} = -mgh = -4\,704J$ (força contrária ao deslocamento).

3. $W = 80 \times 30 \times \cos 25° = 80 \times 30 \times 0{,}906 = 2\,175J$.

4. $E_c = \dfrac{1}{2} \times 500 \times 2{,}0^2 = 1\,000J$.

5. $m = 1\,000 \times 200 = 200\,000kg$; $E_p = 200\,000 \times 9{,}8 \times 15 = 29\,400\,000J = 29{,}4MJ$.

6. Conservação: $v = \sqrt{2 \times 9{,}8 \times 2{,}5} = \sqrt{49} = 7{,}0m/s$. Queda livre: $v = \sqrt{2gh} = 7{,}0m/s$. Resultados idênticos.

7. $P = \dfrac{50\,000}{10} = 5\,000W = \dfrac{5\,000}{735{,}5} \approx 6{,}8HP$.

8. a) $P_{\text{útil}} = 1\,000 \times 9{,}8 \times 0{,}025 \times 18 = 4\,410W = 4{,}41kW$.

   b) $\eta = 0{,}70 \times 0{,}88 = 0{,}616$; $P_{\text{el}} = \dfrac{4\,410}{0{,}616} = 7\,159W \approx 7{,}2kW$.

   c) $P = \dfrac{7\,159}{735{,}5} \approx 9{,}7HP$. Motor comercial: $10HP$.

9. $\eta = \dfrac{8{,}4}{12} = 0{,}70 = 70\%$.

10. a) Cada bomba: $P_{\text{útil}} = 1\,000 \times 9{,}8 \times 0{,}015 \times 12 = 1\,764W$; $P_{\text{el}} = \dfrac{1\,764}{0{,}60} = 2\,940W$.
    Total (3 bombas): $P_{\text{total}} = 3 \times 2\,940 = 8\,820W = 8{,}82kW$.

    b) $E = 8{,}82 \times 24 \times 30 = 6\,350kWh$; Custo $= 6\,350 \times 0{,}90 =$ R\$ $5\,715{,}00$.

11. a) $H_g = 548 - 520 = 28m$; $H = 28 + 7 = 35m$.

    b) $P_{\text{útil}} = 1\,000 \times 9{,}8 \times 0{,}060 \times 35 = 20\,580W$; $P_{\text{el}} = \dfrac{20\,580}{0{,}70} = 29\,400W \approx 29{,}4kW = 40{,}0HP$. Motor: $40HP$.

    c) $t_{\text{ano}} = 22 \times 365 = 8\,030h$; $E = 29{,}4 \times 8\,030 = 236\,082kWh$; Custo $= 236\,082 \times 0{,}85 =$ R\$ $200\,669{,}70$/ano.

12. $P_{\text{útil}} = 1\,000 \times 9{,}8 \times 0{,}050 \times 30 = 14\,700W$.

    - Cenário A: $P_A = \dfrac{14\,700}{0{,}60} = 24\,500W = 24{,}5kW$.
    - Cenário B: $P_B = \dfrac{14\,700}{0{,}78} = 18\,846W \approx 18{,}8kW$.

    $t = 20 \times 365 = 7\,300h/ano$.

a) $\Delta E = (24{,}5 - 18{,}8) \times 7\,300 = 41\,610 kWh/ano$; Economia $= 41\,610 \times 0{,}80 =$ R\$ $33\,288{,}00$/ano.

b) Payback $= \dfrac{15\,000}{33\,288} \approx 0{,}45$ ano $\approx 5{,}4$ meses. Investimento se paga em menos de 6 meses!

13. a) $H_g = 3 + 22 = 25m$; $H = 25 + 5 = 30m$.

    b) $P_{\text{útil}} = 1\,000 \times 9{,}8 \times 0{,}100 \times 30 = 29\,400W = 29{,}4kW$; $P_{\text{el}} = \dfrac{29\,400}{0{,}72} = 40\,833W \approx 40{,}8kW$.

    c) $\dot{E}_c = \dfrac{1}{2}\dot{m}v^2 = \dfrac{1}{2} \times 100 \times 1{,}5^2 = 112{,}5W$.

    d) $\dfrac{\dot{E}_c}{P_{\text{útil}}} = \dfrac{112{,}5}{29\,400} \approx 0{,}4\%$. A energia cinética é desprezível frente à energia potencial (pressão e elevação), confirmando que em sistemas de bombeamento a maior parte da energia vai para vencer a gravidade e as perdas de carga.

14. Resposta dissertativa. Pontos esperados:

    - **Potência útil:** energia por segundo transferida efetivamente ao fluido ($\rho g Q H$).
    - **Potência de eixo:** energia mecânica entregue pelo motor ao eixo da bomba (inclui perdas internas da bomba).
    - **Potência elétrica:** energia por segundo consumida da rede elétrica (inclui perdas do motor e da bomba).
    - Sempre: $P_{\text{útil}} < P_{\text{eixo}} < P_{\text{el}}$.

15. Porque o rendimento global é o **produto** dos rendimentos: $\eta_{\text{global}} = \eta_m \times \eta_b$. Como ambos são menores que 1, o produto é sempre menor que qualquer um dos fatores.

16. Resposta dissertativa. Pontos esperados:

    - Tubulação de maior diâmetro $\Rightarrow$ menor velocidade ($v = Q/A$) $\Rightarrow$ menor perda de carga (h_f).
    - Menor $h_f \Rightarrow$ menor AMT (H) $\Rightarrow$ menor $P_{\text{el}} = \rho g Q H/\eta$.
    - Menor potência $\Rightarrow$ menor consumo de energia $\Rightarrow$ menor custo operacional.
    - Contrapartida: tubulação maior custa mais (investimento inicial). A análise de viabilidade compara custo de investimento vs. economia operacional ao longo da vida útil.

Capítulo 5

Mecânica dos Fluidos

"Eureka! Eureka!"

— **Arquimedes de Siracusa** (287–212 a.C.)

Pré-requisitos deste capítulo

- Conceito de pressão e unidades (Cap. 1, Seção 1.4).
- Forças, peso e equilíbrio estático (Cap. 3).
- Trabalho, energia, potência e rendimento de bombas (Cap. 4).
- Vazão: $Q = Av$ (Cap. 0, Seção 0.7).

Situação-Problema:

Uma ETA capta água de um rio através de uma adutora de $300mm$ de diâmetro. No ponto de captação (cota $510m$), a pressão manométrica é $180kPa$ e a velocidade é $1{,}2m/s$. A tubulação sobe até a ETA (cota $525m$), onde o diâmetro se reduz para $200mm$. Desprezando perdas de carga:

a) Qual é a velocidade na chegada à ETA?

b) Qual é a pressão na entrada da ETA?

Este é um problema clássico de **Bernoulli + Continuidade** — os dois pilares deste capítulo.

Ao final deste capítulo, você será capaz de:

1. Definir e calcular **massa específica**, **peso específico** e **densidade relativa**.
2. Calcular a **pressão hidrostática** em qualquer profundidade.
3. Aplicar o **Princípio de Pascal** a sistemas hidráulicos.
4. Calcular o **empuxo** e analisar flutuação (Princípio de Arquimedes).

5. Aplicar a **equação da continuidade** a tubulações com diâmetro variável.
6. Resolver problemas com a **equação de Bernoulli**.
7. Diferenciar regimes **laminar** e **turbulento** pelo número de Reynolds.
8. Aplicar todos esses conceitos a **sistemas reais de saneamento**.

5.1 Propriedades dos Fluidos

Definição 5.1 — Massa específica

A **massa específica** (ou densidade absoluta) é a massa por unidade de volume:

$$\boxed{\rho = \frac{m}{V}} \tag{5.1}$$

Unidade SI: $\mathrm{kg/m^3}$.

Definição 5.2 — Peso específico

O **peso específico** é o peso por unidade de volume:

$$\boxed{\gamma = \rho\, g} \tag{5.2}$$

Unidade SI: $\mathrm{N/m^3}$.

Definição 5.3 — Densidade relativa

A **densidade relativa** é a razão entre a massa específica de uma substância e a da água a $4\,^\circ$C ($\rho_{\text{ref}} = 1\,000 kg/m^3$):

$$d = \frac{\rho}{\rho_{\text{ref}}} \tag{5.3}$$

Adimensional. Para água pura a $4\,^\circ$C: $d = 1{,}000$.

Fluido	ρ (kg/m^3)	γ (N/m^3)
Água (4 °C)	1 000	9 800
Água (20 °C)	998	9 780
Água do mar	1 025	10 045
Esgoto doméstico	1 000–1 005	≈ 9 800
Lodo primário (3% sólidos)	1 020	9 996
Mercúrio	13 600	133 280
Ar (20 °C, 1 atm)	1,20	11,8

Definição 5.4 — Viscosidade dinâmica

A **viscosidade dinâmica** μ mede a resistência interna do fluido ao escoamento:

$$\tau = \mu \frac{dv}{dy} \tag{5.4}$$

onde τ é a tensão de cisalhamento e dv/dy é o gradiente de velocidade. Unidade SI: $\mathrm{Pa \cdot s}$.

Definição 5.5 — Viscosidade cinemática

$$\boxed{\nu = \frac{\mu}{\rho}} \tag{5.5}$$

Unidade SI: $\mathrm{m^2/s}$.

Temperatura	μ (Pa · s)	ν (m^2/s)
10 °C	$1{,}307 \times 10^{-3}$	$1{,}306 \times 10^{-6}$
15 °C	$1{,}139 \times 10^{-3}$	$1{,}139 \times 10^{-6}$
20 °C	$1{,}002 \times 10^{-3}$	$1{,}004 \times 10^{-6}$
25 °C	$0{,}890 \times 10^{-3}$	$0{,}893 \times 10^{-6}$
30 °C	$0{,}798 \times 10^{-3}$	$0{,}801 \times 10^{-6}$

Nota — Viscosidade e temperatura

A viscosidade da água **diminui** com o aumento da temperatura. Isso é importante para o saneamento: em regiões frias, a água é mais viscosa, tornando a sedimentação mais lenta e as perdas de carga maiores.

• • •

5.2 Pressão Hidrostática

Definição 5.6 — Pressão

A **pressão** é a força por unidade de área:

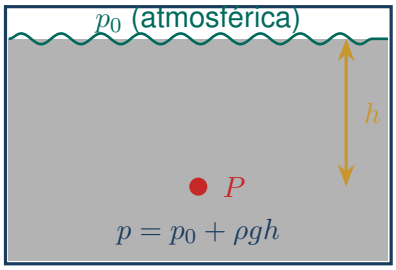
$$\boxed{p = \frac{F}{A}} \tag{5.6}$$

Unidade SI: pascal ($\mathrm{Pa} = \mathrm{N/m^2}$).

[Lei de Stevin — Pressão hidrostática] A pressão em um ponto no interior de um fluido em repouso aumenta linearmente com a profundidade:

$$\boxed{p = p_0 + \rho\, g\, h} \tag{5.7}$$

onde p_0 é a pressão na superfície (geralmente a pressão atmosférica) e h é a profundidade abaixo da superfície.



Nota — Pressão manométrica vs. absoluta

- **Pressão absoluta:** $p_{\text{abs}} = p_0 + \rho g h$ (inclui a atmosférica).
- **Pressão manométrica:** $p_{\text{man}} = \rho g h$ (medida acima da atmosférica).

Manômetros comuns medem pressão **manométrica**.

Exemplo 5.1 — Pressão no fundo de um reservatório

Problema: Um reservatório de água tratada tem $5{,}0m$ de profundidade. Calcule a pressão manométrica e absoluta no fundo.
Solução:
Pressão manométrica:

$$p_{\text{man}} = \rho g h = 1\,000 \times 9{,}8 \times 5{,}0 = \boxed{49\,000Pa = 49kPa}$$

Pressão absoluta ($p_0 = 101\,325Pa$):

$$p_{\text{abs}} = 101\,325 + 49\,000 = \boxed{150\,325Pa \approx 150kPa}$$

Interpretação: A pressão no fundo equivale a $\approx 0{,}5kgf/cm^2$ ou $5{,}0mca$. A relação $1mca \approx 9{,}8kPa$ é muito útil na prática.

[Atalho: metros de coluna d'água (mca)]

$$p\ [\text{mca}] = h\ [\text{m}]$$

Para água, a pressão manométrica em mca é numericamente igual à profundidade em metros. Assim:

$$1mca = 9\,800Pa \approx 9{,}8kPa \approx 0{,}1kgf/cm^2$$

Qual é a pressão manométrica a $12m$ de profundidade em um reservatório de água? Expresse em Pa, kPa e mca.

Resposta: $p = 1\,000 \times 9{,}8 \times 12 = 117\,600Pa = 117{,}6kPa = 12mca$.

• • •

5.3 Princípio de Pascal

[Princípio de Pascal] Uma variação de pressão aplicada a um fluido em repouso em recipiente fechado é **transmitida integralmente** a todos os pontos do fluido e às paredes do recipiente.

$$\boxed{\frac{F_1}{A_1} = \frac{F_2}{A_2}} \tag{5.8}$$

Exemplo 5.2 — Prensa hidráulica para tubulações

Problema: Uma prensa hidráulica é usada para curvar tubos de aço. O pistão menor tem diâmetro de $30mm$ e o maior, $150mm$. Se o operador aplica $200N$ no pistão menor, qual é a força no pistão maior?

Solução:

Razão de áreas:

$$\frac{A_2}{A_1} = \frac{\pi d_2^2/4}{\pi d_1^2/4} = \left(\frac{d_2}{d_1}\right)^2 = \left(\frac{150}{30}\right)^2 = 25$$

$$F_2 = F_1 \times \frac{A_2}{A_1} = 200 \times 25 = \boxed{5\,000N}$$

Interpretação: A prensa multiplica a força por 25. O princípio de Pascal é a base de prensas, macacos hidráulicos e comportas automatizadas usados em saneamento.

• • •

5.4 Empuxo — Princípio de Arquimedes

[Princípio de Arquimedes] Todo corpo imerso (total ou parcialmente) em um fluido recebe uma força vertical para cima — o **empuxo** — igual ao peso do fluido deslocado:

$$\boxed{E = \rho_f \, g \, V_{\text{sub}}} \tag{5.9}$$

onde V_{sub} é o volume da parte submersa do corpo.

Propriedade 5.1 — Condições de flutuação

Condição	Relação	Comportamento
$\rho_{\text{corpo}} < \rho_f$	$E > P$	Flutua (parcialmente submerso)
$\rho_{\text{corpo}} = \rho_f$	$E = P$	Equilíbrio neutro (flutuante submerso)
$\rho_{\text{corpo}} > \rho_f$	$E < P$	Afunda

Exemplo 5.3 — Flotação de lodo em tratamento de esgoto

Problema: Em um sistema de flotação por ar dissolvido (FAD), microbolhas de ar se aderem a flocos de lodo, reduzindo sua densidade efetiva. Um floco tem massa de $2{,}0 \times 10^{-6}kg$ e volume de $2{,}5 \times 10^{-9}m^3$ antes da injeção de ar. Após a aderência

das bolhas, o volume aumenta para $3{,}5 \times 10^{-9} m^3$ (sem mudança significativa de massa). O floco flutua ou afunda em cada caso?

Solução:

Antes da injeção:

$$\rho_{\text{floco}} = \frac{m}{V} = \frac{2{,}0 \times 10^{-6}}{2{,}5 \times 10^{-9}} = 800 kg/m^3$$

Ops! $800 < 1\,000$ — já flutuaria? Na verdade, flocos reais têm $\rho > 1\,000$. Vamos corrigir com dados mais realistas: $m = 3{,}0 \times 10^{-6} kg$:

$$\rho_{\text{antes}} = \frac{3{,}0 \times 10^{-6}}{2{,}5 \times 10^{-9}} = 1\,200 kg/m^3 > 1\,000 \;\Rightarrow\; \textbf{afunda}$$

Após injeção de ar:

$$\rho_{\text{depois}} = \frac{3{,}0 \times 10^{-6}}{3{,}5 \times 10^{-9}} = 857 kg/m^3 < 1\,000 \;\Rightarrow\; \textbf{flutua}$$

Interpretação: As microbolhas aumentam o volume do conjunto floco+ar sem aumentar significativamente a massa, reduzindo a densidade efetiva abaixo da da água. Esse é o princípio da flotação por ar dissolvido, amplamente usada em ETAs e ETEs.

Aplicação em Saneamento 5.1 — Empuxo em tubulação submersa

Problema: Uma tubulação de PVC ($\rho_{\text{PVC}} = 1\,400 kg/m^3$) com diâmetro externo de $200mm$, espessura de parede de $6mm$ e comprimento de $6{,}0m$ é instalada submersa em uma vala inundada. A tubulação, quando vazia, flutua ou afunda?

Solução:

Diâmetro interno: $d_i = 200 - 2 \times 6 = 188mm = 0{,}188m$.

Volume externo (total):

$$V_{\text{ext}} = \frac{\pi \times 0{,}200^2}{4} \times 6{,}0 = 0{,}03142 \times 6 = 0{,}1885 m^3$$

Volume interno (ar):

$$V_{\text{int}} = \frac{\pi \times 0{,}188^2}{4} \times 6{,}0 = 0{,}02776 \times 6 = 0{,}1666 m^3$$

Volume de PVC:

$$V_{\text{PVC}} = V_{\text{ext}} - V_{\text{int}} = 0{,}1885 - 0{,}1666 = 0{,}0219 m^3$$

Massa do tubo:

$$m = \rho_{\text{PVC}} \times V_{\text{PVC}} = 1\,400 \times 0{,}0219 = 30{,}7 kg$$

Peso: $P = 30{,}7 \times 9{,}8 = 300{,}9 N$.
Empuxo (corpo totalmente submerso):

$$E = \rho_{\text{água}} \times g \times V_{\text{ext}} = 1\,000 \times 9{,}8 \times 0{,}1885 = 1\,847 N$$

Como $E = 1\,847 N > P = 301 N$: $\boxed{\text{A tubulação vazia } \textbf{flutua}.}$
Interpretação: Por isso, tubulações instaladas em valas com lençol freático alto precisam ser lastradas (blocos de concreto) ou preenchidas com água antes do reaterro, para evitar que flutuem.

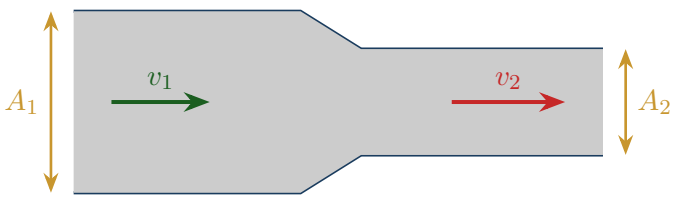
!

• • •

5.5 Equação da Continuidade

[Equação da continuidade] Para um fluido incompressível em regime permanente, a vazão volumétrica é constante ao longo de uma tubulação:

$$\boxed{Q = A_1\, v_1 = A_2\, v_2 = \text{constante}} \tag{5.10}$$



$A_1 > A_2 \;\Rightarrow\; v_1 < v_2$

Nota — Consequência prática

Quando a tubulação se estreita, a velocidade **aumenta** (e vice-versa). Isso é fundamental para entender:

- Reduções de diâmetro em redes de distribuição.
- Aumento de velocidade em bocais e vertedouros.
- Redução de velocidade em difusores de entrada de decantadores.

Exemplo 5.4 — Redução de tubulação em ETA

Problema: Uma adutora de $400mm$ se reduz para $250mm$ na entrada da ETA. A vazão é $120L/s$. Calcule as velocidades em cada trecho.
Solução:

$$A_1 = \frac{\pi \times 0{,}400^2}{4} = 0{,}1257m^2$$
$$A_2 = \frac{\pi \times 0{,}250^2}{4} = 0{,}04909m^2$$

$$v_1 = \frac{Q}{A_1} = \frac{0{,}120}{0{,}1257} = \boxed{0{,}95m/s}$$
$$v_2 = \frac{Q}{A_2} = \frac{0{,}120}{0{,}04909} = \boxed{2{,}44m/s}$$

Interpretação: A velocidade mais que dobrou com a redução de diâmetro. Isso aumenta a perda de carga e deve ser considerado no dimensionamento.

Uma tubulação de $300mm$ transporta $50L/s$. Se o diâmetro se reduz para $150mm$, qual é a nova velocidade?

Resposta: $v_1 = \dfrac{0{,}050}{0{,}07069} = 0{,}71m/s$; $v_2 = v_1 \times \left(\dfrac{300}{150}\right)^2 = 0{,}71 \times 4 = 2{,}83m/s$.

• • •

5.6 Equação de Bernoulli

A equação de Bernoulli é a expressão da conservação de energia aplicada a fluidos em escoamento. É a ferramenta mais poderosa deste capítulo.

[Equação de Bernoulli] Para um fluido ideal (incompressível, sem viscosidade) em regime permanente, ao longo de uma linha de corrente:

$$\boxed{p_1 + \frac{1}{2}\rho\, v_1^2 + \rho\, g\, h_1 = p_2 + \frac{1}{2}\rho\, v_2^2 + \rho\, g\, h_2} \tag{5.11}$$

Nota — Interpretação energética

Cada termo representa uma forma de energia por unidade de volume:

Termo	Nome	Tipo de energia
p	Pressão estática	Energia de pressão
$\frac{1}{2}\rho v^2$	Pressão dinâmica	Energia cinética
$\rho g h$	Pressão piezométrica	Energia potencial

A soma das três é constante ao longo do escoamento (sem perdas).

Nota — Forma em "alturas" (carga)

Dividindo toda a equação por ρg:

$$\frac{p_1}{\rho g} + \frac{v_1^2}{2g} + h_1 = \frac{p_2}{\rho g} + \frac{v_2^2}{2g} + h_2 \tag{5.12}$$

Cada termo tem unidade de **metros** (carga hidráulica). É a forma preferida em hidráulica de saneamento.

Aplicação em Saneamento 5.2 — Resolvendo a situação-problema de abertura

Dados: Adutora $d_1 = 300mm$; $d_2 = 200mm$; $h_1 = 510m$ (cota); $h_2 = 525m$; $p_1 = 180kPa$ (manométrica); $v_1 = 1{,}2m/s$.

a) Velocidade em 2 (continuidade):

$$v_2 = v_1 \times \frac{A_1}{A_2} = v_1 \times \left(\frac{d_1}{d_2}\right)^2 = 1{,}2 \times \left(\frac{300}{200}\right)^2 = 1{,}2 \times 2{,}25 = \boxed{2{,}7m/s}$$

b) Pressão em 2 (Bernoulli):

$$\begin{aligned} p_2 &= p_1 + \frac{1}{2}\rho(v_1^2 - v_2^2) + \rho g(h_1 - h_2) \\ &= 180\,000 + \frac{1}{2} \times 1\,000 \times (1{,}2^2 - 2{,}7^2) + 1\,000 \times 9{,}8 \times (510 - 525) \\ &= 180\,000 + 500 \times (1{,}44 - 7{,}29) + 9\,800 \times (-15) \\ &= 180\,000 + (-2\,925) + (-147\,000) \\ &= \boxed{30\,075Pa \approx 30{,}1kPa} \end{aligned}$$

Interpretação: A pressão caiu de $180kPa$ para $30kPa$ ($\approx 3{,}1mca$). A maior parte da queda de pressão ($147kPa$) deveu-se ao desnivel de $15m$. A aceleração do fluido consumiu $\approx 3kPa$. Se a ETA estivesse mais alta, a pressão poderia se tornar negativa (vácuo), exigindo bombeamento.

Atenção — Bernoulli é para fluido ideal

A equação de Bernoulli não inclui perdas de carga (atrito). Em situações reais, acrescenta-se um termo de perda:

$$\frac{p_1}{\rho g} + \frac{v_1^2}{2g} + h_1 = \frac{p_2}{\rho g} + \frac{v_2^2}{2g} + h_2 + h_f$$

onde h_f representa as perdas de carga (estudadas em Hidráulica).

• • •

5.7 Número de Reynolds e Regimes de Escoamento

Definição 5.7 — Número de Reynolds

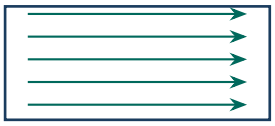
O **número de Reynolds** é um parâmetro adimensional que caracteriza o regime de escoamento:

$$\boxed{Re = \frac{\rho\, v\, D}{\mu} = \frac{v\, D}{\nu}} \tag{5.13}$$

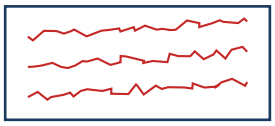
onde D é o diâmetro da tubulação, v a velocidade média, μ a viscosidade dinâmica e ν a viscosidade cinemática.

Propriedade 5.2 — Classificação do regime

Regime	Re	Características
Laminar	$Re < 2\,000$	Camadas ordenadas, pouca mistura
Transição	$2\,000 \leq Re \leq 4\,000$	Instável, intermitente
Turbulento	$Re > 4\,000$	Caótico, alta mistura



Laminar ($Re < 2\,000$)



Turbulento ($Re > 4\,000$)

Exemplo 5.5 — Regime em tubulação de ETA

Problema: Água a $20\,°$C escoa a $1{,}5m/s$ em tubulação de $200mm$. Qual é o regime de escoamento?

Solução:

$\nu_{20} = 1{,}004 \times 10^{-6} m^2/s$.

$$Re = \frac{v \cdot D}{\nu} = \frac{1{,}5 \times 0{,}200}{1{,}004 \times 10^{-6}} = \frac{0{,}300}{1{,}004 \times 10^{-6}} = \boxed{298\,805 \approx 3{,}0 \times 10^5}$$

$Re \gg 4\,000 \Rightarrow$ regime **turbulento**.

Interpretação: Em tubulações de saneamento, o regime é quase sempre turbulento. O regime laminar só ocorre em velocidades muito baixas ou em fluidos muito viscosos (como lodo espesso).

[Reynolds na prática] Para água em tubulações de saneamento:

- Regime **sempre turbulento** para $v > 0{,}01m/s$ em tubos com $D > 50mm$.
- O Reynolds é importante para escolher a fórmula correta de perda de carga (Darcy-Weisbach vs. Hazen-Williams) — tema de Hidráulica.

• • •

5.8 Aplicações Integradas em Saneamento

Aplicação em Saneamento 5.3 — Manômetro diferencial

Problema: Um manômetro em U com mercúrio ($\rho_{Hg} = 13\,600 kg/m^3$) é instalado em uma tubulação de água. A diferença de nível do mercúrio é $\Delta h = 0{,}25m$. Qual é a pressão manométrica na tubulação?

Solução:

$$p = (\rho_{Hg} - \rho_{\text{água}})\, g\, \Delta h = (13\,600 - 1\,000) \times 9{,}8 \times 0{,}25 = \boxed{30\,870Pa \approx 30{,}9kPa}$$

Interpretação: Equivale a $\approx 3{,}15mca$. Manômetros de mercúrio são usados para medir pressões moderadas com boa precisão.

Aplicação em Saneamento 5.4 — Velocidade em orifício de reservatório

Problema: Um reservatório de água tratada tem um orifício circular de $50mm$ de diâmetro na parede, a $3{,}0m$ abaixo da superfície. Determine a velocidade de saída e a vazão (considere coeficiente de descarga $C_d = 0{,}62$).

Solução:

Velocidade teórica (Torricelli, derivada de Bernoulli):

$$v_t = \sqrt{2gh} = \sqrt{2 \times 9{,}8 \times 3{,}0} = \sqrt{58{,}8} = 7{,}67m/s$$

Velocidade real:

$$v = C_d \times v_t = 0{,}62 \times 7{,}67 = 4{,}76m/s$$

Vazão:

$$A = \frac{\pi \times 0{,}050^2}{4} = 1{,}963 \times 10^{-3}m^2$$

$$Q = C_d \times A \times v_t = 0{,}62 \times 1{,}963 \times 10^{-3} \times 7{,}67 = \boxed{9{,}3 \times 10^{-3}m^3/s \approx 9{,}3L/s}$$

Interpretação: Um orifício de apenas $50mm$ a $3m$ de profundidade já produz vazão de quase $10L/s$. Isso mostra a importância de manter comportas e registros em bom estado.

Reflexão Profissional — Desperdício de água e física de fluidos

Vazamentos em redes de distribuição representam, em média, 35% da água tratada no Brasil (SNIS, 2022). A equação de Torricelli mostra que mesmo pequenos furos sob alta pressão produzem vazões significativas. O combate a perdas hídricas é um dos maiores desafios do saneamento brasileiro.

• • •

Resumo do Capítulo

1. **Massa específica:** $\rho = m/V$; água: $\approx 1\,000kg/m^3$.
2. **Viscosidade:** resistência interna ao escoamento; diminui com a temperatura.
3. **Pressão hidrostática:** $p = p_0 + \rho gh$ (Lei de Stevin).
4. **Pascal:** pressão se transmite integralmente em fluidos confinados.
5. **Empuxo:** $E = \rho_f g V_{\text{sub}}$ (Arquimedes).
6. **Continuidade:** $A_1 v_1 = A_2 v_2$ — vazão constante.

7. **Bernoulli:** conservação de energia no escoamento.
8. **Reynolds:** $Re = vD/\nu$ — regime laminar, transição ou turbulento.

Conceito	Fórmula
Massa específica	$\rho = m/V$
Peso específico	$\gamma = \rho g$
Pressão hidrostática	$p = p_0 + \rho g h$
Pascal	$F_1/A_1 = F_2/A_2$
Empuxo	$E = \rho_f g V_{\text{sub}}$
Continuidade	$A_1 v_1 = A_2 v_2$
Bernoulli	$p + \frac{1}{2}\rho v^2 + \rho g h = \text{cte}$
Torricelli	$v = \sqrt{2gh}$
Reynolds	$Re = vD/\nu$

Dominamos agora as ferramentas de mecânica dos fluidos. No Capítulo 6, veremos como a **temperatura** e o **calor** influenciam processos de saneamento — da dilatação de tubulações ao balanço térmico de digestores anaeróbios e lagoas de estabilização.

Leitura Sugerida e Aprofundamento

- HALLIDAY, RESNICK E WALKER (2009), *Fundamentos de Física*, v. 2, Cap. 14: fluidos.
- NUSSENZVEIG (2002), *Curso de Física Básica*, v. 1, Cap. 8: mecânica dos fluidos.
- TIPLER E MOSCA (2009), *Física para Cientistas e Engenheiros*, v. 1, Cap. 13: fluidos.

- **Simulação:** PhET — “Fluid Pressure and Flow” (phet.colorado.edu): visualize pressão, continuidade e Bernoulli.
- **Norma:** NBR 12218 (ABNT) — projeto de rede de distribuição de água.

Exercícios do Capítulo 5

[F] Básico **[M]** Intermediário **[D]** Avançado Aplicação Profissional

Propriedades e Pressão Hidrostática

1. **[F]** Calcule a massa específica de um lodo com massa $3{,}06kg$ e volume $3{,}0 \times 10^{-3}m^3$. O lodo flutua ou afunda em água?

2. **[F]** Qual é a pressão manométrica no fundo de um reservatório de $8{,}0m$ de profundidade? Expresse em Pa, kPa, mca e $\mathrm{kgf/cm^2}$.

3. **[M]** A pressão absoluta no fundo de uma lagoa de estabilização é $152\,000Pa$. Qual é a profundidade da lagoa? (Considere $p_{\text{atm}} = 101\,325Pa$.)

4. Uma caixa d’água é instalada a $15m$ acima do ponto de consumo mais baixo. Qual é a pressão manométrica nesse ponto (em mca e $\mathrm{kgf/cm^2}$)?

Pascal e Empuxo

5. **[F]** Em uma prensa hidráulica, $A_1 = 10cm^2$ e $A_2 = 200cm^2$. Se $F_1 = 150N$, calcule F_2.

6. **[M]** Uma boia esférica de sinalização em um reservatório tem diâmetro de $0{,}30m$ e massa de $5{,}0kg$. Qual fração do volume fica submersa?

7. Uma tubulação de PEAD ($\rho = 950kg/m^3$) com $d_{\text{ext}} = 315mm$, espessura $18mm$ e comprimento $12m$ está vazia em vala inundada. Calcule o peso e o empuxo. A tubulação flutua?

Continuidade e Bernoulli

8. **[F]** Uma tubulação de $250mm$ ($v = 1{,}8m/s$) se conecta a outra de $150mm$. Calcule a velocidade na tubulação menor.

9. **[M]** Água escoa em uma tubulação horizontal de $300mm$ com $v_1 = 2{,}0m/s$ e $p_1 = 250kPa$. A tubulação se reduz para $150mm$. Calcule v_2 e p_2 (Bernoulli, sem perdas).

10. Um vertedouro retangular em uma ETA tem $0{,}80m$ de largura. A água passa sobre o vertedouro com lâmina de $0{,}15m$. Usando a fórmula simplificada $Q = 1{,}84 \times L \times h^{3/2}$ (Francis), calcule a vazão em L/s.

11. Num sistema de captação, o ponto 1 está no rio (cota $485m$, $p_1 = 0$ manométrica, $v_1 \approx 0$). O ponto 2 é a entrada da ETA (cota $480m$, tubulação de $200mm$, vazão $30L/s$). Sem perdas, qual é a pressão em 2?

Reynolds e Problemas Integradores

12. **[F]** Calcule o número de Reynolds para água a $15\,°$C escoando a $0{,}8m/s$ em tubulação de $100mm$.

13. **[M]** Lodo com $\mu = 0{,}050Pa \cdot s$ e $\rho = 1\,020kg/m^3$ escoa a $0{,}30m/s$ em tubulação de $150mm$. O regime é laminar ou turbulento?

14. **[D]** Uma ETA opera com $Q = 200L/s$. A adutora tem $d_1 = 400mm$ e chega ao floculador ($d_2 = 600mm$). O ponto 1 tem cota $500m$ e $p_1 = 300kPa$. O ponto 2 tem cota $505m$.

    a) Calcule v_1 e v_2.

    b) Calcule p_2 (sem perdas).

    c) Calcule Reynolds em ambos os trechos ($20\,°$C).

15. **[D]** Um reservatório elevado ($h = 25m$) alimenta, por gravidade, uma rede com tubulação de $150mm$. A pressão mínima no ponto mais desfavorável deve ser $10mca$. Qual é a perda de carga máxima admissível na tubulação?

Questões Conceituais e Dissertativas

16. Explique por que tubulações vazias podem flutuar em valas inundadas e quais medidas preventivas podem ser adotadas.

17. Compare a equação de Bernoulli com o princípio de conservação de energia mecânica (Cap. 4). Quais são as semelhanças?

18. Por que o regime de escoamento é quase sempre turbulento em tubulações de saneamento?

Gabarito Comentado

1. $\rho = \dfrac{3{,}06}{3{,}0 \times 10^{-3}} = 1\,020kg/m^3 > 1\,000$; o lodo **afunda**.

2. $p = 1\,000 \times 9{,}8 \times 8 = 78\,400Pa = 78{,}4kPa = 8{,}0mca \approx 0{,}80kgf/cm^2$.

3. $p_{\text{man}} = 152\,000 - 101\,325 = 50\,675Pa$; $h = \dfrac{50\,675}{1\,000 \times 9{,}8} = 5{,}17m$.

4. $p = 15mca = 15 \times 9{,}8 = 147kPa \approx 1{,}50kgf/cm^2$.

5. $F_2 = 150 \times \dfrac{200}{10} = 3\,000N$.

6. $V = \dfrac{\pi \times 0{,}30^3}{6} = 0{,}01414m^3$; $P = 5{,}0 \times 9{,}8 = 49N$; $E = P = 49N$ (equilíbrio).
   $V_{\text{sub}} = \dfrac{E}{\rho_{\text{água}} g} = \dfrac{49}{9\,800} = 5{,}0 \times 10^{-3}m^3$. Fração: $\dfrac{5{,}0 \times 10^{-3}}{0{,}01414} = 0{,}354 = 35{,}4\%$.

7. $d_i = 315 - 2 \times 18 = 279mm$.
   $V_{\text{ext}} = \dfrac{\pi \times 0{,}315^2}{4} \times 12 = 0{,}935m^3$.
   $V_{\text{int}} = \dfrac{\pi \times 0{,}279^2}{4} \times 12 = 0{,}733m^3$.
   $V_{\text{PEAD}} = 0{,}935 - 0{,}733 = 0{,}202m^3$.
   $m = 950 \times 0{,}202 = 191{,}9kg$; $P = 191{,}9 \times 9{,}8 = 1\,881N$.
   $E = 1\,000 \times 9{,}8 \times 0{,}935 = 9\,163N$.
   $E \gg P \Rightarrow$ **flutua**.

8. $v_2 = 1{,}8 \times \left(\dfrac{250}{150}\right)^2 = 1{,}8 \times 2{,}778 = 5{,}0m/s$.

9. $v_2 = 2{,}0 \times (300/150)^2 = 8{,}0m/s$. Bernoulli ($h_1 = h_2$): $p_2 = p_1 + \frac{1}{2}\rho(v_1^2 - v_2^2) = 250\,000 + 500 \times (4 - 64) = 250\,000 - 30\,000 = 220\,000Pa = 220kPa$.

10. $Q = 1{,}84 \times 0{,}80 \times 0{,}15^{3/2} = 1{,}472 \times 0{,}05809 = 0{,}0855m^3/s \approx 85{,}5L/s$.

11. $v_2 = \dfrac{Q}{A_2} = \dfrac{0{,}030}{0{,}03142} = 0{,}955m/s$. Bernoulli: $p_2 = 0 + 0 + \rho g(485 - 480) - \frac{1}{2}\rho v_2^2 = 49\,000 - 456 = 48\,544Pa \approx 48{,}5kPa \approx 5{,}0mca$.

12. $Re = \dfrac{0{,}8 \times 0{,}100}{1{,}139 \times 10^{-6}} = 70\,237$. Turbulento.

13. $Re = \dfrac{\rho v D}{\mu} = \dfrac{1\,020 \times 0{,}30 \times 0{,}150}{0{,}050} = 918$. **Laminar**.

14. a) $v_1 = \dfrac{0{,}200}{0{,}1257} = 1{,}59m/s$; $v_2 = \dfrac{0{,}200}{0{,}2827} = 0{,}71m/s$.
    b) $p_2 = 300\,000 + 500(1{,}59^2 - 0{,}71^2) + 9\,800(500 - 505) = 300\,000 + 500(2{,}528 - 0{,}504) - 49\,000 = 300\,000 + 1\,012 - 49\,000 = 252\,012Pa \approx 252kPa$.
    c) $Re_1 = \dfrac{1{,}59 \times 0{,}400}{1{,}004 \times 10^{-6}} = 633\,665$; $Re_2 = \dfrac{0{,}71 \times 0{,}600}{1{,}004 \times 10^{-6}} = 424\,303$. Ambos turbulento.

15. Bernoulli: $h_f = h - p_{\text{min}}/(\rho g) = 25 - 10 = 15m$. A perda de carga máxima admissível é $15mca$.

16. Resposta dissertativa. Pontos esperados:
    - O ar interno torna a densidade média do tubo muito menor que a da água.
    - O empuxo supera o peso, causando flutuação.
    - Medidas: lastrar com blocos de concreto, preencher com água, rebaixar lençol freático durante instalação.
17. Resposta dissertativa. Pontos esperados:
    - Bernoulli: $p + \frac{1}{2}\rho v^2 + \rho g h =$ cte (energia por unidade de volume).
    - Conservação: $E_c + E_p =$ cte (energia mecânica total).
    - Bernoulli adiciona o termo de pressão, que não aparece na mecânica de partículas.
    - Ambos expressam conservação de energia.
18. Resposta dissertativa. Pontos esperados:
    - As velocidades típicas ($0{,}5$ a $3m/s$) e os diâmetros (50 a $1\,000mm$) resultam em Re da ordem de 10^4 a 10^6.
    - A água tem viscosidade baixa ($\sim 10^{-3} Pa \cdot s$).
    - Regime laminar só ocorre para velocidades extremamente baixas ou fluidos muito viscosos (lodo concentrado).

Capítulo 6

Temperatura e Calor

"O calor é uma espécie de movimento."

— **Francis Bacon**

Pré-requisitos deste capítulo

- Energia potencial e cinética (Cap. 4).
- Propriedades dos fluidos (Cap. 5, Seção 5.1).
- Massa específica e volume (Cap. 0).
- Conversão de unidades (Cap. 1).

Situação-Problema:

Um digestor anaeróbio de uma ETE opera com temperatura interna de $35\,°$C. O volume do digestor é $500m^3$ e a temperatura ambiente é $25\,°$C. O coeficiente global de transferência de calor para a parede do digestor é $U = 2{,}5W/m^2 \cdot K$. A perda de calor ao longo de $24h$ deve ser compensada para manter a temperatura de operação.

Questões:

a) Qual é a perda de calor diária em kWh?

b) Qual a potência necessária do aquecedor?

c) Qual o custo mensal do aquecimento (tarifa R$ $0{,}80$/kWh, 30 dias)?

Ao final deste capítulo, você resolverá esse problema real.

Ao final deste capítulo, você será capaz de:

1. Converter temperaturas entre **escalas termométricas** (Celsius, Fahrenheit, Kelvin).

2. Calcular **dilatação** linear, superficial e volumétrica.
3. Calcular o **calor** para aquecer, resfriar ou mudar de fase.
4. Aplicar o conceito de **calor específico** e **calor latente**.
5. Realizar **balanço térmico** em equipamentos e processos.
6. Calcular **taxa de transferência de calor** por condução.
7. Dimensionar **aquecedores** para processos de saneamento.

6.1 Escalas Termométricas

Definição 6.1 — Escalas termométricas

A **temperatura** é uma medida da energia cinética média das moléculas. As escalas mais usadas:

Escala	Zero	Ponto de fusão da água	Unidade
Celsius	$0°$C	$100°$C	°C
Fahrenheit	$32°$F	$212°$F	°F
Kelvin (absoluta)	$273{,}15K$ (0 K)	$373{,}15K$	K

Propriedade 6.1 — Conversões

$$T_{\circ\text{F}} = \frac{9}{5}T_{\circ\text{C}} + 32 \tag{6.1}$$

$$T_K = T_{\circ\text{C}} + 273{,}15 \tag{6.2}$$

Nota — Kelvin em física

Na física, sempre use **Kelvin** para diferenças de temperatura em fórmulas. Mas na prática do saneamento, o °C é amplamente aceito:

$$\Delta T\ [K] = \Delta T\ [\circ\text{C}]$$

Exemplo 6.1 — Conversão de temperatura da água bruta

Problema: A água bruta chega a uma ETA a $18{,}5\,°$C. O operador dos EUA relata a temperatura em Fahrenheit para o fornecedor de coagulantes. Qual valor?

Solução:

$$T_{°\mathrm{F}} = \frac{9}{5} \times 18{,}5 + 32 = 33{,}3 + 32 = \boxed{65{,}3°\mathrm{F}}$$

Interpretação: A dosagem de coagulantes depende da temperatura. Alguns produtos são mais eficazes em temperaturas baixas (mais viscosidade favorece o tempo de floculação).

• • •

6.2 Dilatação Térmica

Os materiais se expandem com o aumento da temperatura, o que é crítico no dimensionamento de tubulações e reservatórios.

Definição 6.2 — Dilatação linear

O **comprimento** de uma vareta aumenta com a temperatura:

$$\boxed{L = L_0\left[1 + \alpha\left(T - T_0\right)\right]} \tag{6.3}$$

onde α é o **coeficiente de dilatação linear** ($°\mathrm{C}^{-1}$).

Definição 6.3 — Coeficientes de dilatação por volume

Material	α ($°\mathrm{C}^{-1}$)	$\beta = 3\alpha$
PVC	$6{,}0 \times 10^{-5}$	$1{,}8 \times 10^{-4}$
Aço carbono	$1{,}2 \times 10^{-5}$	$3{,}6 \times 10^{-5}$
PEAD (polietileno)	$1{,}8 \times 10^{-4}$	$5{,}4 \times 10^{-4}$
Concreto	$1{,}2 \times 10^{-5}$	$3{,}6 \times 10^{-5}$
Água (20–$60°$C)	—	$2{,}1 \times 10^{-4}$

Exemplo 6.2 — Dilatação de tubulação de PVC

Problema: Uma tubulação de PVC de $100m$ instalada no inverno a $15\,°$C aquece para $45\,°$C no verão. Calcule:

a) O aumento de comprimento.

b) O aumento de diâmetro (para $D = 200mm$).

Solução:

a) $\Delta T = 45 - 15 = 30°$C.

$$\Delta L = L_0 \cdot \alpha \cdot \Delta T = 100 \times 6{,}0 \times 10^{-5} \times 30 = \boxed{0{,}18m = 18cm}$$

b) $\Delta D = D_0 \cdot \alpha \cdot \Delta T = 0{,}200 \times 6{,}0 \times 10^{-5} \times 30 = \boxed{3{,}6 \times 10^{-4}m = 0{,}36mm}$.

Interpretação: O aumento de $18cm$ exige juntas de dilatação ou espanhamento em tubulações longas. O aumento de diâmetro, embora pequeno, afeta o encaixe de conexões.

[Projeto de tubulações]

- Use juntas expansivas a cada 15–$20m$.
- Considere dilatação no espaçamento entre suportes.
- PEAD dilata 3 vezes mais que aço — exige mais cuidados.

Nota — Densidade da água e temperatura

A densidade da água tem máximo em $4\,°$C ($\rho \approx 1\,000kg/m^3$) e diminui quando aquecida:

$$\Delta\rho = -\beta\,\rho_0\,\Delta T$$

Isso afeta cálculos de empuxo e potência de bombas.

• • •

6.3 Capacidade Calor'fica e Calor Espec'ifico

Definição 6.4 — Calor e calor específico

O **calor** Q transferido a um corpo para alterar sua temperatura é:

$$\boxed{Q = m\,c\,\Delta T} \tag{6.4}$$

onde c é o **calor específico** $(\mathrm{J}/(\mathrm{kg}\cdot\mathrm{K}))$.

Material	$c\ [J/(kg\cdot K)]$	c_{ar}/c
Água	$4\,186$	—
Gelo	$2\,090$	$0{,}50$
Vapor	$1\,996$	$0{,}48$
Aço	450	$0{,}11$
Concreto	880	$0{,}21$
Ar ($20\,°$C)	$1\,005$	—

Nota — Água tem alto c

A água tem o maior calor específico entre substâncias comuns — por isso, reservatórios aquecem e esfriam lentamente.

Exemplo 6.3 — Aquecimento de lagoa anaeróbia

Problema: Uma lagoa anaeróbia de $2\,000m^3$ deve ser aquecida de $20\,°$C para $30\,°$C. Qual é a quantidade de calor necessária?

Solução:

$$m = 1\,000 \times 2\,000 = 2 \times 10^6 kg$$

$$Q = m\,c\,\Delta T = 2 \times 10^6 \times 4\,186 \times 10 = \boxed{8{,}37 \times 10^{10} J = 23\,250 kWh}$$

Interpretação: Equivale a $23\,250kWh$ — aumentando a temperatura em $10\,°$C, a taxa biológica de digestão pode dobrar, compensando o alto custo energético.

Atenção — Calor latente

Para **mudança de fase** (fusão, ebulição), usa-se $Q = m\,L$, onde L é o **calor latente**.

Mudança de fase	$L\ [J/kg]$
Fusão do gelo	$334\,000$
Ebulição da água	$2\,260\,000$

• • •

6.4 Condução de Calor

[Lei de Fourier — Condução de calor] O fluxo de calor q (em $\mathrm{W/m^2}$) por condução através de uma placa é:

$$\boxed{q = -k\,\frac{dT}{dx}} \tag{6.5}$$

onde k é a **condutividade térmica** $(\mathrm{W/(m \cdot K)})$.

Definição 6.5 — Coeficiente global de transferência U

Para uma parede composta, o fluxo de calor total é:

$$\boxed{q = U\,\Delta T} \tag{6.6}$$

Material	$k\ [W/(m \cdot K)]$	$U_{\text{típico}}$
Aço carbono	50	—
Concreto comum	$1{,}4$	—
PVC	$0{,}19$	—
Isolamento térmico	$0{,}04$	—
Parede de reservatório (concreto + isol.)	—	$1{,}5$–$3{,}0$
Parede de digestor	—	$2{,}0$–$4{,}0$

Exemplo 6.4 — Perda de calor em tanque de tratamento

Problema: Um tanque de contato de cloro com $200 m^2$ de superfície exposta tem $T_{\text{int}} = 30\,°\text{C}$ e $T_{\text{ext}} = 22\,°\text{C}$. Se $U = 3{,}0 W/m^2 \cdot K$, qual é a taxa de perda de calor?

Solução:

$$q = U \cdot \Delta T = 3{,}0 \times (30 - 22) = 24W/m^2$$

$$Q_{\text{perda}} = q \cdot A = 24 \times 200 = \boxed{4\,800W = 4{,}8kW}$$

Interpretação: O tanque perde $4{,}8kW$ continuamente. Um aquecedor de $5{,}5kW$ seria adequado para compensar as perdas e manter a temperatura.

• • •

6.5 Balanço Térmico

Definição 6.6 — Balanço térmico

Para um sistema em regime permanente ($\Delta T = 0$):

$$\boxed{Q_{\text{entrada}} = Q_{\text{saída}} + Q_{\text{perdas}}}$$

Aplicação em Saneamento 6.1 — Resolvendo a situação-problema de abertura

Dados: Digestor $V = 500m^3$; $T_{\text{int}} = 35\,°\text{C}$; $T_{\text{ext}} = 25\,°\text{C}$; $U = 2{,}5W/m^2 \cdot K$.

a) Perda de calor diária:

Assuma superfície exposta $A = 300m^2$ (estimativa para digestor cilíndrico com $15m$ de diâmetro e $15m$ de altura).

$$q = U \cdot \Delta T = 2{,}5 \times (35 - 25) = 25W/m^2$$

$$Q_{\text{perda}} = 25 \times 300 = 7\,500W = 7{,}5kW$$

Diária ($24h$):

$$E = 7{,}5 \times 24 = \boxed{180kWh/dia}$$

b) Potência do aquecedor:

$$P_{\text{aquec}} = \boxed{7{,}5kW}$$

c) Custo mensal:

$$E_{\text{mensal}} = 180 \times 30 = 5\,400kWh$$

$$\text{Custo} = 5\,400 \times 0{,}80 = \boxed{\text{R\$ } 4\,320{,}00}$$

Interpretação: O custo mensal do aquecimento anaeróbio é de R$ $4\,320$. Se a temperatura ambiente média subir para $30\,°$C, a perda cai pela metade e o custo também.

Reflexão Profissional — Digestores anaeróbios e biogás

O aquecimento dos digestores consome energia significativa, mas a digestão anaeróbia produz biogás (metano) que pode ser usado para gerar eletricidade. Em ETES modernas, o balanço térmico inclui o calor liberado pela digestão, reduzindo a necessidade de aquecimento externo.

[Microbiologia — taxa de crescimento] Na disciplina de Microbiologia Ambiental, você aprenderá que a taxa de crescimento bacteriano dobra a cada $10°$C (Regra de Van't Hoff). Manter digestores a 30–$35°$C acelera a digestão em 4–8 vezes, reduzindo o volume dos reatores.

• • •

Resumo do Capítulo

1. **Celsius → Fahrenheit:** $T_F = \frac{9}{5}T_C + 32$.
2. **Dilatação linear:** $L = L_0[1 + \alpha(T - T_0)]$; $\alpha_{\text{PVC}} = 6 \times 10^{-5}/°$C.
3. **Calor:** $Q = mc\Delta T$ ($c_{\text{água}} = 4{,}186 J/kg \cdot K$).
4. **Condução:** $q = U\Delta T$ (coeficiente U).
5. **Balanço térmico:** $Q_{\text{entr}} = Q_{\text{sai}} + Q_{\text{perdas}}$.

Conceito	Fórmula
Conversão C → F	$T_F = \frac{9}{5}T_C + 32$
Dilatação linear	$\Delta L = L_0 \alpha \Delta T$
Calor sensível	$Q = mc\Delta T$
Condução de calor	$q = U\Delta T; \quad Q = UA\Delta T$
Balanço térmico	$Q_{\text{entr}} = Q_{\text{sai}} + Q_{\text{perdas}}$

Agora que entendemos como temperatura e calor afetam materiais e processos, no Capítulo 7 veremos como **ondas e vibrações** estão presentes no saneamento — desde medições por ultrassom até o controle de ruído ambiental das estações de tratamento.

Leitura Sugerida e Aprofundamento

- HALLIDAY, RESNICK E WALKER (2009), *Fundamentos de Física*, v. 2, Cap. 19: temperatura e calor.
- SEARS E ZEMANSKY (2009), *Física*, v. 2, Cap. 18: termodinâmica básica.
- **Tabelas:** propriedades térmicas de materiais (ASHRAE ou tabelas de engenharia).
- **Norma:** NBR 16280 (ABNT) — instalações de tubulações plásticas (considera dilatação).
- **Software:** *CoolPack* — simulação de balanços térmicos em processos de saneamento.

Exercícios do Capítulo 6

[F] Básico **[M]** Intermediário **[D]** Avançado Aplicação Profissional

Escalas Termométricas e Dilatação

1. **[F]** Converta:

a) $32{,}5°$C para Fahrenheit.

b) $98{,}6°$F (temperatura corporal) para Celsius.

c) $25°$C para Kelvin.

2. **[F]** Uma tubulação de PEAD ($\alpha = 1{,}8 \times 10^{-4}/°$C) de $120m$ instalada a $10°$C aquece para $50°$C. Calcule o aumento de comprimento.

3. **[M]** Um reservatório de aço carbono de $25m$ de diâmetro externo opera com diferença de $35°$C entre o interior e a superfície externa. Calcule o aumento do diâmetro.

Calor Específico

4. **[F]** Calcule o calor necessário para aquecer $2\,000m^3$ de água de $15°$C para $25°$C.

5. **[M]** Um tanque de aço de $150kg$ contém $5{,}0m^3$ de água. Quanto calor é necessário para aquecer o conjunto $10°$C? ($c_{\text{aço}} = 450J/kg \cdot K$)

6. Uma lagoa facultativa de $10\,000m^3$ deve ser aquecida de $18°$C para $28°$C após o inverno. Calcule o consumo de energia elétrica de um aquecedor ($\eta = 85\%$) e o custo (tarifa R\$ $0{,}75$/kWh).

Condução e Balanço Térmico

7. **[F]** Um tanque com $150m^2$ de superfície tem $T_{\text{int}} = 40°$C e $T_{\text{ext}} = 28°$C. Se $U = 2{,}0W/m^2 \cdot K$, qual é a perda de calor por hora?

8. **[M]** Um digestor anaeróbio esférico tem raio de $8{,}0m$ ($T = 35°$C) em ambiente de $20°$C. Calcule a superfície exposta e a perda de calor ($U = 2{,}8W/m^2 \cdot K$). Qual a potência do aquecedor?

9. Compare o custo de aquecimento de duas lagoas de mesmo volume ($15\,000m^3$) para elevar $12°$C:

   - Lagoa A: paredes de concreto ($U = 3{,}5W/m^2 \cdot K$, $A = 500m^2$).
   - Lagoa B: com isolamento ($U = 1{,}8W/m^2 \cdot K$, $A = 520m^2$).

   Tarifa: R\$ $0{,}85$/kWh. Qual a economia anual da Lagoa B (365 dias)?

Problemas Integradores

10. [Dimensionamento completo] Um digestor UASB precisa operar a $32°$C com $T_{\text{ext}} = 22°$C. Dados: $V = 750m^3$; $A = 420m^2$; $U = 2{,}2W/m^2 \cdot K$; aquecedor com $\eta = 90\%$.

    a) Calcule a perda de calor (kW).

b) Potência elétrica do aquecedor (HP).

c) Custo mensal (22 h/dia, R$ $0{,}82$/kWh, 30 dias).

11. **[D]**Um tanque de contato de cloro ($V = 300m^3$, $A = 250m^2$, $U = 3{,}0W/m^2 \cdot K$) opera com TDH = $30min$ a $25°$C. A água de alimentação chega a $18°$C. Calcule:

    a) Vazão.

    b) Calor para aquecer a água.

    c) Perda por condução.

    d) Potência total do aquecedor ($\eta = 88\%$).

Questões Conceituais

12. Por que a água tem alto calor específico? Como isso afeta reservatórios e lagoas?

13. Explique a importância de juntas de dilatação em tubulações longas.

14. Um técnico propõe isolar os digestores anaeróbios para economizar energia. Justifique ou refute com base neste capítulo.

Gabarito Comentado

1. a) $T_F = \frac{9}{5} \times 32{,}5 + 32 = 90{,}5°$F.

   b) $T_C = \frac{5}{9}(98{,}6 - 32) = \frac{5}{9} \times 66{,}6 = 37{,}0°$C.

   c) $T_K = 25 + 273{,}15 = 298{,}15K$.

2. $\Delta T = 50 - 10 = 40°$C; $\Delta L = 120 \times 1{,}8 \times 10^{-4} \times 40 = 0{,}864m = 86{,}4cm$.

3. $\Delta T = 35°$C; $\Delta D = 25 \times 1{,}2 \times 10^{-5} \times 35 = 0{,}0105m = 10{,}5mm$.

4. $m = 2 \times 10^6 kg$; $Q = 2 \times 10^6 \times 4\,186 \times 10 = 8{,}37 \times 10^{10} J = 23\,250kWh$.

5. $m_{\text{água}} = 1\,000 \times 5 = 5\,000kg$; $Q_{\text{água}} = 5\,000 \times 4\,186 \times 10 = 209\,300\,000J$.
   $Q_{\text{aço}} = 150 \times 450 \times 10 = 675\,000J$.
   $Q_{\text{total}} = 209\,975\,000J = 58{,}326kWh$.

6. $Q = 15\,000 \times 4\,186 \times 12 = 7{,}52 \times 10^{11} J = 209\,000kWh$.
   $P = \dfrac{209\,000}{24} \approx 8{,}708kW$; $P_{\text{el}} = \dfrac{8{,}708}{0{,}85} \approx 10{,}244kW$; Custo $= 209\,000 \times 0{,}75 =$ R$ $156\,750$.

7. $q = 2{,}0 \times 12 = 24W/m^2$; $Q/h = 24 \times 150 = 3\,600W = 3{,}6kWh/h$.

8. $A = 4\pi \times 8^2 = 804m^2$; $q = 2{,}8 \times 15 = 42W/m^2$; $Q = 42 \times 804 = 33\,768W = 33{,}8kW$.

9. Lagoa A: $q_A = 3{,}5 \times 12 = 42W/m^2$; $Q_A = 42 \times 500 = 21\,000W$.
   Lagoa B: $q_B = 1{,}8 \times 12 = 21{,}6W/m^2$; $Q_B = 21{,}6 \times 520 = 11\,232W$.
   Economia diária: $(21\,000 - 11\,232) \times 24 = 236\,832Wh = 237kWh$.
   Economia anual: $237 \times 365 = 86\,505kWh$; R$ $73\,529$ (a R$ $0{,}85$/kWh).

10. a) $q = 2{,}2 \times 10 = 22W/m^2$; $Q = 22 \times 420 = 9\,240W = 9{,}24kW$.
    b) $P_{\text{el}} = \dfrac{9{,}24}{0{,}90} = 10{,}27kW = 13{,}97HP \Rightarrow 15HP$.
    c) $E = 10{,}27 \times 22 \times 30 = 6\,769kWh$; Custo $= 6\,769 \times 0{,}82 =$ R$ $5\,550$.

11. a) $Q = \dfrac{300}{30 \times 60} = 0{,}167m^3/s$.
    b) $Q_{\text{aquec}} = 0{,}167 \times 1\,000 \times 4\,186 \times 7 = 4\,912\,000J/s = 4{,}91MW$. Opa! 7°C.
    c) $q = 3{,}0 \times 7 = 21W/m^2$; $Q_{\text{perda}} = 21 \times 250 = 5\,250W$.
    d) $P_{\text{total}} = \dfrac{5\,250 + 4\,912\,000}{0{,}88} \approx 5\,591kW$.

12. Resposta dissertativa. A água absorve muito calor para mudar de temperatura devido ao alto $c = 4\,186J/kg \cdot K$. Reservatórios e lagoas mantêm a temperatura estável, moderando variações climáticas.

13. Resposta dissertativa. Tubos longos dilatam significativamente, podendo romper uniões ou desalinhar suportes se não houver juntas expansivas.

14. Resposta dissertativa. Isolamento reduz U, diminuindo $q = U\Delta T$. Economia significativa, especialmente em regiões frias.

Capítulo 7

Ondas e Acústica Ambiental

"A música é a aritmética dos sons, assim como a óptica é a geometria da luz."

— Claude Debussy

Pré-requisitos deste capítulo

- Grandezas e unidades do SI (Cap. 1).
- Notação científica e logarítmos (Cap. 0).
- Conceito de energia e potência (Cap. 4).
- Propriedades dos fluidos (Cap. 5).

Situação-Problema:

O conjunto motor-bomba da estação elevatória de uma ETE gera um nível de ruído de $92dB$ a $1{,}0m$ de distância. A NBR 10151 (ABNT, 2019) estabelece que o nível de ruído em áreas residenciais não deve ultrapassar $55dB$ no período diurno. As residências mais próximas estão a $80m$ da estação.

Questões:

a) Qual é o nível sonoro estimado nas residências?

b) A estação atende à norma?

c) Se não, qual atenuação (em dB) deve ser fornecida por uma barreira acústica?

Ao final deste capítulo, você será capaz de:

1. Caracterizar **ondas mecânicas**: frequência, período, comprimento de onda e velocidade.
2. Aplicar a **equação fundamental** das ondas.
3. Definir **intensidade sonora** e **nível de intensidade sonora** (decíbeis).

4. Calcular a **atenuação** do som com a distância.
5. Interpretar normas de **ruído ambiental** (NBR 10151).
6. Compreender o princípio da medição de **vazão por ultrassom**.

7.1 Ondas Mecânicas: Conceitos Fundamentais

Uma onda é uma perturbação que se propaga transportando **energia** sem transportar **matéria**. No saneamento, as ondas mais relevantes são as **sonoras** (ruído de equipamentos) e as **ultrasônicas** (medição de vazão).

Definição 7.1 — Onda mecânica

Uma **onda mecânica** é uma perturbação que se propaga em um **meio material** (sólido, líquido ou gasoso). Ela necessita de um meio para existir.

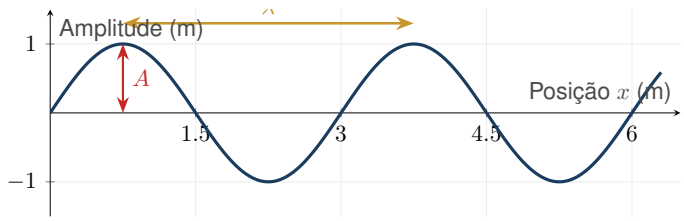
Definição 7.2 — Parâmetros de uma onda

Grandeza	Símbolo	Unidade SI	Definição
Frequência	f	Hz ($= \mathrm{s}^{-1}$)	Número de ciclos por segundo
Período	T	s	Tempo de um ciclo completo
Comprimento de onda	λ	m	Distância entre dois pontos iguais
Amplitude	A	m (ou Pa)	Máxima perturbação
Velocidade	v	m/s	Velocidade de propagação

Propriedade 7.1 — Relações fundamentais

$$\boxed{f = \frac{1}{T}} \tag{7.1}$$

$$\boxed{v = \lambda \cdot f} \tag{7.2}$$



Nota — Velocidade do som em diferentes meios

Meio	v (m/s)
Ar (20 °C)	343
Água (20 °C)	1 482
Aço	5 960
Concreto	3 200–3 600
PVC	2 300

O som viaja $4{,}3$ **vezes mais rápido** na água do que no ar — base do funcionamento dos medidores ultrasônicos.

Exemplo 7.1 — Comprimento de onda do ultrassom

Problema: Um medidor de vazão ultrasônico opera com frequência de $1{,}0MHz$ em água a $20\,°$C. Qual é o comprimento de onda do sinal?

Solução:

$$\lambda = \frac{v}{f} = \frac{1\,482}{1{,}0 \times 10^6} = \boxed{1{,}48 \times 10^{-3}m = 1{,}48mm}$$

Interpretação: O comprimento de onda é muito pequeno ($\approx 1{,}5mm$), o que permite boa resolução na detecção de variações de velocidade no escoamento.

Um sonar emite pulsos de $40kHz$ na água. Qual é o comprimento de onda?

Resposta: $\lambda = \dfrac{1\,482}{40\,000} = 0{,}037m = 37mm$.

• • •

7.2 Intensidade Sonora e Decíbeis

O ouvido humano percebe sons em uma faixa enorme de intensidades — de $10^{-12}W/m^2$ (limiar de audição) a $1W/m^2$ (limiar da dor). Para lidar com essa faixa, usamos uma escala **logarítmica**: os decíbeis.

Definição 7.3 — Intensidade sonora

A **intensidade sonora** I é a potência sonora por unidade de área:

$$\boxed{I = \frac{P_{\text{som}}}{A}} \tag{7.3}$$

Unidade SI: $\mathrm{W/m^2}$.

Definição 7.4 — Nível de intensidade sonora

O **nível de intensidade sonora** β (em decíbeis) é:

$$\boxed{\beta = 10\ \log_{10}\left(\frac{I}{I_0}\right)} \tag{7.4}$$

onde $I_0 = 10^{-12} W/m^2$ é a intensidade de referência (limiar de audição).

Fonte	β (dB)	**Sensação**
Limiar de audição	0	Ináudivel
Sussurro	20	Muito silencioso
Conversação normal	60	Confortável
Trânsito intenso	80	Ruidoso
Motor-bomba (1 m)	85–95	Desconfortável
Britadeira	100	Muito alto
Limiar da dor	120	Dor

Nota — Escala logarítmica — cuidado!

- $+3dB$: intensidade **dobra**.
- $+10dB$: intensidade **multiplica por 10**.
- $+20dB$: intensidade **multiplica por 100**.

Um aumento de $10dB$ é percebido como **aproximadamente o dobro** da sensação sonora.

Exemplo 7.2 — Nível sonoro de um motor-bomba

Problema: Um motor-bomba emite potência sonora de $P_{\text{som}} = 0{,}050W$. Assumindo radiação esférica, calcule:

a) A intensidade sonora a $2{,}0m$.

b) O nível em dB.

Solução:
a) Área da esfera a $2{,}0m$: $A = 4\pi r^2 = 4\pi \times 2{,}0^2 = 50{,}27m^2$.

$$I = \frac{0{,}050}{50{,}27} = 9{,}95 \times 10^{-4} W/m^2$$

b)

$$\beta = 10\ \log_{10}\left(\frac{9{,}95 \times 10^{-4}}{10^{-12}}\right) = 10\ \log_{10}(9{,}95 \times 10^8) = 10 \times 8{,}998 = \boxed{90{,}0dB}$$

Interpretação: A $2m$ do motor-bomba, o nível sonoro é de $90dB$ — acima do limite de $85dB$ para exposição contínua (NR-15). O operador deve usar proteção auricular.

Atenção — Proteção auditiva

A NR-15 (Ministério do Trabalho) estabelece:

Nível (dB)	Exposição máxima diária
85	$8h$
88	$4h$
91	$2h$
94	$1h$

Operadores de ETAs/ETEs devem usar EPIs (protetor auricular) em áreas próximas a bombas e sopradores.

• • •

7.3 Atenuação com a Distância

Propriedade 7.2 — Atenuação geométrica (fonte pontual)

Para uma fonte sonora pontual ao ar livre, sem obstáculos, a intensidade diminui com o **quadrado da distância**:

$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{r_2^2}{r_1^2} \tag{7.5}$$

Em decíbeis, a redução ao passar de r_1 para r_2 é:

$$\boxed{\Delta\beta = 20\ \log_{10}\left(\frac{r_2}{r_1}\right)} \tag{7.6}$$

[Regra prática da distância]

- **Dobrar a distância** $\Rightarrow -6dB$.
- **Triplicar** $\Rightarrow -9{,}5dB$.
- **Multiplicar por 10** $\Rightarrow -20dB$.

Exemplo 7.3 — Atenuação entre fonte e vizinhança

Problema: Um soprador de ar em uma ETE emite $95dB$ a $1{,}0m$. Qual é o nível sonoro a $50m$?

Solução:

$$\Delta\beta = 20\ \log_{10}\left(\frac{50}{1}\right) = 20 \times 1{,}699 = 34{,}0dB$$

$$\beta_{50} = 95 - 34 = \boxed{61dB}$$

Interpretação: A $50m$, o nível ainda é $61dB$ — acima do limite de $55dB$ para áreas residenciais noturnas (NBR 10151).

• • •

7.4 Normas de Ruído Ambiental

Definição 7.5 — NBR 10151:2019

A NBR 10151 estabelece os níveis máximos de ruído em ambientes externos:

Tipo de área	Diurno (dB)	Noturno (dB)
Hospitalar	45	40
Estritamente residencial	50	45
Residencial (predominante)	55	50
Mista (res. + comercial)	60	55
Predominantemente industrial	70	60

Nota — Resolução CONAMA nº 01/1990

A resolução CONAMA complementa a NBR 10151 e estabelece que a emissão de ruídos deve obedecer aos padrões da norma, sob pena de sanções. ETAs e ETEs devem incluir controle de ruído no projeto.

Propriedade 7.3 — Medidas de controle de ruído

Medida	Atenuação típica (dB)
Enclausuramento da fonte (cabine)	15–25
Barreira acústica (muro)	10–20
Silenciador em dutos	10–30
Distância (afastamento)	6 por dobro da distância
Vegetação densa (cortina verde)	3–8

• • •

7.5 Medição de Vazão por Ultrassom

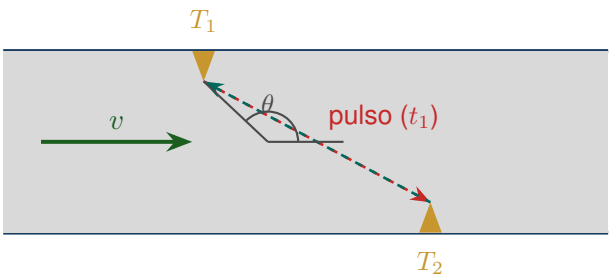
Os medidores ultrasônicos de vazão são amplamente utilizados em saneamento por serem não invasivos e não causarem perda de carga.

Definição 7.6 — Princípio de tempo de trânsito

Dois transdutores são instalados em lados opostos da tubulação, formando ângulo θ com o eixo. O pulso ultrasônico viaja:

- **A favor** do escoamento: tempo t_1 (mais curto).
- **Contra** o escoamento: tempo t_2 (mais longo).

A velocidade do fluido é proporcional à diferença $\Delta t = t_2 - t_1$.



Propriedade 7.4 — Fórmula simplificada

A velocidade média do escoamento é:

$$\boxed{v = \frac{L}{2\cos\theta}\frac{\Delta t}{t_1 \cdot t_2}} \tag{7.7}$$

onde L é a distância entre transdutores e θ é o ângulo com o eixo do tubo.

Exemplo 7.4 — Velocidade por ultrassom

Problema: Um medidor ultrasônico é instalado em tubulação de $400mm$ com $\theta = 45°$. A distância entre transdutores é $L = 0{,}566m$. Os tempos medidos são $t_1 = 3{,}810 \times 10^{-4}s$ e $t_2 = 3{,}816 \times 10^{-4}s$. Calcule a velocidade do escoamento e a vazão.

Solução:

$\Delta t = t_2 - t_1 = 3{,}816 - 3{,}810 = 0{,}006 \times 10^{-4} = 6{,}0 \times 10^{-7}s$.

$$\begin{aligned} v &= \frac{L}{2\cos\theta} \cdot \frac{\Delta t}{t_1 \cdot t_2} \\ &= \frac{0{,}566}{2 \times \cos 45°} \times \frac{6{,}0 \times 10^{-7}}{3{,}810 \times 10^{-4} \times 3{,}816 \times 10^{-4}} \\ &= \frac{0{,}566}{2 \times 0{,}7071} \times \frac{6{,}0 \times 10^{-7}}{1{,}454 \times 10^{-7}} \\ &= 0{,}4002 \times 4{,}126 = \boxed{1{,}65m/s} \end{aligned}$$

Vazão:

$$A = \frac{\pi \times 0{,}400^2}{4} = 0{,}1257m^2$$

$$Q = A \times v = 0{,}1257 \times 1{,}65 = \boxed{0{,}207m^3/s = 207L/s}$$

Interpretação: O medidor ultrasônico determinou a vazão sem contato com o fluido e sem perda de carga — ideal para água tratada ou esgoto.

[Vantagens dos medidores ultrasônicos]

- **Não invasivos:** transdutores externos (clamp-on) não entram em contato com o fluido.
- **Sem perda de carga:** não há obstáculo ao escoamento.
- **Bidirecional:** detectam inversão de fluxo.
- **Aplicações:** água bruta, tratada, esgoto e lodo.

• • •

7.6 Resolução da Situação-Problema

Aplicação em Saneamento 7.1 — Resolvendo a situação-problema de abertura

Dados: Motor-bomba com $\beta_1 = 92dB$ a $r_1 = 1{,}0m$. Residências a $r_2 = 80m$. Limite noturno: $50dB$; limite diurno: $55dB$ (área residencial predominante).

a) Nível nas residências:

$$\Delta\beta = 20\ \log_{10}\left(\frac{80}{1}\right) = 20 \times 1{,}903 = 38{,}1dB$$

$$\beta_{80} = 92 - 38{,}1 = \boxed{53{,}9dB}$$

b) Verificação:

- Diurno ($55dB$): $53{,}9 < 55 \Rightarrow$ **atende**.
- Noturno ($50dB$): $53{,}9 > 50 \Rightarrow$ **não atende**.

c) Atenuação necessária para período noturno:

$$\Delta\beta_{\text{barreira}} = 53{,}9 - 50 = \boxed{3{,}9dB \approx 4dB}$$

Interpretação: Uma barreira acústica simples (muro de alvenaria de $2{,}0m$ de altura) fornece atenuação de 10–$15dB$, mais que suficiente. Alternativa: enclausurar o motor-bomba em cabine acústica (15–$25dB$ de atenuação).

Reflexão Profissional — Ruído e qualidade de vida

Exposição prolongada a ruído causa:

- Perda auditiva irreversível.

- Estresse, distúrbios do sono, aumento da pressão arterial.
- Redução da produtividade de trabalhadores.

O profissional de saneamento deve considerar o impacto sonoro no projeto de ETAs e ETEs, especialmente em áreas urbanas.

• • •

Resumo do Capítulo

1. **Onda mecânica:** propaga energia em meio material.
2. **Equação fundamental:** $v = \lambda f$.
3. **Intensidade:** $I = P_{\text{som}}/A$.
4. **Decíbeis:** $\beta = 10\log(I/I_0)$; escala logarítmica.
5. **Atenuação:** $\Delta\beta = 20\log(r_2/r_1)$; $-6dB$ ao dobrar distância.
6. **NBR 10151:** limites de ruído ambiental.
7. **Ultrassom:** medição de vazão sem contato com fluido.

Conceito	Fórmula
Frequência e período	$f = 1/T$
Equação fundamental	$v = \lambda f$
Intensidade sonora	$I = P_{\text{som}}/(4\pi r^2)$
Nível de intensidade	$\beta = 10\log_{10}(I/I_0)$
Atenuação com distância	$\Delta\beta = 20\log_{10}(r_2/r_1)$
Velocidade do som (ar, $20\,°$C)	$v = 343m/s$
Velocidade do som (água, $20\,°$C)	$v = 1\,482m/s$

Você completou todos os capítulos deste guia. Nos Apêndices A e B, encontrará tabelas de referência rápida e o formulário geral com **todas** as fórmulas organizadas por capítulo — suas "páginas de consulta" para o dia a dia profissional e para as provas.

Bons estudos e bom trabalho no saneamento ambiental!

Leitura Sugerida e Aprofundamento

- HALLIDAY, RESNICK E WALKER (2009), *Fundamentos de Física*, v. 2, Cap. 17: ondas mecânicas.
- SEARS E ZEMANSKY (2009), *Física*, v. 2, Cap. 15–16: ondas e acústica.
- **Norma:** NBR 10151:2019 (ABNT) — avaliação de ruído em áreas habitadas.
- **Norma:** NR-15 (MTE) — atividades e operações insalubres — limites de tolerância para ruído.
- **Vídeo:** "How Ultrasonic Flow Meters Work" (Siemens Process Instrumentation) — YouTube.
- **Equipamento:** Medidor de nível sonoro (decibelímetro) — aplicativos gratuitos para celular (ex.: NIOSH SLM) podem dar uma estimativa em campo.

Exercícios do Capítulo 7

[F] Básico **[M]** Intermediário **[D]** Avançado Aplicação Profissional

Ondas — Conceitos Fundamentais

1. **[F]** Uma onda sonora tem frequência $f = 440Hz$ (nota Lá). Calcule:
   a) O período.
   b) O comprimento de onda no ar ($v = 343m/s$).
   c) O comprimento de onda na água ($v = 1\,482m/s$).
2. **[F]** Um pulso ultrasônico de $2MHz$ se propaga na água. Calcule o comprimento de onda.
3. **[M]** Um eco retorna após $0{,}12s$ quando emitido na água. A que distância está o obstáculo?

Intensidade e Decíbeis

4. **[F]** Converta as seguintes intensidades para dB:
   a) $I = 10^{-6}W/m^2$.

b) $I = 10^{-3} W/m^2$.

c) $I = 1{,}0 W/m^2$.

5. **[M]** Dois motores idênticos, cada um emitindo $85dB$, operam lado a lado. Qual é o nível sonoro resultante? (*Dica:* some as intensidades, depois converta para dB.)

6. **[M]** Um soprador de ar emite $P_{\text{som}} = 0{,}10W$. Calcule o nível sonoro a $3{,}0m$ e a $15m$.

7. O nível de ruído medido a $5{,}0m$ de uma bomba é $88dB$. A que distância o nível cai para $65dB$?

Normas e Atenuação

8. Uma ETE gera $90dB$ a $1m$. As residências estão a $120m$. Área: residencial predominante.

   a) Calcule o nível nas residências.

   b) A ETE atende ao limite diurno ($55dB$)?

   c) E ao noturno ($50dB$)?

   d) Se não atende ao noturno, qual a atenuação necessária?

9. Uma sala de bombas tem 3 bombas, cada uma emitindo $87dB$. O limite interno de $85dB$ (NR-15, 8 h) é ultrapassado?

   a) Calcule o nível resultante.

   b) Se sim, sugira uma medida de controle e estime a atenuação necessária.

Ultrassom e Problemas Integradores

10. **[M]** Um medidor ultrasônico opera com $f = 500kHz$ em tubulação de água a $25\,°$C ($v_{\text{som}} = 1\,497m/s$). Calcule o comprimento de onda.

11. Em um medidor de tempo de trânsito com $L = 0{,}424m$ e $\theta = 45°$, os tempos medidos são $t_1 = 2{,}860 \times 10^{-4}s$ e $t_2 = 2{,}865 \times 10^{-4}s$. Calcule a velocidade do escoamento e a vazão em tubulação de $300mm$.

12. **[D]** Uma ETE em área mista (res. + comercial) possui:

    - 2 sopradores: $94dB$ cada (a $1m$).
    - 3 bombas: $88dB$ cada (a $1m$).

    As residências estão a $60m$. Limite noturno: $55dB$.

a) Calcule o nível resultante de cada grupo a $1m$.

b) Calcule o nível de cada grupo a $60m$.

c) Calcule o nível total a $60m$.

d) A ETE atende? Se não, qual a atenuação necessária?

Questões Conceituais e Dissertativas

13. Explique por que a escala de decíbeis é logarítmica e não linear.

14. Por que medidores ultrasônicos são preferíveis para esgoto bruto em comparação a medidores de orifício?

15. Descreva três medidas que podem ser adotadas para reduzir o impacto sonoro de uma ETE em área residencial.

Gabarito Comentado

1. a) $T = 1/440 = 2{,}27 \times 10^{-3}s = 2{,}27ms$.

   b) $\lambda = 343/440 = 0{,}780m$.

   c) $\lambda = 1\,482/440 = 3{,}37m$.

2. $\lambda = 1\,482/(2 \times 10^6) = 7{,}41 \times 10^{-4}m = 0{,}74mm$.

3. O pulso percorre ida e volta: $d = v \times t/2 = 1\,482 \times 0{,}12/2 = 88{,}9m$.

4. a) $\beta = 10\log(10^{-6}/10^{-12}) = 10 \times 6 = 60dB$.

   b) $\beta = 10 \times 9 = 90dB$.

   c) $\beta = 10 \times 12 = 120dB$.

5. $I_1 = 10^{85/10} \times I_0 = 10^{8{,}5} \times 10^{-12} = 3{,}162 \times 10^{-4}W/m^2$.
   $I_{\text{total}} = 2 \times 3{,}162 \times 10^{-4} = 6{,}324 \times 10^{-4}$.
   $\beta = 10\log(6{,}324 \times 10^{-4}/10^{-12}) = 10\log(6{,}324 \times 10^8) = 10 \times 8{,}801 = 88{,}0dB$.

6. A $3m$: $I = \dfrac{0{,}10}{4\pi \times 9} = 8{,}84 \times 10^{-4}W/m^2$; $\beta = 10\log(8{,}84 \times 10^8) = 89{,}5dB$.
   A $15m$: $\Delta\beta = 20\log(15/3) = 20 \times 0{,}699 = 14{,}0dB$; $\beta_{15} = 89{,}5 - 14{,}0 = 75{,}5dB$.

7. $\Delta\beta = 88 - 65 = 23dB$; $23 = 20\log(r_2/5) \Rightarrow \log(r_2/5) = 1{,}15 \Rightarrow r_2/5 = 14{,}1 \Rightarrow r_2 = 70{,}7m$.

8. a) $\Delta\beta = 20\log(120/1) = 41{,}6dB$; $\beta = 90 - 41{,}6 = 48{,}4dB$.

   b) Diurno (55): $48{,}4 < 55 \Rightarrow$ **atende**.

   c) Noturno (50): $48{,}4 < 50 \Rightarrow$ **atende**.

d) Não é necessária atenuação.

9. a) $I = 10^{87/10} \times I_0 = 5{,}012 \times 10^{-4}$; $I_{\text{total}} = 3 \times 5{,}012 \times 10^{-4} = 1{,}504 \times 10^{-3}$; $\beta = 10\log(1{,}504 \times 10^9) = 91{,}8dB$.

   b) Sim, $91{,}8 > 85$. Medidas: enclausuramento das bombas (atenuação de 15–$25dB$); necessários pelo menos $91{,}8 - 85 = 6{,}8dB$.

10. $\lambda = 1\,497/(500 \times 10^3) = 2{,}99 \times 10^{-3}m = 2{,}99mm$.

11. $\Delta t = (2{,}865 - 2{,}860) \times 10^{-4} = 5{,}0 \times 10^{-7}s$.
$$v = \frac{0{,}424}{2 \times 0{,}7071} \times \frac{5{,}0 \times 10^{-7}}{2{,}860 \times 10^{-4} \times 2{,}865 \times 10^{-4}}$$
$$= 0{,}2998 \times \frac{5{,}0 \times 10^{-7}}{8{,}194 \times 10^{-8}} = 0{,}2998 \times 6{,}102 = 1{,}83m/s.$$
$A = \pi \times 0{,}300^2/4 = 0{,}07069m^2$; $Q = 0{,}07069 \times 1{,}83 = 0{,}129m^3/s = 129L/s$.

12. a) Sopradores: $I = 2 \times 10^{94/10} \times I_0 = 2 \times 2{,}512 \times 10^{-3} = 5{,}024 \times 10^{-3}$; $\beta_S = 10\log(5{,}024 \times 10^9) = 97{,}0dB$.
   Bombas: $I = 3 \times 10^{88/10} \times I_0 = 3 \times 6{,}310 \times 10^{-4} = 1{,}893 \times 10^{-3}$; $\beta_B = 10\log(1{,}893 \times 10^9) = 92{,}8dB$.

   b) A $60m$: $\Delta\beta = 20\log(60) = 35{,}6dB$.
   Sopradores: $97{,}0 - 35{,}6 = 61{,}4dB$.
   Bombas: $92{,}8 - 35{,}6 = 57{,}2dB$.

   c) Total: $I_S = 10^{61{,}4/10} \times I_0 = 1{,}380 \times 10^{-6}$; $I_B = 10^{57{,}2/10} \times I_0 = 5{,}248 \times 10^{-7}$; $I_T = 1{,}905 \times 10^{-6}$; $\beta_T = 10\log(1{,}905 \times 10^6) = 62{,}8dB$.

   d) $62{,}8 > 55 \Rightarrow$ não atende. Atenuação necessária: $62{,}8 - 55 = 7{,}8dB \approx 8dB$. Uma barreira acústica (10–$20dB$) resolveria.

13. Resposta dissertativa. A faixa de intensidades audíveis (10^{-12} a $1W/m^2$) cobre 12 ordens de grandeza. Uma escala linear seria impraticável. A escala logarítmica comprime essa faixa em 0–$120dB$ e aproxima-se da percepção humana (que também é logarítmica).

14. Resposta dissertativa. Medidores de orifício:

   - Causam perda de carga.
   - Entopem com sólidos presentes no esgoto.
   - Necessitam limpeza frequente.

   Ultrasônicos: sem contato, sem obstáculo, sem entupimento.

15. Resposta dissertativa. Três medidas:
    - Enclausurar motores/sopradores em cabines acústicas.
    - Construir barreiras (muros) entre a ETE e as residências.
    - Usar equipamentos com menor emissão sonora (ex.: sopradores tipo parafuso em vez de roots).

Capítulo A

Tabelas de Referência e Formulário Geral

I — Tabelas de Referência Rápida

T1 — Constantes Físicas Fundamentais

Constante	Símbolo	Valor
Aceleração gravitacional (padrão)	g	$9{,}806\,65 m/s^2$
Aceleração gravitacional (uso geral)	g	$9{,}8 m/s^2$
Pressão atmosférica padrão	p_0	$101\,325 Pa$
Constante de Boltzmann	k_B	$1{,}381 \times 10^{-23} J/K$
Número de Avogadro	N_A	$6{,}022 \times 10^{23} mol^{-1}$
Velocidade do som (ar, $20\,°$C)	v_{som}	$343 m/s$
Velocidade do som (água, $20\,°$C)	v_{som}	$1\,482 m/s$

T2 — Prefixos do Sistema Internacional (SI)

Prefixo	Símbolo	Fator	Exemplo
giga	G	10^9	$1GW = 10^9W$
mega	M	10^6	$1MW = 10^6W$
quilo	k	10^3	$1km = 10^3m$
hecto	h	10^2	$1hL = 10^2L$
deca	da	10^1	$1dam = 10m$
deci	d	10^{-1}	$1dm = 10^{-1}m$
centi	c	10^{-2}	$1cm = 10^{-2}m$
mili	m	10^{-3}	$1mm = 10^{-3}m$
micro	μ	10^{-6}	$1\mu m = 10^{-6}m$
nano	n	10^{-9}	$1nm = 10^{-9}m$

T3 — Fatores de Conversão Mais Usados em Saneamento

Conversão	Fator
$1m^3$	$= 1\,000L$
$1L$	$= 10^{-3}m^3 = 1dm^3$
$1L/s$	$= 3{,}6m^3/h$
$1m^3/h$	$= 0{,}2778L/s$
$1m^3/dia$	$= 0{,}01157L/s$
$1L/s$	$= 86{,}4m^3/dia$
$1kgf/cm^2$	$= 98\,066{,}5Pa \approx 10mca$
$1bar$	$= 100\,000Pa \approx 10{,}2mca$
$1atm$	$= 101\,325Pa$
$1mca$	$= 9\,800Pa \approx 9{,}8kPa$
$1mmHg$	$= 133{,}3Pa$
$1HP$ (cavalo-vapor)	$= 735{,}5W$
$1kWh$	$= 3{,}6 \times 10^6 J$
$1cal$	$= 4{,}186J$
$1m^2$	$= 10^4cm^2$
$1m^3$	$= 10^6cm^3$
$1ha$	$= 10^4m^2$

T4 — Propriedades da Água em Função da Temperatura

T (°C)	ρ (kg/m^3)	μ ($\times 10^{-3}$ Pa · s)	ν ($\times 10^{-6}$ m^2/s)	c (J/kg · K)
0	999,8	1,792	1,792	4 218
5	999,9	1,519	1,519	4 202
10	999,7	1,307	1,306	4 192
15	999,1	1,139	1,139	4 186
20	998,2	1,002	1,004	4 182
25	997,0	0,890	0,893	4 180
30	995,7	0,798	0,801	4 178
35	994,0	0,720	0,724	4 178
40	992,2	0,653	0,658	4 179
50	988,1	0,547	0,553	4 181
60	983,2	0,467	0,475	4 185

T5 — Massas Específicas de Materiais e Fluidos

Material / Fluido	ρ (kg/m^3)
Água doce (20 °C)	998
Água do mar	1 025
Esgoto doméstico	1 000–1 005
Lodo primário (3% sólidos)	1 020
Lodo ativado (1%)	1 005
Mercúrio	13 600
Areia (quartzo)	2 650
Concreto	2 300–2 500
Aço carbono	7 850
PVC	1 400
PEAD (polietileno)	940–960
Ar (20 °C, 1 atm)	1,20

T6 — Coeficientes de Dilatação Térmica

Material	α (°C^{-1})
Aço carbono	$1{,}2 \times 10^{-5}$
Concreto	$1{,}2 \times 10^{-5}$
PVC	$6{,}0 \times 10^{-5}$
PEAD	$1{,}8 \times 10^{-4}$
Cobre	$1{,}7 \times 10^{-5}$
Alumínio	$2{,}3 \times 10^{-5}$

T7 — Condutividade Térmica de Materiais

Material	$k\ [W/(m \cdot K)]$
Aço carbono	50
Concreto	$1{,}4$
PVC	$0{,}19$
PEAD	$0{,}50$
Isolamento (lã de rocha)	$0{,}04$
Água	$0{,}60$
Ar	$0{,}026$

T8 — Ângulos Notáveis

θ	$\operatorname{sen}\theta$	$\cos\theta$	$\operatorname{tg}\theta$	θ (rad)
$0°$	0	1	0	0
$30°$	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	$\frac{\pi}{6}$
$45°$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	1	$\frac{\pi}{4}$
$60°$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\sqrt{3}$	$\frac{\pi}{3}$
$90°$	1	0	$\nexists$	$\frac{\pi}{2}$

T9 — Níveis de Ruído — NBR 10151:2019

Tipo de área	Diurno (dB)	Noturno (dB)
Hospitalar	45	40
Estritamente residencial	50	45
Residencial (predominante)	55	50
Mista (res. + comercial)	60	55
Predominantemente industrial	70	60

T10 — Limites de Exposição ao Ruído — NR-15

Nível (dB)	Exposição máxima diária
85	$8h$
86	$7h$
87	$6h$
88	$5h$
89	$4h\ 30min$
90	$4h$
91	$3h\ 30min$
92	$3h$
93	$2h\ 40min$
94	$2h\ 15min$
95	$2h$
100	$1h$
105	$30min$
110	$15min$
115	$7min$

T11 — Coeficientes de Atrito (valores representativos)

Superfícies	μ_e	μ_c
Aço / aço (seco)	0,74	0,57
Aço / aço (lubrificado)	0,15	0,06
Borracha / concreto (seco)	1,0	0,80
Concreto / concreto	0,60	0,45
Madeira / madeira	0,40	0,20

II — Formulário Geral

Capítulo 0 — Ferramentas Matemáticas

Conceito	Fórmula
Notação científica	$N = a \times 10^n \quad (1 \leq \lvert a \rvert < 10)$
Área do círculo	$A = \dfrac{\pi d^2}{4}$
Vazão	$Q = A \cdot v$
Conversão L/s $\rightarrow$ m^3/h	$Q[\text{m}^3/\text{h}] = Q[\text{L/s}] \times 3{,}6$
Decomposição vetorial	$v_x = v\cos\theta;\ v_y = v\,\mathrm{sen}\,\theta$
Módulo do vetor	$v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}$
Coeficiente angular (gráfico)	$a = \dfrac{\Delta y}{\Delta x}$

Capítulo 1 — Grandezas, Unidades e Medidas

Conceito	Fórmula / Conversão
Conversão de pressão	$1kgf/cm^2 = 98\,066Pa \approx 10mca$
Conversão de potência	$1HP = 735{,}5W$
Análise dimensional	$[Q] = \mathrm{L}^3\mathrm{T}^{-1};\ [p] = \mathrm{ML}^{-1}\mathrm{T}^{-2}$

Capítulo 2 — Cinemática

Conceito	Fórmula
Velocidade média	$v_m = \dfrac{\Delta s}{\Delta t}$
MRU	$s = s_0 + vt$
MRUV — velocidade	$v = v_0 + at$
MRUV — posição	$s = s_0 + v_0 t + \dfrac{1}{2}at^2$
MRUV — Torricelli	$v^2 = v_0^2 + 2a\Delta s$
Queda livre (repouso)	$v = \sqrt{2gh};\ h = \dfrac{1}{2}gt^2$
Tempo de detenção hidráulica	$\text{TDH} = \dfrac{V}{Q} = \dfrac{L}{v}$

Capítulo 3 — Forças e Equilíbrio

Conceito	Fórmula
2ª Lei de Newton	$\sum F = ma$
Peso	$P = mg$
Atrito estático máximo	$f_{e,\text{máx}} = \mu_e N$
Atrito cinético	$f_c = \mu_c N$
Ângulo crítico	$\theta_{\text{cr}} = \operatorname{arctg}(\mu_e)$
Lei de Stokes	$v_s = \dfrac{(\rho_p - \rho_f)\, g\, d^2}{18\mu}$
Força em comporta plana	$F = \rho\, g\, \bar{h}\, A$
Comprimento de desarenador	$L = \dfrac{v_h \cdot h}{v_s}$

Capítulo 4 — Trabalho, Energia e Potência

Conceito	Fórmula
Trabalho	$W = F\Delta s \cos\theta$
Energia cinética	$E_c = \frac{1}{2}mv^2$
Energia potencial gravitacional	$E_p = mgh$
Conservação de energia	$E_{c1} + E_{p1} = E_{c2} + E_{p2}$
Potência	$P = \frac{W}{t} = F \cdot v$
Potência útil da bomba	$P_{\text{útil}} = \rho\, g\, Q\, H$
Potência elétrica	$P_{\text{el}} = \frac{\rho\, g\, Q\, H}{\eta}$
Rendimento global	$\eta = \eta_{\text{motor}} \times \eta_{\text{bomba}}$
Altura manométrica total	$H = H_g + h_f$
Consumo de energia	$E = P_{\text{el}} \times t$
Custo	Custo $= E \times$ tarifa

Capítulo 5 — Mecânica dos Fluidos

Conceito	Fórmula
Massa específica	$\rho = m/V$
Peso específico	$\gamma = \rho\, g$
Viscosidade cinemática	$\nu = \mu/\rho$
Pressão (definição)	$p = F/A$
Pressão hidrostática (Stevin)	$p = p_0 + \rho\, g\, h$
Princípio de Pascal	$F_1/A_1 = F_2/A_2$
Empuxo (Arquimedes)	$E = \rho_f\, g\, V_{\text{sub}}$
Equação da continuidade	$A_1 v_1 = A_2 v_2$
Equação de Bernoulli	$p + \frac{1}{2}\rho v^2 + \rho g h = \text{cte}$
Teorema de Torricelli	$v = \sqrt{2gh}$
Número de Reynolds	$Re = \frac{v\, D}{\nu} = \frac{\rho\, v\, D}{\mu}$
Manômetro diferencial	$p = (\rho_{Hg} - \rho_f)\, g\, \Delta h$

Capítulo 6 — Temperatura e Calor

Conceito	Fórmula
Celsius → Fahrenheit	$T_F = \frac{9}{5} T_C + 32$
Celsius → Kelvin	$T_K = T_C + 273{,}15$
Dilatação linear	$\Delta L = L_0 \, \alpha \, \Delta T$
Dilatação volumétrica	$\Delta V = V_0 \, \beta \, \Delta T \;\; (\beta \approx 3\alpha)$
Calor sensível	$Q = m \, c \, \Delta T$
Calor latente	$Q = m \, L$
Condução de calor	$q = U \, \Delta T; \;\; \dot{Q} = U \, A \, \Delta T$
Balanço térmico	$Q_{\text{entr}} = Q_{\text{sai}} + Q_{\text{perdas}}$

Capítulo 7 — Ondas e Acústica Ambiental

Conceito	Fórmula
Frequência e período	$f = 1/T$
Equação fundamental	$v = \lambda \, f$
Intensidade sonora	$I = \frac{P_{\text{som}}}{4\pi r^2}$
Nível de intensidade (dB)	$\beta = 10 \, \log_{10}\left(\frac{I}{I_0}\right)$
Atenuação com distância	$\Delta\beta = 20 \, \log_{10}\left(\frac{r_2}{r_1}\right)$
Ultrassom (tempo de trânsito)	$v = \frac{L}{2\cos\theta} \, \frac{\Delta t}{t_1 \cdot t_2}$

Este formulário reúne todas as equações apresentadas no livro.
Para detalhes, consulte o capítulo correspondente.

Referências Bibliográficas

Bibliografia Básica

[1] HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J. **Fundamentos de Física** — v. 1: Mecânica. 8. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2009.

Obra de referência para mecânica clássica. Os capítulos sobre cinemática (Cap. 2–4), leis de Newton (Cap. 5), trabalho e energia (Cap. 7–8) e fluidos (Cap. 14) fornecem a base teórica para os Capítulos 2 a 5 deste livro. Linguagem acessível, com exemplos resolvidos e exercícios graduados em dificuldade.

[2] HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J. **Fundamentos de Física** — v. 2: Gravitação, Ondas e Termodinâmica. 8. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2009.

Complemento do volume 1. Os capítulos sobre temperatura e calor (Cap. 18–20) e ondas mecânicas (Cap. 16–17) são base para os Capítulos 6 e 7 deste guia. Abordagem clara da termodinâmica com aplicações práticas.

[3] NUSSENZVEIG, H. M. **Curso de Física Básica** — v. 1: Mecânica. 4. ed. São Paulo: Edgard Blücher, 2002.

Texto brasileiro de referência, com formalismo matemático mais aprofundado. Excelente para aprofundar conceitos de forças (Cap. 4), conservação de energia (Cap. 6) e mecânica dos fluidos (Cap. 8). Indicado para quem deseja maior rigor conceitual.

Bibliografia Complementar

[4] SEARS, F. W.; ZEMANSKY, M. W. **Física** — v. 2: Termodinâmica e Ondas. 12. ed. São Paulo: Pearson, 2009.

Apresentação didática de termodinâmica (Cap. 17–20) e ondas mecânicas (Cap. 15–16). Muito útil como segundo texto de referência para os Capítulos 6 e 7. Possui bons exemplos de aplicações em engenharia.

[5] TIPLER, P. A.; MOSCA, G. **Física para Cientistas e Engenheiros** — v. 1. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2009.

Texto abrangente com ênfase em aplicações de engenharia. Os capítulos sobre leis de Newton (Cap. 4–5), energia (Cap. 6–7) e fluidos (Cap. 13) trazem exemplos contextualizados. Boa fonte de exercícios adicionais com nível intermediário a avançado.

Normas Técnicas

[6] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 10151:2019** — Acústica — Avaliação do ruído em áreas habitadas, visando o conforto da comunidade — Procedimento. Rio de Janeiro: ABNT, 2019.

Norma que estabelece os níveis máximos de ruído ambiental em diferentes tipos de áreas (residencial, mista, industrial). Fundamental para o projeto acústico de ETAs e ETEs. Referenciada no Capítulo 7.

[7] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 12209:2011** — Elaboração de projetos hidráulico-sanitários de estações de tratamento de esgotos sanitários. Rio de Janeiro: ABNT, 2011.

Norma que define parâmetros de projeto para unidades de tratamento de esgoto, incluindo desarenadores, decantadores e digestores. Referenciada nos Capítulos 2, 3 e 6.

[8] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 12214:1992** — Projeto de sistema de bombeamento de água para abastecimento público. Rio de Janeiro: ABNT, 1992.

Norma que orienta o dimensionamento de estações elevatórias de água, incluindo seleção de bombas e cálculo de potência. Referenciada no Capítulo 4.

[9] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 12216:1992** — Projeto de estação de tratamento de água para abastecimento público. Rio de Janeiro: ABNT, 1992.

Parâmetros de projeto de ETAs convencionais: mistura rápida, floculação, decantação, filtração e desinfecção. Referenciada nos Capítulos 2 e 3.

[10] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 12218:2017** — Projeto de rede de distribuição de água para abastecimento público — Procedimento. Rio de Janeiro: ABNT, 2017.

Define critérios para projeto de redes de distribuição, incluindo pressões mínimas e máximas, velocidades admissíveis e materiais. Referenciada no Capítulo 5.

[11] BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. **NR-15** — Atividades e operações insalubres. Anexo 1: Limites de tolerância para ruído contínuo ou intermitente.

Estabelece os tempos máximos de exposição a diferentes níveis de ruído, essencial para a saúde ocupacional de operadores de ETAs e ETEs. Referenciada no Capítulo 7.

Referências Complementares e Recursos

[12] HELLER, L.; PÁDUA, V. L. (Org.). **Abastecimento de água para consumo humano** — v. 1 e 2. 3. ed. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2016.

Obra de referência em saneamento no Brasil. Os capítulos sobre captação, adutoras e estações elevatórias contextualizam os conceitos de física aplicados ao abastecimento de água.

[13] VON SPERLING, M. **Introdução à qualidade das águas e ao tratamento de esgotos**. 4. ed. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2014.

Apresenta os fundamentos do tratamento de esgotos, incluindo parâmetros de projeto de lagoas de estabilização e reatores anaeróbios. Contexto para aplicações dos Capítulos 2, 3 e 6.

[14] AZEVEDO NETTO, J. M.; FERNÁNDEZ, M. F. **Manual de Hidráulica**. 9. ed. São Paulo: Edgard Blücher, 2015.

Referência clássica de hidráulica brasileira. Complementa o Capítulo 5, com tabelas de propriedades da água, ábacos de perda de carga e exemplos de dimensionamento de tubulações.

[15] BRASIL. Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS). **Diagnóstico dos Serviços de Água e Esgotos** — 2022. Brasília: Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, 2023.

Dados oficiais sobre índices de perdas hídricas, consumo energético do setor de saneamento e indicadores operacionais. Citado no Capítulo 5 (perdas hídricas).

[16] PhET Interactive Simulations. **Simulações de Física**. Universidade do Colorado, Boulder. Disponível em: `https://phet.colorado.edu`. Acesso em: 2025.

Coleção gratuita de simulações interativas: "The Moving Man" (cinemática), "Forces and Motion: Basics" (forças), "Fluid Pressure and Flow" (fluidos). Excelente ferramenta de apoio visual ao estudo.

[17] Khan Academy. **Física — Curso completo**. Disponível em: `https://pt.khanacademy.org`. Acesso em: 2025.

Vídeoaulas gratuitas em português cobrindo todos os tópicos de física deste livro. Útil para revisão de conceitos e resolução de exercícios adicionais.

[18] KSB SE & Co. KGaA. **Seleção e dimensionamento de bombas centrífugas** — Manual técnico. Frankenthal, Alemanha, 2023. Disponível em: `https://www.ksb.com`. Acesso em: 2025.

Manual técnico do fabricante com curvas características de bombas, exemplos de cálculo de AMT e seleção de motores. Complemento prático ao Capítulo 4.

[19] BRASIL. Conselho Nacional do Meio Ambiente. **Resolução CONAMA nº 01**, de 08 de março de 1990. Dispõe sobre padrões de emissão de ruídos.

Estabelece que a emissão de ruídos deve atender aos critérios da NBR 10151. Referenciada no Capítulo 7.

As referências marcadas com endereços eletrônicos foram acessadas em janeiro de 2025. Verifique a disponibilidade atualizada dos recursos online.